EXAMENSARBETE

Byggnadsintegrerad växtlighet som klimatåtgärd

En analys av kolbalans mellan biogena utsläpp vid virkestillverkning och koldioxidupptag i en träbyggnad

Emma Wirsenius

Civilingenjör, Arkitektur
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

Titel: Byggnadsintegrerad växtlighet som klimatåtgärd – En analys av kolbalans mellan biogena utsläpp vid virkestillverkning och koldioxidupptag i en träbyggnad

Title: Building-Integrated Vegetation as a Climate Measure – An Analysis of the Carbon Balance Between Biogenic Emissions from Timber Production and Carbon Sequestration in a Timber Building

Författare: Emma Wirsenius

Omfattning: Examensarbete, 30 högskolepoäng

Datum slutgiltig version: 25 juni 2026

Program: Civilingenjör Arkitektur inriktning Husbyggnad, 300 högskolepoäng

Handledare: Sofia Lidelöw

Examinator: Oscar Gamez

Foton som används som kapitelomslag är hämtade från Pixabay och används i enlighet med plattformens licens.

Figurer och illustrationer är skapade av författaren om inget annat anges.

Förord

Detta examensarbete avslutar mina studier på civilingenjörsprogrammet i arkitektur med inriktning husbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utgör en masteruppsats om 30 högskolepoäng och har genomförts under våren 2026.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har stöttat mig under min sista termin på civilingenjörsprogrammet. Ett särskilt tack till min handledare Sofia Lidelöw för ditt engagemang och din vägledning under arbetets gång. Jag vill även tacka de personer som har bidragit med material och information som varit betydelsefulla för studiens genomförande. Utan er hjälp hade detta examensarbete inte varit möjligt att genomföra. Jag vill också rikta ett stort tack till min examinator Oscar Gamez för värdefulla insikter och återkoppling som har bidragit till att utveckla studien.

Slutligen vill jag tacka alla fina personer som jag har mött under min studietid i Luleå. Ni har gjort dessa fem år både minnesvärda och framför allt väldigt roliga.

Stort tack,



Sammanfattning

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges klimatpåverkan, och därmed har intresset ökat för träbyggande som ett mer klimatvänligt alternativ. Träbyggande innebär samtidigt att restprodukter från virkestillverkningen förbränns och ger upphov till momentana biogena koldioxidutsläpp. Dessa utsläpp sker omedelbart, medan återupptag i biomassa sker successivt över tid, vilket är en tidsförskjutning som sällan synliggörs i traditionella klimatanalyser. Naturbaserade lösningar, däribland byggnadsintegrerad växtlighet, har parallellt fått ökad uppmärksamhet som kompletterande klimatstrategi i urbana miljöer, främst för sina ekosystemtjänster som dagvattenhantering och temperaturreglering. Huruvida sådan växtlighet även kan bidra till att balansera biogena utsläpp som uppstår vid träbyggande är däremot en fråga som i stor utsträckning saknar kvantitativt underlag.

Denna studie syftar till att bidra med ökad kunskap om i vilken utsträckning byggnadsintegrerad växtlighet kan balansera biogena koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från virkestillverkning för en specifik träbyggnad, genom en kombination av litteraturgenomgång och en fallstudie. Fallstudien baseras på ett befintligt fyravåningshus i korslimmat trä i Malmö. Koldioxidutsläppen beräknas utifrån byggnadens faktiska materialvolym och ställs i relation till växtlighetens teoretiska koldioxidupptag över byggnadens tekniska livslängd på 50 år.

Tre klätterväxter analyseras: murgröna, rådhusvin och bokharabinda. I grundscenariot med murgröna, som har en biomassatillväxt på 0,12 kg $m^{-2}år^{-1}$, uppgår den maximalt tillgängliga fasadytan till 891 m^2, medan fullständig kolbalans skulle kräva 6718 m^2. Kompensationsgraden uppgår till 13 % i grundscenariot och till 71 % i det starkaste scenariot där bokharabinda testas i en känslighetsanalys. I grundscenariot uppskattas det ta uppemot 400 år att balansera samtliga utsläpp, vilket tydliggör den grundläggande utmaningen med biologiska kolsänkor som klimatåtgärd. Växtlighetens klimatnytta handlar om att fördröja klimatpåverkan snarare än att eliminera den. Kollagringen är reversibel och tidsbegränsad och resultaten bör därmed tolkas som ett kompletterande klimatbidrag snarare än fullständig kompensation.

Gestaltningsförslaget visar att gröna fasader med klätterväxter kan integreras i byggnaden med hänsyn till dess befintliga utformning och lokala förutsättningar i Malmö. Val av växtart och täckningsgrad påverkar både klimatnyttan och det arkitektoniska uttrycket, och snabbväxande arter ger ett tidigare visuellt resultat men medför ökat skötselbehov och osäkerheter kring långsiktig klimatnytta.

Studien bidrar med kvantitativt underlag för hur byggnadsintegrerad växtlighet kan värderas som klimatåtgärd i träbyggnader, och utgör ett metodologiskt exempel på hur biologiskt koldioxidupptag kan kvantifieras och ställas i relation till specifika biogena utsläpp från virkestillverkningen. Resultaten är i första hand tillämpbara på liknande byggnader i sydsvensk urban miljö. Vidare forskning om platsspecifika etableringstider, klimatanpassade biomassavärden och praktisk genomförbarhet skulle kunna bidra till att bredda och fördjupa kunskapen inom området.

Nyckelord: byggnadsintegrerad växtlighet, gröna fasader, kolbalans, naturbaserade lösningar, biogena koldioxidutsläpp, koldioxidupptag.

Abstract

The building and real estate sector accounts for a significant share of Sweden's climate impact, which has contributed to a growing interest in timber construction as a more climate-friendly alternative. At the same time, timber construction involves the combustion of residual products from timber manufacturing, resulting in immediate biogenic carbon dioxide emissions. These emissions occur instantly, while carbon uptake in biomass takes place gradually over time, creating a temporal mismatch that is rarely made visible in conventional climate assessments. In parallel, nature-based solutions, including building-integrated vegetation, have received increasing attention as complementary climate strategies in urban environments, primarily due to their ecosystem services such as stormwater management and temperature regulation. However, whether such vegetation can also contribute to balancing biogenic emissions associated with timber construction remains a question with limited quantitative evidence.

This study aims to contribute to a better understanding of the extent to which building-integrated vegetation can balance biogenic carbon dioxide emissions resulting from the combustion of residual products generated during the timber manufacturing process for a specific building, through a combination of a literature review and a case study. The case study is based on an existing four-storey cross-laminated timber building in Malmö. Emissions are calculated based on the building's actual material volume and compared with the theoretical carbon uptake of vegetation over the building's 50-year service life.

Three climbing plant species are analysed: English ivy, Boston ivy and Russian vine. In the baseline scenario using English ivy, with a biomass growth rate of 0.12 $\mathrm{kg\,m^{-2}year^{-1}}$, the maximum available façade area amounts to 891 $\mathrm{m^2}$, while achieving carbon balance would require 6,718 $\mathrm{m^2}$. The compensation rate reaches 13 % in the baseline scenario and 71 % in the strongest scenario, where Russian vine is tested in a sensitivity analysis. In the baseline scenario, balancing all emissions is estimated to take up to 400 years, highlighting the fundamental challenge of relying on biological carbon sinks as a climate mitigation measure. The climate benefit of vegetation lies in delaying climate impact rather than eliminating it. Carbon storage in biomass is reversible and time-limited and the results should therefore be interpreted as a complementary climate contribution rather than full compensation.

The visual design proposal demonstrates that green façades with climbing plants can be integrated into the building while considering its existing architectural design and the local conditions in Malmö. The choice of plant species and degree of façade coverage influence both climate benefit and architectural expression. Fast-growing species provide earlier visual results but also involve increased maintenance requirements and greater uncertainty regarding long-term climate benefits.

This study contributes quantitative evidence on how building-integrated vegetation can be assessed as a climate measure in timber buildings and provides a methodological example of how biological carbon uptake can be quantified and related to specific biogenic emissions from timber manufacturing. The findings are primarily applicable to similar buildings in urban environments in southern Sweden. Further research on site-specific vegetation establishment periods, climate-adapted biomass values and practical feasibility could further expand knowledge in this field.

Keywords: building-integrated vegetation, green façades, carbon balance, nature-based solutions, biogenic carbon dioxide emissions, carbon sequestration.

Innehållsförteckning

FÖRORD ..... **I**

SAMMANFATTNING ..... **II**

ABSTRACT ..... **III**

BEGREPPSFÖRKLARING ..... **VI**

INLEDNING **1**

1.1 Bakgrund 2

1.1.1 Klimatmål *2*

1.1.2 Byggsektorns klimatpåverkan och träbyggande *3*

1.1.3 Klimatkompensation och naturbaserade lösningar *3*

1.2 Syfte och mål 4

1.3 Forskningsfrågor 4

1.4 Avgränsningar 5

LITTERATURGENOMGÅNG **6**

2.1 Klimatåtgärder i byggsektorn 7

2.1.1 Klimatneutralitet *7*

2.1.2 Klimatkompensation *7*

2.1.3 Ekologisk kompensation *9*

2.1.4 Tillämpning av klimatåtgärder i ramverk och certifieringssystem *10*

2.2 Naturbaserade lösningar i byggd miljö 10

2.2.1 Ekosystemtjänster i städer *11*

2.2.2 Integrering av naturbaserade lösningar i städer *11*

2.2.3 Utvecklingen i Sverige *11*

2.3 Virkestillverkning, restprodukter och momentana biogena utsläpp 12

2.4 Växtlighet som kolsänka 14

2.4.1 Gröna väggar *14*

2.4.2 Typer av växter *15*

2.5 Beräkningsmetodik för kolbalans 17

2.5.1 Utsläpp från virkestillverkning *17*

2.5.2 Upptag av växter *18*

2.6 Teoretiska utgångspunkter till metod och analys 19

METOD **20**

3.1 Övergripande metodval 21

3.2 Genomförande av litteraturstudie 22

3.3 Genomförande av fallstudie 24

3.3.1 Studieobjekt *25*

3.3.2 Analytisk kolbalans ... *26*
3.3.3 Beräkning av koldioxidutsläpp från virkestillverkning ... *27*
3.3.4 Val av växtart och biomassavärde ... *28*
3.3.5 Beräkning av koldioxidupptag i växtlighet ... *28*
3.3.6 Gestaltning och jämförelse av verklig fasadyta ... *29*
3.3.7 Känslighetsanalyser ... *30*
3.3.8 Systemgränser och antaganden ... *32*
3.4 Forskningsetiska utgångspunkter ... 32
3.4.1 Väsentlighet ... *32*
3.4.2 Kvalitet ... *33*
3.4.3 Etiska överväganden i genomförandet ... *33*
RESULTAT & ANALYS ... **34**
4.1 Övergripande resultat ... 35
4.2 Grundscenario ... 36
4.3 Känslighetsanalyser ... 38
4.3.1 Andel restprodukter ... *38*
4.3.2 Vegetationsyta ... *39*
4.3.3 Biomassatillväxt ... *40*
4.4 Syntes ... 41
DISKUSSION ... **43**
5.1 Resultat och metodval i relation till tidigare studier ... 44
5.2 Osäkerheter i resultat och metodval ... 47
5.2.1 Biomassatillväxt ... *47*
5.2.2 Täckningsgrad, etableringstid och livslängd ... *47*
5.2.3 Systemgränser och utelämnanden ... *48*
5.2.4 Ekonomisk och arkitektonisk kontext ... *48*
SLUTSATS ... **50**
6.1 Forskningsfråga 1 ... 51
6.2 Forskningsfråga 2 ... 51
6.3 Forskningsfråga 3 ... 51
6.4 Studiens främsta bidrag ... 52
6.4.1 Till praktiken ... *52*
6.4.2 Till litteraturen ... *52*
6.5 Förslag till vidare forskning ... 52
REFERENSER ... **54**
BILAGA: RITNINGSUNDERLAG FÖR BERÄKNING AV FASADYTA ... **64**

Begreppsförklaring

Additionalitet	En klimatåtgärd ska leda till utsläppsminskningar eller upptag som inte skulle ha skett utan den specifika åtgärden (Kotchen, 2009).
Biogent kol	Kol som har bundits genom biologiska processer och lagras i biomassa (Stora Enso, 2023b).
Biogena koldioxidutsläpp	Utsläpp som uppstår när biomassa bryts ner eller förbränns och frigör det kol som tidigare varit bundet (Naturvårdsverket, 2024b).
Biogena kolförråd	Den mängd biogent kol som finns lagrad i biomassa (Stora Enso, 2024b).
Biomassa	Organiskt, icke-fossilt material av biologiskt ursprung, exempelvis trä, växter och andra biologiska restprodukter (Eurostat, u.å.).
Biomassatillväxt	Årlig ökning av biomassa, uttryckt som producerad biomassa per vertikal ytenhet och år (Dahm & Nehls, 2025).
Byggnadsintegrerad växtlighet	Vegetation som integreras i byggnaders konstruktionsdelar.
Dynamisk LCA	Livscykelanalysmetod som beaktar tidpunkten för utsläpp och upptag vid värdering av klimatpåverkan (Arehart m.fl., 2021).
EPD (Miljövarudeklaration)	Beskrivning av en byggprodukts miljöpåverkan ur hela dess livscykel (Boverket, 2024c).

KL-trä (Korslimmat trä)	Massivträbaserat byggmaterial (Stora Enso, 2023a).
Klimatkompensation	En mekanism för att kompensera för koldioxidutsläpp genom att förebygga, minska eller ta bort motsvarande mängd utsläpp i externa projekt (SGBC, u.å.).
Kolbalans	Förhållandet mellan utsläpp och upptag av kol (Naturvårdsverket, 2025b).
Koldioxidupptag	Processen att aktivt avlägsna koldioxid från atmosfären (Europeiska unionens råd, u.å.).
Kolinlagring	Process där koldioxid naturligt avlägsnas från atmosfären och ombildas till kol i växtlighet (Institutet för språk och folkminne, u.å.).
Kollagring	Mängden lagrad kol i biomassa, mark eller material, som ett statiskt tillstånd vid en viss tidpunkt (Definition formulerad av författaren utifrån användning i litteratur).
Kolsänkor	System för vilka upptag av koldioxid är större än utsläpp av koldioxid (Institutet för språk och folkminne, u.å.).
Kompensationsgrad	Den andel av koldioxidutsläpp som kan balanseras genom koldioxidupptag under en begränsad tidsperiod.
LCA (Livscykelanalys)	En metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel (Boverket, 2024b).

LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030)	Ett lokalt initiativ för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor med fokus på att minska och balansera utsläpp med syfte att påskynda klimatomställningen och genomförandet av Agenda 2030 (LFM30, u.å.).
Momentant biogent utsläpp	Biogent kol som frigörs omedelbart till atmosfären vid förbränning.
NbS (Naturbaserade lösningar)	Åtgärder som använder naturliga processer och ekosystem för att hantera samhällsutmaningar (WWF, u.å.).
Negativa utsläpp	Upptaget av koldioxid överstiger tillförseln i atmosfären (NE, u.å.).
Nettonollutsläpp	Ett tillstånd där antropogena koldioxidutsläpp balanseras av antropogent avlägsnande av koldioxid under en given tidsperiod (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022)
NollCO_2	Certifieringssystem som syftar till att driva byggsektorn mot nettonoll klimatpåverkan i linje med Sveriges klimatmål till 2045 (SGBC, 2024).
Permanens	Varaktighet i projekt som finansieras för klimatkompensation, ofta i närhet till permanent klimatnytta (Kruse & Wahlberg, 2020).
Restprodukter	Material som uppstår till följd av virkestillverkning i sågverk och endast nyttjas för energiutvinning.



1 Inledning

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. Bakgrunden beskriver det klimatpolitiska sammanhang som motiverar studien, med fokus på byggsektorns klimatpåverkan, träbyggandets roll och naturbaserade lösningar som klimatstrategi. Utifrån detta formuleras studiens syfte och de forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet.

1.1 Bakgrund

Bakgrunden berör tre sammanlänkade områden: de klimatmål som styr omställningsarbetet, byggsektorns klimatpåverkan och träbyggandets roll, samt klimatkompensation och naturbaserade lösningar som strategier för kvarvarande utsläpp.

1.1.1 Klimatmål

Klimatförändringarna utgör en av vår tids största globala utmaningar (Globala målen, 2024) och har lett till omfattande nationella och internationella åtaganden för att begränsa utsläppen av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2021; Europaparlamentet, 2023). Genom Agenda 2030 har världens länder enats om 17 globala mål för hållbar utveckling (Globala målen, u.å.), där klimatfrågan är integrerad i fler mål, men särskilt i Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Arbetet för att uppnå mål 13 konkretiseras i Klimatkonventionen och Parisavtalet (Globala målen, 2024). Parisavtalet är ett globalt avtal som trädde i kraft 2016 med syfte att begränsa den globala temperaturökningen. Avtalet är en del av Klimatkonventionen UNFCCC, ett ramverk som beskriver åtgärder för att begränsa klimatförändringar. Länderna har enats om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 °C samt att sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Den globala uppvärmningen kan begränsas genom att minska utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, u.å.). Agenda 2030 betonar att urbana områden spelar en avgörande roll då det är här som över hälften av världens befolkning bor, en siffra som förväntas öka till 70 % år 2050 (Regeringen, u.å.). För att nå målet med Parisavtalet krävs genomgripande förändringar i hur samhällen både producerar och konsumerar. Detta benämns som den gröna omställningen och innebär en övergång till ett fossilfritt samhälle för att minska utsläppen av växthusgaser (Naturskyddsföreningen, 2025).

Klimatpolitiken inom Europeiska unionen (EU) har skärpts successivt (Klimatpolitiska vägvalsutredningen, 2020). EU har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer (Naturvårdsverket, 2024a). Unionen har även som mål att bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050, genom att ta bort lika mycket koldioxid som unionen producerar. Detta sker i enlighet med färdplanen Den gröna given som beskriver arbetet mot ett klimatneutralt Europa (Europaparlamentet, 2023). Ett liknande klimatpolitiskt ramverk har implementerats i Sverige med ett långsiktigt mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska minska med 85 % senast år 2045 i jämförelse med år 1990. De resterande 15 procenten kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder, exempelvis ökad kolbindning i skog och mark, eller tekniska lösningar för avskiljning eller lagring av koldioxid (Naturvårdsverket, 2024a).

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (2020) föreslår i *Vägen till en klimatpositiv framtid* strategier för att Sverige, efter år 2045, ska uppnå negativa utsläpp. Enligt definition från Nationalencyklopedin (NE, u.å.) innebär det att upptaget av koldioxid överskrider tillförseln i atmosfären. Strategier från Klimatpolitiska vägvalsutredningen (2020) omfattar ökad kolsänka, avskiljning och lagring av koldioxid samt tekniska och internationella åtgärder. Även den frivilliga marknaden för klimatkompensation lyfts fram som en möjlig drivkraft för utveckling av tekniker och metoder för långsiktig kolinlagring. Sammantaget visar de globala, europeiska och nationella klimatmålen att utsläppsminskningar inte enbart är tillräckliga för att nå klimatneutralitet. För att uppnå nettonollutsläpp och därefter negativa utsläpp krävs även åtgärder som aktivt ökar upptaget av koldioxid.

1.1.2 Byggsektorns klimatpåverkan och träbyggande

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverket (2026a) motsvarar byggande och förvaltning av byggnader drygt en femtedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. En stor del av dessa utsläpp uppstår i samband med material- och produkttillverkning (Fossilfritt Sverige, 2024), där särskilt cementproduktion är en utsläppsintensiv process (Jönsson, 2020). Mot denna bakgrund har intresset för alternativa byggmaterial ökat, där trä lyfts fram som ett material med potential att minska klimatpåverkan (Sveriges lantbruksuniversitet [SLU], 2025). Jönsson (2020) menar att trä kan bidra till lägre utsläpp jämfört med betong eftersom virkestillverkningen generellt kräver mindre fossil energi. En betydande del av energin som används i sågverksindustrin framställs från restprodukter såsom bark och spån, vilket minskar behovet av extern energitillförsel (Jönsson, 2020). Dessa restprodukter används som biobränsle och orsakar biogena koldioxidutsläpp vid förbränning. *Biogena koldioxidutsläpp* uppstår när biomassa bryts ner eller förbränns och det kol som tidigare bundits genom fotosyntes återförs till atmosfären. Till skillnad från fossilt kol ingår detta kol i det naturliga kretsloppet och kan tas upp igen genom ny trädtillväxt (Naturvårdsverket, 2024b; Världsnaturfonden [WWF], 2025).

Utöver skillnader i produktionsutsläpp har trä som byggmaterial den särskilda egenskapen att det lagrar kolet som bundits under tillväxten i skogen. Detta kol finns kvar i materialet och därmed i byggnaden under dess livslängd (Naturskyddsföreningen, 2022). Det finns dock en komplexitet i hur skogsråvaran används i kolbalansen, då trä samtidigt är en del av ett större biogent kolflöde där tillväxt, avverkning, nedbrytning och förbränning sker kontinuerligt (Naturvårdsverket, 2024b). Enligt Naturskyddsföreningen (2022) används en stor del av den avverkade biomassan till kortlivade produkter som relativt snabbt förbränns eller bryts ner, vilket innebär att det bundna kolet återförs till atmosfären inom en begränsad tidsperiod. Endast en mindre del går till långlivade produkter, som byggmaterial, där kolet kan lagras över tid.

För att användandet av biomassa ska vara hållbar ur klimatsynpunkt krävs att uttaget inte överstiger tillväxten och att det totala kolförrådet i skog och mark inte minskar över tid. Skogens kolbalans behöver upprätthållas genom exempelvis återplantering, och vid utvinning, transport eller omvandling av biomassan ska användandet av fossila bränslen uteslutas helt (Naturvårdsverket, 2025b). Träbyggandets klimatnytta är därmed beroende av hur råvaran förvaltas, hur restprodukter hanteras och hur länge kolet hålls bundet i produkter i relation till skogens samlade kolbalans.

1.1.3 Klimatkompensation och naturbaserade lösningar

I takt med att byggsektorn arbetar för att minska sina utsläpp förekommer även klimatkompensation som en strategi för att hantera kvarvarande utsläpp. Begreppet har dock omdiskuterats och har i vissa sammanhang kritiserats (Lejonklev & Persson, 2022). Klimatkompensation kan innebära att utsläpp minskas eller att kolinlagring ökas för att balansera utsläpp som inte kan elimineras inom den egna verksamheten (Remison & Åberg, 2024). Inom bygg- och fastighetssektorn används klimatkompensation ofta som ett komplement till direkta utsläppsminskningar. Samtidigt har kritik riktats mot risken för så kallad greenwashing, vilket innebär att företag kan framstå som mer klimatneutrala än vad deras faktiska utsläppsminskningar motiverar genom att kompensera för miljöbelastande aktiviteter (Chang m.fl., 2021). Kompensationsåtgärder sker ofta genom investering i projekt som syftar till att öka kolinlagringen, exempelvis trädplantering (Naturskyddsföreningen, 2021).

Parallellt med detta har naturbaserade lösningar (NbS) fått ökad uppmärksamhet inom urban utveckling. *Byggnadsintegrerad växtlighet*, som gröna väggar och gröna tak, är naturbaserade lösningar som i första hand används för klimatanpassning och för att förstärka *ekosystemtjänster*, såsom dagvattenhantering, temperaturreglering och bullerdämpning. De används även av estetiska skäl som en del av stadens arkitektoniska uttryck. Utöver dessa fördelar kan växtlighet även bidra till upptag och lagring av koldioxid och därmed fungera som kolsänka (Naturvårdsverket, 2022). Genom att integrera grön infrastruktur i ett tidigt planeringsskede vid nybyggnation kan det stärka städers klimatanpassning (Naturvårdsverket, 2022). Eftersom städer både genererar betydande utsläpp och är sårbara för klimatförändringarnas effekter så är det en aktuell fråga hur bebyggd miljö kan bidra till både utsläppsminskningar och ökad kolinlagring. Lejonklev & Persson (2022) undersöker branschinitiativ inom byggsektorn där klimatkompensation och negativa utsläpp används som kompletterande strategier för att uppnå klimatneutralitet. De menar vidare att klimatkompensationsåtgärder bör studeras noggrannare och kvantifieras utifrån koldioxid. Det finns därmed skäl att undersöka hur byggnadsintegrerad växtlighet kan fungera som klimatåtgärd genom att bidra till upptag av koldioxid. Särskilt relevant är att analysera i vilken utsträckning sådana lösningar kan kompensera biogena koldioxidutsläpp kopplade till träbyggande. Detta kan bidra till både ökad kunskap om hur träbyggnader kan bli mer klimatneutrala samt ge underlag för mer hållbara designbeslut.

1.2 Syfte och mål

Studien syftar till att bidra med ökad kunskap om i vilken utsträckning byggnadsintegrerad växtlighet kan bidra till att balansera biogena koldioxidutsläpp kopplade till virkestillverkning för träbyggnader. Genom en fallstudie av ett befintligt flerbostadshus i Sverige undersöks hur mycket kol som kan lagras genom byggnadsintegrerad växtlighet under byggnadens tekniska livslängd. Detta sätts i relation till mängden koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter till följd av virkestillverkningen kopplat till studieobjektet. Målet är att, genom klimatberäkningar baserade på biogena kolflöden, kvantifiera förhållandet mellan utsläppen och potentiellt kolupptag och därigenom beräkna en *kompensationsgrad,* uttryckt som en procentuell andel av de identifierade utsläppen. I analysen relateras momentant utsläpp till ett successivt kolupptag över byggnadens tekniska livslängd. Utöver den kvantitativa analysen presenteras sedan ett gestaltningsförslag som visar hur växtligheten praktiskt kan integreras i byggnaden utifrån tekniska, arkitektoniska och platsrelaterade förutsättningar.

1.3 Forskningsfrågor

I. Hur stor omfattning av byggnadsintegrerad växtlighet krävs för att uppnå fullständig kolbalans i relation till de biogena koldioxidutsläppen som uppstår vid virkestillverkningen för fallstudiebyggnaden?

II. Hur kan byggnadsintegrerad växtlighet integreras i fallstudiebyggnaden med hänsyn till tekniska, arkitektoniska och platsrelaterade förutsättningar?

III. I vilken utsträckning kan de identifierade momentana utsläppen balanseras genom successivt kolupptag från den byggnadsintegrerade växtligheten?

1.4 Avgränsningar

Studien baseras på en fallstudie av ett befintligt flerbostadshus i trä som är beläget i Sverige. Därmed är resultaten knutna till en specifik geografisk kontext och klimatförutsättningar, men avses vara applicerbara på liknande träbyggnader i sydsvensk urban miljö.

Analysen fokuserar uteslutande på koldioxidutsläpp kopplade till biomassa. Andra miljöpåverkanskategorier inkluderas inte. Utsläppen beräknas endast från biomassa som kan kategoriseras som restprodukter av virkestillverkningen till fallstudieobjektet, som spån och flis. Beräkningarna utesluter biomassa i kortlivade produkter som används för ett specifikt ändamål, exempelvis papper och förpackningar, och som därefter förbränns till bioenergi. Dessa produkter har, till skillnad från spån och flis, använts i annat syfte än enbart omedelbar energiutvinning.

Med träbyggnad avses i denna studie en byggnad med väggelement och bjälklagselement i KL-trä. Övriga byggnadsdelar och inredning ingår inte, då den virkesvolym som tillhandahållits från ansvariga aktörer avser dessa specifika byggnadsdelar.

Koldioxidupptag genom byggnadsintegrerad växtlighet analyseras under byggnadens tekniska livslängd. Långsiktig permanens efter denna tidsperiod beaktas inte. Studien inkluderar inte byggnadens slutskede eller rivning då fokus ligger på relationen mellan utsläpp från restprodukter och upptag från växter, inte på koldioxidutsläpp från virket vid rivning.

Val av växtlighet baseras på exempel från liknande klimat och urbana miljöer där byggnadsintegrerad växtlighet har använts i syfte att ta upp koldioxid. Studien syftar till att undersöka den teoretiska potentialen för kolbalansering och utvärderar inte praktisk genomförbarhet och ekonomisk lönsamhet i full skala, utan presenterar en översiktlig tillämpning genom gestaltningsförslaget. Vidare behandlas inte ansvarsfördelning mellan aktörer i värdekedjan då studien fokuserar på kolbalansen i byggnaden som system.



2 Litteraturgenomgång

För att förstå hur byggnadsintegrerad växtlighet kan bidra till att balansera biogena koldioxidutsläpp krävs kunskap om flera sammanlänkande ämnesområden. Kapitlet behandlar centrala begrepp inom klimatarbetet i byggsektorn, naturbaserade lösningar i byggd miljö, virkestillverkning och biogena utsläpp samt växtlighet som kolsänka. Avslutningsvis redogörs för beräkningsmetodik och de teoretiska utgångspunkter som vägleder studiens analytiska ansats.

2.1 Klimatåtgärder i byggsektorn

För att bedöma klimatåtgärder inom byggsektorn används begrepp som klimatneutralitet, klimatkompensation och ekologisk kompensation. Klimatneutralitet innebär att nettoutsläppen av växthusgaser är noll genom en balans mellan utsläpp och åtgärder som reducerar eller binder koldioxid, medan klimatkompensation avser åtgärder som används för att väga upp kvarvarande utsläpp, ofta genom externa projekt (Europaparlamentet, 2023; Lejonklev & Persson, 2022; Naturskyddsföreningen, 2021). Ekologisk kompensation skiljer sig från dessa genom att fokusera på att kompensera för förlust av biologisk mångfald snarare än enbart klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2016).

Dessa begrepp är centrala för att förstå hur byggnadsintegrerad växtlighet kan värderas, eftersom sådana lösningar kan bidra till både koldioxidupptag, utsläppsminskningar och andra ekosystemtjänster (Jozay m.fl., 2024).

2.1.1 Klimatneutralitet

Löften om nettonollutsläpp har blivit allt vanligare bland företag, regeringar och organisationer som följd av klimatförändringarna. Begreppet nettonollutsläpp används synonymt med klimatneutralitet trots att det saknas en standardiserad definition av fenomenet. Denna otydlighet i terminologi försvårar jämförelser och bedömningar av olika klimatåtaganden (Larrea m.fl., 2022). Samtidigt framhålls *nettonollutsläpp* som ett mer vetenskapligt definierat begrepp som kan beräknas, medan *klimatneutralitet* i högre grad används i kommunikativa syften (Möllersten, 2021). I denna studie används därmed begreppet nettonollutsläpp i första hand.

Nettonollutsläpp innebär att lika mycket koldioxid som släpps ut också binds, en balans som kan uppnås genom kolsänkor. *Kolsänkor* utgörs av system som absorberar mer koldioxid än de avger, exempelvis skogar, mark och hav (Europaparlamentet, 2023). När upptaget överstiger utsläppen uppstår *negativa utsläpp* (NE, u.å.), vilket enligt Oxford Principles (Axelsson m.fl., 2024) är en nödvändig förutsättning för att nå nettonollutsläpp 2050.

2.1.2 Klimatkompensation

Aktörer som ger upphov till koldioxidutsläpp kan kompensera för detta genom att betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar på en annan plats (Naturskyddsföreningen, 2021). Klimatkompensation definieras som:

> *”en mekanism för att kompensera för en produkts klimatfotavtryck genom förebyggande av, minskande av, eller borttagande av en ekvivalent mängd av GHG utsläpp i en process utanför produktsystemets gränser” (ISO 14021, citerat i Sweden Green Building Council [SGBC], u.å., s. 31).*

Lejonklev & Persson (2022) drar däremot slutsatsen från sin intervjustudie att begreppet inte har en standardiserad definition bland berörda aktörer i byggbranschen, vilket skapar förvirring kring fenomenet. I deras studie baserades detta på intervjuer med en projektledare på Skanska Östersund, en projektchef på Skanska och en hållbarhetsrådgivare på företaget Plant.

Kolsänkor som jorden, skogen och havet är en godkänd strategi mot negativa utsläpp enligt UNFCCC:s redovisningsregler (Grassi m.fl., 2018), såvida kolupptaget sker på en plats som förvaltas av människor. Däremot kan det inte användas för att kompensera för pågående utsläpp om målet är att motverka den globala uppvärmningen. Oxford Principles (Axelsson m.fl., 2024) beskriver det enda sättet att uppnå och bibehålla nettonollutsläpp som att i första hand inte bidra med koldioxidutsläpp och i andra hand kompensera för kvarvarande utsläpp med varaktiga upptag. Sammanfattat från bland annat Naturvårdsverket, Energimyndigheten, FN och Zeromission räknas följande som godkända klimatkompensationsåtgärder (Lejonklev & Persson, 2022):

- Naturbaserade lösningar
- Biokollagring
- Trädplantering
- Carbon Capture and Storage (CCS)
- Bio-CCS
- Investeringar i förnybar energi och teknik som medför lägre utsläpp

Risken med klimatkompensation är enligt Naturskyddsföreningen (2021) ett minskat fokus på att ändra företagens inställning till koldioxidutsläpp. Kompensation blir ett sätt att köpa sig fri från förändringar inom företaget och minska sina egna utsläpp. Dessutom resulterar kompensation för en mängd utsläpp endast i nettonollutsläpp och inte i negativa utsläpp, som anses nödvändigt för att nå klimatmålen. Resultatet från intervjustudien av Lejonklev & Persson (2022) visar att företag bör utforska klimatkompensation inom sin värdekedja. Genom anläggningar som absorberar och lagrar kol kan utsläpp i ett byggskede kompenseras för. Kritik har även riktats mot risken för dubbelräkning i kompensationssammanhang samt åtgärdens beständighet, även benämnt som additionalitet och permanens (Kotchen, 2009).

2.1.2.1 Additionalitet

Additionalitet innebär att en åtgärd endast får räknas om den inte skulle ha skett utan den specifika klimatfinansieringen. Åtgärder som saknar additionalitet är sådana som styrs av regler som kräver utsläppsminskningar, dubbelräkning av kompenserad försäljning och avsiktliga utsläppsökningar i syfte att kompensera för detta (Kotchen, 2009). Inom ramen för flera certifieringssystem och ramverk krävs att klimatåtgärder bedöms inom additionalitet för att kunna registreras som godkänt projekt, som beskrivs vidare i avsnitt 2.1.4. Det är ett centralt begrepp inom klimatkompensation och resulterar i att finansieringen går till projekt som inte hade kunnat bli av utan det extra stödet (Möllersten, 2021).

2.1.2.2 Permanens

Permanens innebär att projekt som finansieras för klimatkompensation ska ha varaktighet, ofta i närhet till permanent (Kruse & Wahlberg, 2020). Enligt Möllersten (2021) finns projekt som ger reversibel klimatnytta och därmed inte är varaktigt. Det gäller ofta projekt där kolsänkor absorberar koldioxid från atmosfären, exempelvis träd som omvandlar kol till biomassa genom fotosyntes. Enligt Kotchen (2009) finns oro om permanens kopplat till trädplantering på grund av att skogens framtid är oförutsägbar. Om skogen får stå kvar så har projektet varaktighet, men det kan uppstå skogsbränder eller avverkning som avbryter kolupptaget. Kompensationsåtgärder baserade på sådan typ av kolinlagring bör användas med försiktighet om målet är att uppnå nettonollutsläpp, eftersom risken för reversibilitet i praktiken gör att

klimatnyttan uteblir (Stockholm Environment Institute [SEI] & Greenhouse Gas Management Institute [GHGMI], u.å.).

2.1.3 Ekologisk kompensation

Parallellt med klimatkompensation har även begreppet ekologisk kompensation fått ökad uppmärksamhet inom samhällsplanering. *Ekologisk kompensation* innebär att naturvärden som går förlorade vid exploatering kompenseras genom åtgärder som skapar eller skyddar motsvarande naturmiljöer (Naturvårdsverket, 2016). Kompensationsåtgärder som skapar eller skyddar naturmiljöer kan ske genom ekologisk restaurering av skadade miljöer, skötselåtgärder eller skapande av nya livsmiljöer (Naturvårdsverket, 2026b). För att ekosystem ska fungera och fortsätta leverera viktiga ekosystemtjänster krävs biologisk mångfald, fungerande ekologiska processer och varierande livsmiljöer (Naturvårdsverket, 2016). Då kan ekosystem bidra med luft- och vattenrening, dagvattenhantering, kolinlagring och pollinering (Naturvårdsverket, 2016).

Ekologisk kompensation har i Sverige uppmärksammats som ett verktyg för att motverka förlust av ekosystemtjänster i samband med stadsutveckling, men tillämpningen betraktas fortfarande som relativt ny (Havermark, 2020). Kompensationsåtgärder behöver planeras utifrån ett landskapsekologiskt perspektiv för att bidra till att stärka grön infrastruktur. Grön infrastruktur beskrivs som ett nätverk av naturmiljöer som skapar fungerande livsmiljöer för växter och djur och samtidigt bidrar till ekosystemtjänster och människors välbefinnande (Naturvårdsverket, 2026b). Vid utformning av kompensationsåtgärder krävs att både intrångets omfattning och den ekologiska nyttan av de planerade åtgärderna kan kvantifieras. Om det tar lång tid innan åtgärderna uppnår full ekologisk funktion kan kompensationen behöva utformas i större omfattning. Dessutom krävs ofta ett långsiktigt säkerställande av åtgärderna för att de ska kunna uppfylla sitt syfte över tid (Naturvårdsverket, 2026b).

Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting framhåller att organisationer behöver stödja skydd och restaurering av ekosystem, både för deras potential att lagra kol och för de bredare ekologiska och sociala värden som de bidrar med. Naturbaserade lösningar kan användas för att bidra till dessa mål, samtidigt som det betonas att kolinlagring med låg risk för reversibilitet är mer centralt för att uppnå nettonollutsläpp. Kolinlagring genom vegetation erkänns som ekosystemtjänst enligt Oxford Principles kategori 4, men denna typ av biogen lagring betraktas som reversibel. Därav räknas det inte som permanent bidrag till nettonollutsläpp i byggnaders klimatpåverkan, utan ses som ett kompletterande klimatbidrag (Axelsson m.fl., 2024).

Byggnadsintegrerad växtlighet kan i detta sammanhang bidra med ekosystemtjänster liknande de som eftersträvas inom ekologisk kompensation, som koldioxidupptag, dagvattenhantering och förbättrat lokalklimat (Farquharson & Isaksson, 2022; Jozay m.fl., 2024). Samtidigt skiljer sig dessa lösningar från traditionell ekologisk kompensation, då de utgör artificiellt skapade växtmiljöer med begränsad omfattning och inte kan ersätta naturliga ekosystem (Farquharson & Isaksson, 2022). Men det finns byggnadsintegrerad växtlighet som i viss utsträckning kan efterlikna naturliga livsmiljöer och ersätta ytor som går förlorade till exploatering. Genom att främja biologisk mångfald kan dessa system även bidra till ett bredare spektrum av ekosystemtjänster, där nyttan varierar beroende på vegetationens sammansättning och utformning (Climate Technology Centre and Network [CTCN], u.å.).

2.1.4 Tillämpning av klimatåtgärder i ramverk och certifieringssystem

I takt med att klimatneutralitet har blivit ett centralt mål i byggsektorn har flera ramverk, initiativ och certifieringssystem utvecklats för att omsätta klimatmål i praktisk tillämpning. Dessa system fungerar som styrverktyg och anger hur utsläpp ska beräknas, reduceras och eventuellt balanseras genom olika typer av klimatåtgärder. Samtidigt visar tidigare studier att tolkningen av begrepp som klimatneutralitet och klimatkompensation varierar mellan olika aktörer, vilket skapar utmaningar vid praktisk tillämpning (Holm Hedberg, 2021).

2.1.4.1 NollCO_2

Sweden Green Building Council (SGBC) har utvecklat certifieringssystemet NollCO_2 som syftar till att driva byggsektorn mot nettonoll klimatpåverkan i linje med Sveriges klimatmål till 2045. Certifieringen bygger på en tvåstegsmodell där projekt först måste reducera sina utsläpp till en fastställd nivå, varefter kvarvarande utsläpp kan balanseras genom godkända klimatåtgärder. Balanserande klimatåtgärder definieras inom ramverket som åtgärder som minskar, undviker eller binder växthusgaser. Inom systemet definieras klimatneutralitet som balans mellan utsläpp från byggnaden under livscykeln och upptag av motsvarande mängd växthusgaser genom klimatåtgärder, med en beräkningsperiod på 50 år (SGBC, 2024). NollCO_2 behandlar biogena kolförråd med försiktighet. I certifieringens klimatberäkningar inkluderas exempelvis inte biogent kol enligt principen *instantaneous oxidation of biogenic carbon.* I praktiken innebär det att temporära eller reversibla kolförråd, som vegetation, inte betraktas som permanenta klimatlösningar eftersom de kan brytas ner eller avverkas. Detta kopplas till frågor om permanens som är ett krav inom certifieringen, som även har krav på additionalitet, kvantifierbarhet och spårbarhet (SGBC, 2024).

2.1.4.2 Lokal Färdplan Malmö 2030

Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett lokalt initiativ för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Syftet är att påskynda klimatomställningen och genomförandet av Agenda 2030 (LFM30, u.å.). Inom LFM30 används begreppet återbetalning för att beskriva strategier där kvarvarande klimatpåverkan balanseras genom negativa utsläpp. Här definieras negativa utsläpp som att växthusgaser tas bort från atmosfären och initiativet skiljer sig från strategier med fokus på förebyggande av koldioxidutsläpp. Dessutom har LFM30 en mer konservativ syn på utsläppshandeln där klimatkompensation sker genom köp av externa kolkrediter. Det godkänns inte som åtgärd för kompensation av klimatskuld, utan de betonar i större utsträckning åtgärder som är kopplade till den egna verksamheten eller projektets kontext. Fokus ligger därmed på konkreta klimatåtgärder som kan genomföras i anslutning till byggprojektet och bidra till att minska eller balansera dess utsläpp (Möllersten, 2021). I LFM30:s metoddokument lyfts biologisk kolinlagring genom exempelvis trädplantering eller buskar som en typ av åtgärd för att avlägsna koldioxid från atmosfären. Vegetationsbaserade lösningar innebär generellt att kol binds i biomassa under en begränsad tidsperiod, vilket gör att frågor om additionalitet och permanens uppstår vid bedömning av sådana åtgärder (Möllersten, 2021).

2.2 Naturbaserade lösningar i byggd miljö

Naturbaserade lösningar (NbS) är ett samlingsnamn för åtgärder som använder naturliga processer och ekosystem för att hantera samhällsutmaningar, exempelvis klimatförändringar, biologisk mångfald och resiliens i urbana miljöer (WWF, u.å.). Begreppet omfattar flera olika ekosystembaserade strategier som ekologisk restaurering, grön infrastruktur, naturbaserad klimatanpassning och naturvårdsbaserad förvaltning (Cohen-Shacham m.fl., 2019). Naturbaserade lösningar kan bidra till både mänskligt välbefinnande och biologisk mångfald,

samtidigt som de hanterar klimatrelaterade utmaningar. Högkvalitativa lösningar kan exempelvis stärka ekosystemtjänster och öka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar (Axelsson m.fl., 2024). Forskning visar även att naturbaserade lösningar kan spela en betydande roll i det globala klimatarbetet. Uppskattningar pekar på att NbS potentiellt kan bidra med upp till 37 % av den utsläppsreduktion som krävs fram till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C (Le Moine, 2019). Dessutom kan NbS bidra med 20–30 % av de kostnadseffektiva åtgärder som krävs för att nå klimatmålen i Parisavtalet (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies [IFRC] & WWF, 2022).

2.2.1 Ekosystemtjänster i städer

Vegetation i urbana miljöer bidrar till en rad olika ekosystemtjänster. Enligt Pereira m.fl. (2024) fokuserar många projekt på att hantera klimatrelaterade utmaningar i stadsmiljöer som helhet, snarare än på enskilda ekosystemtjänster. Det innebär att specifika funktioner, som koldioxidbindning, ofta får begränsad uppmärksamhet i studier om naturbaserade lösningar. Även Gustafsson m.fl. (2024) fokuserar på vegetation i urbana miljöer i relation till dagvattenhantering och temperaturreglering, medan deras potentiella roll för kolbindning utesluts. Samtidigt finns forskning som i högre grad fokuserar på naturbaserade lösningars potential att fungera som kolsänkor. Enligt Ohls (2019) utgör grönområden en viktig kolsänka tack vare vegetationens förmåga att binda koldioxid från atmosfären, likt skog, mark och hav. Vegetationsbaserade lösningar som integreras i den byggda miljön kan därmed bidra till ökad kollagring i urbana ekosystem (Naturvårdsverket, 2022). Projekt som syftar till klimatkompensation genom naturbaserade lösningar handlar därför ofta om att återställa, bevara eller förvalta ekosystem för att stärka deras funktion som kolsänkor (Remison & Åberg, 2024).

2.2.2 Integrering av naturbaserade lösningar i städer

I urbana miljöer kan naturbaserade lösningar utformas på många olika sätt, bland annat genom urbana skogar, alléer, parker, regnträdgårdar, gröna tak, gröna väggar och andra typer av vegetationssystem (Naturvårdsverket, 2021; Pereira m.fl., 2024). I tätbebyggda städer, där tillgången till mark ofta är begränsad, har lösningar som integreras direkt i den byggda strukturen fått särskild uppmärksamhet. Vertikala vegetationssystem, som gröna väggar är ett exempel på en sådan yteffektiv lösning. Genom att använda byggnaders fasader kan vegetation integreras i stadsmiljöer utan att konkurrera med annan markanvändning (Gustafsson m.fl., 2024). Dessutom är tillgänglig yta för applicering av växter nästan det dubbla på fasader jämfört med tak (Jozay m.fl., 2024). Det finns många alternativ på naturbaserade lösningar och det är viktigt att dessa integreras i stadsplanering som en del av strategier för klimatneutrala städer (Pan m.fl., 2023).

2.2.3 Utvecklingen i Sverige

Under de senaste åren har naturbaserade lösningar prioriterats allt mer på nationell nivå tack vare flera internationella åtaganden. Vid FN:s klimattoppmöte i New York 2019 antogs ett manifest för naturbaserade lösningar där flera länder, bland annat Sverige, betonade behovet av att skala upp användandet av dessa lösningar för att frigöra naturens potential i klimatarbetet och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar (United Nations Environment Programme [UNEP], 2019). I manifestet lyfts bland annat vikten av att integrera naturbaserade lösningar i planeringsarbete.

Även vid FN:s toppmöte om biologisk mångfald 2020 betonades naturbaserade lösningars betydelse i arbetet med att motverka klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. I samband med mötet undertecknade 84 länder, däribland Sverige, det så *kallade Leaders' Pledge for Nature*, ett internationellt åtagande att vända den globala förlusten av biologisk mångfald till år 2030. I åtagandet framhålls att naturbaserade lösningar bör skalas upp och integreras i stadsutveckling och återhämtningsprogram för att säkerställa långsiktigt hållbar samhällsutveckling (Naturvårdsverket, 2021; United Nations General Assembly, 2020).

I Sverige har naturbaserade lösningar även kopplats till arbetet med landets miljö- och hållbarhetsmål. Genom att stärka, återställa och förvalta ekosystem kan naturbaserade lösningar bidra till att uppfylla flera av de nationella miljökvalitetsmålen, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Myllrande våtmarker, Levande skogar och God bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2021; Sveriges miljömål, u.å.). I propositionen *Nationell strategi för klimatanpassning* (Prop. 2017/18:163) välkomnas dessutom EU:s strategi för biologisk mångfald där naturbaserade lösningar pekas ut som kostnadseffektiva verktyg för att hantera flera utmaningar samtidigt.

I praktiken har flera svenska städer börjat integrera naturbaserade lösningar i stadsutvecklingen. Enligt en granskning från WWF (2023) så pågår det flera satsningar runtom i landet, men även här med fokus på biologisk mångfald, vattenhantering, temperaturreglering och människors välbefinnande snarare än kolinlagring. De listar upp exempel på dagvattenhantering genom gröna tak på busskurer och regnbäddar som farthinder, medan vattenparker och våtmarker används för att stärka den biologiska mångfalden.

I Malmö har olika typer av gröna tak och gröna väggar implementerats i urbana utvecklingsprojekt där vertikal grönska förekommer bland annat på bostadshus, parkeringshus och i stadens planteringar (Isakson & Hellstrand, 2021). I staden har även projektet Blue Green City Lab etablerats som testbädd för utveckling och utvärdering av naturbaserade lösningar i stadsmiljö. Projektet syftar till att utveckla och testa lösningar som gröna tak, gröna väggar, urbana biotoper och dagvattensystem i samarbete mellan forskare, företag och fastighetsägare. Ekosystemtjänster har även utvärderats på olika platser och i olika miljöer runtom i staden (Blue Green City Lab, u.å.; Mattsson & Holmqvist, 2022).

Ett projekt med liknande syfte är Malmö BiodiverCity som pågick mellan 2012 och 2018 (Urban Nature Atlas, 2021). Målet var att öka den biologiska mångfalden samt att göra staden mer attraktiv och hälsosam genom skapande av fler grönområden. Vegetationssystem som bland annat gröna tak och gröna väggar testades med förhoppningen att bidra till fler ekosystemtjänster. Projektet visade på effektivt bidrag till klimatarbetet, men även fördelar kopplade till ekonomi och hälsa (CTCN, u.å.; Urban Nature Atlas, 2021).

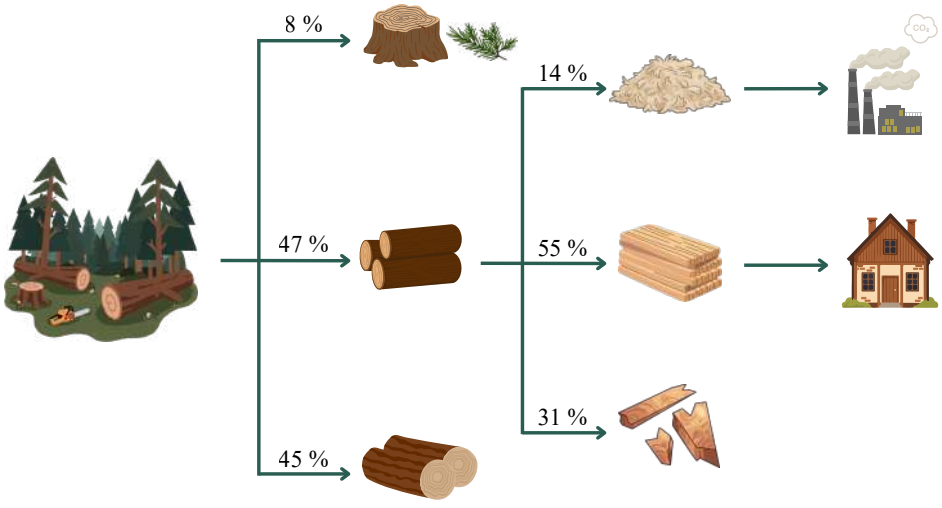
2.3 Virkestillverkning, restprodukter och momentana biogena utsläpp

Trä lyfts fram av Svenskt Trä (2020) som ett biobaserat byggmaterial med potential att bidra till klimatomställningen. Detta beror bland annat på att trä är en förnybar råvara och att kol binds i den växande biomassan genom fotosyntes. I klimatdiskussionen kring träbyggande har fokus därför i stor utsträckning legat på träprodukters funktion som biogena kolförråd i byggnader (Svenskt Trä, 2020). Flera policydokument och branschinitiativ framhåller exempelvis att långlivade produkter kan bidra till att minska byggsektorns klimatpåverkan genom att hålla biogent kol bundet under byggnaders livslängd (SGBC, 2024). Samtidigt

innebär produktionen av träbaserade byggmaterial att den ursprungliga biomassan från skogen fördelas mellan flera olika flöden. Endast en del av biomassan blir kvar i den färdiga byggprodukten, medan en betydande andel övergår till restprodukter eller andra materialflöden (Svenskt Trä, 2020; Vasuks m.fl., 2025). För att förstå den samlade kolbalansen kopplad till träbyggande är det därför relevant att inte enbart studera den färdiga byggprodukten, utan även de restströmmar som uppstår i samband med avverkning och vidareförädling av virke.

Av den skog som avverkas i Sverige går ungefär 47 % till sågverk i form av sågtimmer, 45 % till massaindustrin i form av massaved och omkring 8 % används som exempelvis brännved, stolpar eller andra produkter (Svenskt Trä, 2020), som illustreras i figur 1. I samband med avverkningen uppstår dessutom restbiomassa i form av bark, grenar och toppar, så kallad GROT. Dessa fraktioner utgör en betydande del av den totala biomassan i trädet, och uppskattningsvis 15–20 % av biomassa består av grenar och toppar som ofta tas ut som skogsbränsle (Svenskt Trä, 2020). Det innebär att en stor del av den biomassan som tas ut ur skogen aldrig blir långlivade produkter, utan istället går till energiändamål eller andra kortsiktiga användningsområden.

Även i den industriella vidareförädlingen uppstår betydande mängder restprodukter. När sågtimmer bearbetas till konstruktionsvirke eller vidareförädlas till produkter som limträ och korslimmat trä (KL-trä) genereras fraktioner som bark, sågspån, flis och kapspill. Ungefär 55 % av sågtimret omvandlas till konstruktionsvirke och 31 % går till massa- och pappersbruk, medan 14 % blir restprodukter som spån och flis (Svenskt Trä, 2020). Dessa restprodukter har ofta ett ekonomiskt värde och används exempelvis som råvara i massaindustrin eller som biobränsle i energisystem. Ur ett kolcykelperspektiv innebär det samtidigt att endast en del av den ursprungliga biomassan blir kvar i den slutliga byggprodukten, medan resterande fraktioner övergår till flöden där kolet ofta återförs snabbare till atmosfären (Svenskt Trä, 2020). I en fallstudie av återvinning av KL-trä (Vasuks m.fl., 2025) framgår att tillverkningen av KL-trä genererar träbaserade restströmmar som uppstår vid sågning och vidare bearbetning av lameller. Restmaterialen hanteras ofta som biprodukter eller energiutnyttjas i andra processer, vilket innebär att de behöver beaktas i analyser av materialens klimatpåverkan och resurseffektivitet.



Figur 1: Virkesutnyttjande från avverkning till färdig byggprodukt.

I klimatredovisningar görs en viktig skillnad i biomassa som används i träprodukter och biomassa som används för bioenergi. Enligt Naturvårdsverket (2025a) redovisas biomassa som används för bioenergi som omedelbara utsläpp, medan biomassa som används i träprodukter

redovisas som avverkade träprodukter där utsläppet sker först när produkten bryts ner eller förbränns i slutet av dess livscykel. Detta innebär att restprodukter inom träindustrin i många fall leder till ett mer direkt utsläpp av biogen koldioxid. När restprodukter från virkestillverkningen förbränns eller bryts ner uppstår därmed biogena koldioxidutsläpp i nära anslutning till produktionen. Även om utsläppen är biogena och ingår i kolets kretslopp (European Biochar Certificate [EBC], 2020) innebär det ett tillskott av koldioxid till atmosfären vid en bestämd tidpunkt. I denna studie benämns detta som *momentant biogent utsläpp* eftersom utsläppen från restprodukter sker i direkt anslutning till deras energiutnyttjande eller nedbrytning, till skillnad från långlivade produkter med kollagring på längre sikt.

Ur ett kolcykelperspektiv innebär detta en tidsmässig skillnad mellan utsläpp och återupptag. EBC (2020) menar att utsläpp från förbränningen sker omedelbart, medan återupptag genom biologisk tillväxt sker successivt över tid. Restbiomassa från skogsbruk och träindustri betraktas ofta som biogen och i vissa sammanhang klimatneutral, men hur biomassan används har betydelse för när kolet återförs till atmosfären och därmed för systemets kolbalans (EBC, 2020). Mot denna bakgrund blir det relevant att inte enbart analysera kollagringen i själva byggnaden, utan även de biomassaflöden som uppstår i samband med materialproduktionen. I denna studie behandlas därför restprodukter från virkestillverkningen som ett momentant biogent utsläpp kopplat till byggnadens materialanvändning. Detta utsläpp utgör den klimatbelastning som i den fortsatta analysen ställs mot det potentiella koldioxidupptaget som kan uppnås genom byggnadsintegrerad växtlighet över tid.

2.4 Växtlighet som kolsänka

Ett möjligt sätt att motverka momentana biogena utsläpp från restprodukter vid virkestillverkning är genom biologiskt koldioxidupptag i växtlighet. I urbana miljöer kan vegetation integreras genom olika typer av gröna system. I detta sammanhang är vertikala vegetationssystem, som gröna väggar, av särskilt intresse eftersom de möjliggör vegetation på ytor som annars inte utnyttjas och därmed utgör potentiella nya ytor för koldioxidupptag utan att konkurrera med annan markanvändning.

2.4.1 Gröna väggar

Gröna väggar används ofta som ett samlingsbegrepp för vegetationssystem som integreras vertikalt på eller intill byggnaders fasader. Systemen delas vanligtvis in i två huvudtyper: gröna fasader och levande väggar. *Gröna fasader* bygger på att klätterväxter växer från marken eller från planteringslådor och leds upp längs fasaden med hjälp av stödsystem som spaljéer, vajrar eller nät. *Levande väggar* består istället av modulsystem där växterna planteras i ett substrat monterat direkt på fasaden (Andersson & Karlsson, 2014; Boverket, 2025; Collins m.fl., 2017).

Skillnaden mellan systemen ligger främst i konstruktion och teknisk komplexitet. Gröna fasader betraktas generellt som enklare system eftersom växterna oftast har sitt rotsystem i marken och endast använder fasaden eller ett separat stödsystem för att växa vertikalt. Levande väggar är mer tekniskt avancerade och består vanligtvis av paneler eller kassetter fyllda med substrat där växterna planteras. Dessa system innehåller ofta även integrerade system för bevattning och dränering, vilket gör det möjligt att plantera vegetation direkt på fasadytan utan kontakt med marken (Boverket, 2025; Collins m.fl., 2017). Studier visar även att systemens livslängd och behov av utbyte skiljer sig mellan dessa två. För gröna fasader med klätterväxter kan vegetationen ha en livslängd motsvarande fasadens livslängd, cirka 50 år (Ottelé m.fl., 2011). För levande väggar varierar livslängden däremot beroende på systemets uppbyggnad. Det finns

varianter där hela moduler behöver bytas ut med intervaller på omkring 10 år (Ottelé m.fl., 2011).

Vid installation av gröna väggar är det viktigt att beakta byggnadens konstruktion och lokala väderförhållanden. För att skydda fasaden används ofta en luftad konstruktion mellan växtsystemet och den bakomliggande väggen, vilket minskar risken för fuktpåverkan. Placeringen av systemen kan också påverka växtligheten, exempelvis genom skillnad i solinstrålning, vindexponering och tillgång till vatten (Isakson & Hellstrand, 2021). I många fall rekommenderas att växtsystem planeras tidigt i projekteringen av byggnaden, eftersom detta gör det möjligt att integrera tekniska lösningar som infästningar, bevattning och dränering i byggnadens utformning. Det möjliggör även speciallösningar som inskjuten fasad och hängrännor över fönster som kan vara nödvändigt (Bank & Nahringbauer, 2020).

En vanlig missuppfattning är att vegetation på fasader kan orsaka skador på byggnaden, som att rötter tränger in i fasadmaterialet eller att fukt stängs in mot väggen (Monfors & Morell, 2020). Forskning visar dock att korrekt installerade gröna väggar i regel inte orsakar sådana problem. Tvärtom kan vegetationen bidra till att skydda fasaden genom att minska exponering för UV-strålar, temperaturvariationer och nederbörd (Monfors & Morell, 2020; Peck m.fl., 1999). Enligt Peck m.fl. (1999) minimeras dessutom risken för påverkan på fasadmaterialet genom system där växterna hålls på avstånd från materialet genom spaljéer eller vajrar. På så sätt krävs inget extra underhåll av själva väggen. Även Monfors & Morell (2020) tar upp ett exempel från en studie som visade att växtbeklädda fasader krävde mindre renovering än kala fasader.

Trots de potentiella fördelarna är gröna väggar fortfarande relativt ovanliga i Sverige. Flera studier pekar på att bristande kunskap och erfarenhet inom bygg- och fastighetssektorn är en viktig orsak till att tekniken ännu inte har fått större genomslag (Andersson & Karlsson, 2014; Bank & Nahringbauer, 2020; Peck m.fl., 1999).

2.4.2 Typer av växter

Växtval är en central faktor för hur effektiv byggnadsintegrerad växtlighet kan vara som kolsänka. Olika växtarter skiljer sig åt i tillväxttakt, livslängd, bladarea och biomassa, vilket påverkar hur mycket koldioxid som kan tas upp genom fotosyntes (Chen, 2015; Jozay m.fl., 2024; Peck m.fl., 1999). Klimatnyttan är beroende av hur mycket koldioxid som kan tas upp från atmosfären och generellt består biomassa av ungefär 50 % kol, vilket innebär att växters tillväxt är direkt kopplad till upptag av koldioxid (Malmö stad, Miljöförvaltningen, 2022).

Enligt Malmö stad, Miljöförvaltningen (2022) kan växter bidra med kortsiktig kollagring i odlingssystem med ettåriga grödor eller mer långsiktigt med fleråriga växter. För att kollagringen ska vara varaktig krävs att den uppbyggda biomassan inte bryts ned eller förbränns, eftersom kolet då återförs till atmosfären i form av koldioxid (Malmö stad, Miljöförvaltningen, 2022). Forskning visar att långlivade arter med låg skötselintensitet generellt ger större potential för kollagring i urbana vegetationssystem, eftersom biomassan kan byggas upp och bevaras under längre tidsperioder. I urbana miljöer används även ofta snabbväxande arter eftersom de snabbt kan etablera önskad vegetation och dessutom bidra till högre koldioxidupptag (Chen, 2015). Samtidigt kan snabb tillväxt innebära att vegetation beskärs mer regelbundet, vilket leder till ett ökat bortfall av biomassa som bryts ner eller förbränns och därmed bidrar till att kolet återförs till atmosfären (Malmö stad, Miljöförvaltningen, 2022). Här är det dock viktigt att skilja på *koldioxidupptag* som ett flöde

och *kollagring* som ett statiskt tillstånd vid en viss tidpunkt. Den faktiska klimatnyttan beror därmed på balansen mellan tillväxt och bortförsel av biomassa över tid.

I vertikala vegetationssystem i nordiskt klimat används ofta örtartade perenner, sedumarter och olika typer av klätterväxter, då dessa växttyper är anpassade till varierande temperaturer under säsongerna (Bank & Nahringbauer, 2020; Isakson & Hellstrand, 2021; Naturvårdsverket, 2021). För gröna väggar med syfte att lagra kol är det samtidigt fördelaktigt med växtarter som har vedartade stammar (Farquharson & Isaksson, 2022). Klätterväxter används främst i gröna fasader där växterna växer från marken och leds upp längs fasaden med stödsystem. Denna typ av växter kan skapa stora vegetationsytor med relativt begränsad teknisk installation och är därmed vanliga i vertikala vegetationssystem (Naturvårdsverket, 2021; Wikström, 2023). Klätterväxter kan även ha en relativt hög biomassatillväxt eftersom de använder befintliga strukturer som stöd istället för att behöva utveckla kraftiga stammar för att bära upp sin egen vikt (Dahm & Nehls, 2025). När växterna väl har etablerats kräver de generellt begränsat underhåll, vilket gör dem lämpliga för urbana vegetationssystem (Peck m.fl., 1999).

I mer tekniskt avancerade system, som levande väggar används ofta örtartade perenner och andra kärlväxter som planteras i substratbaserade moduler (Andersson & Karlsson, 2014; Farquharson & Isaksson, 2022). I det svenska klimatet är örtartade perenner en vanlig växtkategori i levande väggar eftersom de kan återkomma under flera växtsäsonger och skapa en stabil vegetationsstruktur över tid (Bank & Nahringbauer, 2020; Blomsterlandet, u.å.-b). Vanligt förekommande växtarter i nordiska vertikala vegetationssystem är även olika sedumarter som är anpassade till varma somrar och kalla vintrar (Isakson & Hellstrand, 2021). Sedumarter är särskilt vanligt förekommande i byggnadsintegrerade vegetationssystem eftersom de är tåliga mot torka, kräver relativt begränsad bevattning och har god köldtolerans. Dessutom visar studier att sedumarter kan vara effektiva i att ta upp koldioxid (Jozay m.fl., 2024). Samtidigt finns studier som visar att andra typer av vegetation, som perenner och örtartade växter, kan ha ännu högre kapacitet att lagra kol per ytenhet eftersom större biomassa kan utvecklas över tid (Farquharson & Isaksson, 2022).

Utöver växtartens egenskaper påverkas kolupptaget även av vegetationsstruktur och bladyta. Den tillgängliga blad- och stjälkytan är avgörande för fotosyntesen eftersom det är här koldioxid tas upp från atmosfären. I vertikala vegetationssystem kan därför växttätheten och bladarea ha stor betydelse för hur effektivt ett system kan fungera som kolsänka (Chen, 2015; Peck m.fl., 1999). Peck m.fl. (1999) menar att en tät vegetation av växter kan skapa en betydligt större bladarea än den faktiska väggytan som täcks, vilket ökar den potentiella fotosyntesytan. Däremot pekar Chen (2015) på det faktum att den fotosyntetiska förmågan per planta ökar med lägre vegetationstäthet och använder det som argument för mer öppen grön struktur. Samtidigt kan dessa variationer i vegetationsstruktur hanteras genom användning av empiriskt baserade värden för biomassatillväxt. Dahm & Nehls (2025) redovisar empiriska värden för biomassatillväxt per ytenhet, vilket möjliggör jämförelse utan att enskilda parametrar som bladarea och växttäthet behöver särskiljas explicit.

Vid val av växter behöver även klimatförhållanden beaktas. I Sverige varierar klimatet från varmtempererade områden i södra delen av landet till kalltempererade områden, och längst norrut förekommer polarklimat (SMHI, u.å.-a). Växtarter som används i urbana vegetationssystem bör därför väljas utifrån lokala klimatförhållanden och tillgång till vatten (Naturvårdsverket, 2021). I södra Sverige, exempelvis Skåne, är växtsäsongen längre än i övriga delar av landet, vilket kan bidra till längre period av biomassatillväxt och koldioxidupptag (SMHI, u.å.-b). Dessutom delas Sverige in i flera odlingszoner, där Skåne och

därmed Malmö, tillhör zon 1 med relativt gynnsamma förhållanden för ett stort antal växtarter (Riksförbundet Svensk Trädgård, u.å.). Analyserna från Dahm & Nehls (2025) är gjorda på gröna fasader i Berlin, Tyskland, som tillhör samma odlingszon som Sveriges sydligaste delar (Trädgårdsdags, u.å.).

Skötsel och underhåll påverkar dessutom den totala klimatpåverkan från vegetationssystem, eftersom exempelvis bevattning, beskärning och annan förvaltning kan medföra utsläpp kopplade till energi- och materialanvändning (Jozay m.fl., 2024; Nowak & Crane, 2002).

2.5 Beräkningsmetodik för kolbalans

För att analysera klimatpåverkan från byggnader används ofta livscykelanalyser (LCA), vilket är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts eller byggnads hela livscykel, från råvaruutvinning till att produkten tas ur bruk och hanteras som avfall. Metoden gör det möjligt att identifiera vilka livscykelskeden som bidrar mest till en byggnads klimatpåverkan och används därför i ökande grad inom byggsektorn för att jämföra olika material och konstruktionslösningar (Boverket, 2024d, 2024b).

I en byggnads livscykel delas klimatpåverkan vanligtvis upp i olika livscykelmoduler. Enligt etablerade LCA-standarder omfattar dessa bland annat produktskede (A1-A3), byggproduktionsskede (A4-A5), användningsskede (B1-B7) och slutskede (C1-C4). Denna uppdelning möjliggör en analys där klimatpåverkan från materialproduktion kan särskiljas från utsläpp som uppstår under byggnadens användning eller rivning (Boverket, 2024b).

Traditionella statiska LCA-metoder redovisar klimatpåverkan utan att explicit ta hänsyn till tidpunkten för utsläpp och upptag av koldioxid. Alternativt kan dynamisk LCA användas, där tidsdimensionen inkluderas för att bättre beskriva effekten av temporär kollagring i biomassa (Arehart m.fl., 2021). I analyser av biogena kolflöden i byggnader kan kolbalansen beskrivas som relationen mellan koldioxidutsläpp och biologiskt upptag av koldioxid över en definierad tidsperiod. När biomassa förbränns eller bryts ner frigörs det biogena kolet snabbt till atmosfären, medan återupptag genom biologisk tillväxt sker successivt över tid (EBC, 2020; Naturvårdsverket, 2024b). Denna tidsförskjutning innebär att dynamisk LCA är särskilt relevant, eftersom metoden möjliggör en mer rättvis jämförelse mellan momentana utsläpp och successivt koldioxidupptag. Brandão m.fl. (2013) menar att dynamisk LCA i detta sammanhang är passande för att ta hänsyn till att temporär kollagring i biologiska system bidrar till att fördröja klimatpåverkan genom att kol tillfälligt avlägsnas från atmosfären.

Mot denna bakgrund kan kolbalansen i byggnader med biobaserade material beskrivas som en jämförelse av momentana biogena koldioxidutsläpp från restprodukter vid virkestillverkning och kumulativt koldioxidupptag i byggnadsintegrerad växtlighet över tid. Liknande ansatser används i studier av naturbaserade lösningar där biologiska system analyseras som kolsänkor i urbana miljöer (Chen, 2015; Farquharson & Isaksson, 2022). Resultatet av sådana analyser kan uttryckas både som absolut mängd koldioxid och som en relativ andel, där växtlighetens upptag relateras till utsläppsmängden. Analysen baseras därmed på biogena koldioxidflöden, där utsläpp och upptag jämförs inom ett gemensamt system och över en definierad tidsperiod.

2.5.1 Utsläpp från virkestillverkning

Klimatpåverkan från produktion av träbaserade byggmaterial beräknas med hjälp av data från miljövarudeklarationer (EPD), vilka baseras på livscykelanalyser och följer standarden EN

15804. Dessa redovisar klimatpåverkan och beskriver systemgränser, antaganden och metodval som ligger till grund för beräkningar (Boverket, 2024a, 2024c). Vid analys av träbaserade material behöver fördelningen av biomassa mellan färdig produkt och restprodukter beaktas, eftersom en betydande andel av biomassan övergår till restflöden (Svenskt Trä, 2020; Vasuks m.fl., 2025). Därmed blir fördelningen relevant vid beräkning av biogena koldioxidutsläpp från virkestillverkning.

EPD-data möjliggör en direkt kvantifiering av mängden biogent kol som ingår i en given mängd material. För att relatera detta till koldioxid används omräkning mellan kol och koldioxid baserat på molekylvikterna, där ett kilogram kol motsvarar $\frac{44}{12}$ kilogram koldioxid (EBC, 2020; Stora Enso, 2023b). Genom att kombinera information om materialmängd, kolinnehåll och fördelning till restprodukter kan den mängd biogen koldioxid som frigörs i samband med materialproduktionen uppskattas. Detta möjliggör jämförelse mellan utsläpp från virkestillverkning och biologiskt koldioxidupptag inom ett gemensamt analysramverk.

2.5.2 Upptag av växter

Koldioxidupptag i växtlighet kan uppskattas utifrån växternas biomassatillväxt, eftersom kol binds när biomassan byggs upp (Jozay m.fl., 2024). I analyser av vegetationssystem, som gröna fasader, uttrycks biomassatillväxt ofta per ytenhet och tidsenhet, exempelvis årlig biomassaproduktion i kilogram per kvadratmeter fasadyta [$\mathrm{kg\,m^{-2}år^{-1}}$] (Dahm & Nehls, 2025). Dahm & Nehls (2025) redovisar biomassatillväxt för fem arter i gröna fasader som varierar mellan 0,12 och 0,64 $\mathrm{kg\,m^{-2}år^{-1}}$, beroende på växtart och förutsättningar. I deras studie baseras redovisade värdena för biomassatillväxt på ovanjordisk biomassa, då mätningarna utgår från skörd av växtdelar som blad, vedartade delar och frukt. Underjordisk biomassa, som rotsystem, inkluderas därmed inte i de rapporterade värdena.

Biomassatillväxten i vertikala vegetationssystem varierar beroende på växtart, systemtyp och lokala förutsättningar (Chen, 2015; Dahm & Nehls, 2025). Faktorer som klimat, tillgång till vatten och skötsel påverkar tillväxten, vilket i sin tur påverkar koldioxidupptaget (Naturvårdsverket, 2021; Nowak & Crane, 2002). Eftersom klätterväxter i gröna fasader generellt har längre livslängd och kan kvarstå under större delen av byggnadens livslängd, kan biomassan successivt byggas upp och bevaras över tid. I levande väggar, där vegetation och komponenter ersätts med kortare intervall, återförs däremot en större andel av biomassan till atmosfären i form av koldioxid (Ottelé m.fl., 2011). Detta innebär att systemens uppbyggnad och livslängd har betydelse för den verkliga klimatnyttan, och att koldioxidupptaget därmed är ett tidsberoende flöde som kan variera över både säsong och längre tidsperioder.

För att vidare möjliggöra beräkningar av koldioxidupptag i vegetationssystem kan empiriskt baserade värden för biomassatillväxt per ytenhet användas som underlag. Sådana värden kan relateras till den tillgängliga vegetationsytan, vilket gör det möjligt att uppskatta den totala kollagringen i ett system. Eftersom biomassa till stor del består av kol kan det bundna kolet uppskattas som en andel av den producerade biomassan. Därefter kan motsvarande mängd koldioxid beräknas genom omräkning med faktorn $\frac{44}{12}$, vilket möjliggör att uttrycka upptaget i samma enhet som utsläppen (EBC, 2020). Den totala kollagringen över en given tidsperiod kan sedan beräknas genom att summera den årliga inlagringen över den analyserade tidsperioden.

2.6 Teoretiska utgångspunkter till metod och analys

Litteraturgenomgången visar att byggnadsintegrerad växtlighet kan förstås i relation till flera parallella diskussioner inom byggsektorns klimatarbete, där begrepp som nettonollutsläpp, klimatkompensation, additionalitet och permanens är centrala. Genomgången av dessa begrepp visar att klimatåtgärder inte enbart handlar om mängden koldioxid som binds eller undviks, utan även om hur, var och under vilken tidsperiod detta sker. Särskilt framträder betydelsen av permanens, där biologiska kolsänkor, som vegetation, oftast betraktas som temporära på grund av risken för återföring av kol till atmosfären. Samtidigt framgår att naturbaserade lösningar, inklusive byggnadsintegrerad växtlighet, kan bidra med flera ekosystemtjänster i urbana miljöer, där koldioxidupptag utgör en av flera funktioner.

Litteraturen visar även att träbaserade byggmaterial innebär en komplex kolbalans. Även om träprodukter kan fungera som biogena kolförråd under en byggnads livslängd, uppstår samtidigt betydande restströmmar vid avverkning och vidareförädling. Dessa restprodukter leder i många fall till momentana biogena utsläpp, vilket innebär att en stor del av biomassans kol snabbt återförs atmosfären. Detta skapar tidsmässig obalans mellan utsläpp och återupptag, där utsläpp sker omedelbart medan biologiskt koldioxidupptag sker successivt över tid.

Vidare visar genomgången av vertikala vegetationssystem att systemtyp och växtval har stor betydelse för kollagringens omfattning och varaktighet. Gröna fasader med klätterväxter kännetecknas av längre livslängd och lägre behov av utbyte, vilket kan bidra till mer kontinuerlig biomassauppbyggnad, medan mer tekniskt komplexa system, som levande väggar, ofta innebär kortare livslängd samt behov av återkommande ersättning av vegetation och material. Detta påverkar inte bara systemens klimatpåverkan, utan även hur stor klimatnytta kollagringen faktiskt ger över tid i relation till permanens.

Sammantaget visar litteraturgenomgången att centrala utmaningar i analysen av byggnadsintegrerad växtlighet handlar om att hantera tidsdimensionen i biogena kolflöden. Traditionella statiska angreppssätt riskerar att förenkla dessa samband och dölja viktiga skillnader mellan utsläpp och upptag. Mot denna bakgrund positionerar sig studien i ett analytiskt perspektiv där biogena utsläpp och upptag betraktas som tidsförskjutna kolflöden inom samma system. Genom att relatera momentana utsläpp från virkestillverkningen till kumulativt koldioxidupptag i byggnadsintegrerad växtlighet över en definierad tidsperiod, möjliggörs en mer nyanserad analys av växtlighetens potentiella klimatbidrag. Detta ligger till grund för studiens metod, där förenklad men tidsmedveten kolbalans används för att undersöka i vilken utsträckning sådana system kan bidra till att balansera biogena utsläpp i byggsektorn, i enlighet med studiens syfte att analysera utsläpp från träbaserade material och koldioxidupptag genom byggnadsintegrerad växtlighet.



3 Metod

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska ansats och genomförande. Inledningsvis beskrivs det övergripande metodvalet och hur de olika delarna i studien förhåller sig till varandra. Därefter presenteras genomförandet av litteraturstudie och fallstudie, inklusive studieobjekt, beräkningsmetodik, gestaltning och känslighetsanalyser. Avslutningsvis redogörs för studiens systemgränser och antaganden, samt forskningsetiska utgångspunkter.

3.1 Övergripande metodval

Studien genomförs som en kombination av litteraturgenomgång och en fallstudie, där fallstudien vidare omfattar analytiska beräkningar och ett gestaltningsförslag. Dessa integreras för att möjliggöra en systematisk analys av relationen mellan biogena koldioxidutsläpp från restprodukter vid virkestillverkning och koldioxidupptag genom byggnadsintegrerad växtlighet, i verklig kontext.

Litteraturgenomgången används för att identifiera relevanta begrepp, systemgränser och beräkningsprinciper för kolbalans i träbyggnader. Enligt Yin (2018) är sådan teoretisk förankring central i fallstudiemetodik, eftersom förståelsen av det studerade området behöver etableras innan fallstudien genomförs. Annars saknas den grund som krävs för att avgöra vilka faktorer som är relevanta att undersöka och hur resultaten ska tolkas i sitt sammanhang. Ett resultat av denna förankring är identifieringen av de metoder som används inom byggsektorn för att kvantifiera klimatpåverkan, samt en förståelse för hur denna studies ansats skiljer sig från dessa. Inom byggsektorn används ofta livscykelbaserade metoder för att kvantifiera klimatpåverkan från byggnader, ofta med stöd från miljövarudeklarationer för byggprodukter (Boverket, 2024b, 2024d). Detta understryker behovet av metoder som kan kvantifiera koldioxidutsläpp och kollagring. Samtidigt är dessa metoder ofta utformade för att analysera byggnaders totala klimatpåverkan över hela livscykeln (Boverket, 2024b), vilket skiljer sig från denna studies avgränsade fokus på specifika biogena kolflöden.

Arehart m.fl. (2021) identifierar tre huvudsakliga metodprinciper för att kvantifiera kollagring i byggnadskontext: Materialflödesanalys, statisk LCA och dynamisk LCA. Materialflödesanalys beskrivs som den mest förenklade av dessa metoder och fokuserar på kvantifiering av kolflöden utifrån massa, vilket ligger nära den princip som används i denna studie. Arehart m.fl. (2021) framhåller att metodval och systemgränser i hög grad påverkar resultatet, särskilt eftersom tidpunkten för utsläpp och upptag kan ha betydelse för hur klimatpåverkan tolkas.

Denna studie genomför ingen fullständig dynamisk LCA, men tidsdimensionen beaktas konceptuellt genom att de analyserade kolflödena relateras till byggnadens tekniska livslängd och analyseras genom tidsbaserade jämförelser i resultatet och diskussion. Eftersom studiens syfte är att isolera och kvantifiera relationen mellan två specifika flöden inom ett avgränsat system och inte att genomföra en heltäckande systemanalys, lämpar sig en förenklad och transparent beräkningsansats bättre. Metoden baseras på den beräkningsmetodik som beskrivs i avsnitt 2.5 och möjliggör en systematisk uppskattning av det avgränsade systemets kolflöden: momentana biogena koldioxidutsläpp från restprodukter vid virkestillverkning och kumulativt koldioxidupptag i byggnadsintegrerad växtlighet över tid.

Den analytiska modellen tillämpas i en fallstudie av en svensk träbyggnad som beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3.1. Fallstudier är särskilt lämpliga när komplexa fenomen ska studeras i verkliga sammanhang och när forskningsfrågor behandlar relationen mellan flera samverkande faktorer (Yin, 2018). Metoden möjliggör en konkret tillämpning av den analytiska modellen och en jämförelse mellan den teoretiskt erforderliga och den verkligt tillgängliga vegetationsytan på studieobjektet, baserat på byggnadens utformning. Detta möjliggör en bedömning av vegetationens möjlighet till att kompensera för de biogena koldioxidutsläppen, och begreppet *kompensera* avser här en teoretisk balans mellan dessa flöden och innebär inte ett påstående om permanent klimatkompensation.

Kombinationen av metoder innebär att flera källor integreras i analysen: litteraturbaserad kunskap, analytiska beräkningar och byggnadens verkliga utformning, vilka kompletterar varandra. Litteraturen tillhandahåller de principer och indata som beräkningarna bygger på, medan byggnadens verkliga utformning avgör förutsättningarna som gäller i fallstudien. Enligt Yin (2018) bidrar användningen av flera datakällor till en mer robust förståelse av det studerade fallet.

3.2 Genomförande av litteraturstudie

Litteraturstudien syftar till att identifiera och sammanställa kunskap om teoretiska utgångspunkter för kolbalans i byggnader och byggnadsintegrerad växtlighet. Enligt Säfsten & Gustavsson (2023) är litteraturstudier särskilt värdefulla i studier inom ämnesområden där kunskapen är splittrad eller där forskningsfältet är relativt nytt. Genom att hitta luckor i forskningen kan relevanta frågeställningar identifieras och formuleras till forskningsfrågor i studien (Säfsten & Gustavsson, 2023). Litteraturstudien används även för att etablera de beräkningsprinciper som ligger till grund för fallstudien, särskilt avseende restproduktandelar, biogent kolinnehåll, biomassatillväxt och omräkning mellan kol och koldioxid. Säfsten & Gustavsson (2023) presenterar ett strukturerat upplägg för att ta fram en relevant och välgjord litteraturgenomgång, vilket till stor del ligger till grund för genomförandet av litteraturstudien, men har anpassats till studiens omfattning och syfte. Processen i denna litteraturstudie delas in i 7 steg:

Steg 1: Identifiera lämpliga sökord
För att öka sannolikheten att relevant litteratur identifieras väljs inledningsvis lämpliga sökord ut. Dessa har sitt ursprung i nyckelord som används för att formulera syftet och forskningsfrågorna, men även synonymer till dessa. Vidare inkluderas fler sökord som anses vara relevanta utifrån den litteratur som först hittas. I denna studie har sökorden som presenteras i tabell 1 utgjort grunden för litteraturstudien.

Tabell 1: Sökord.

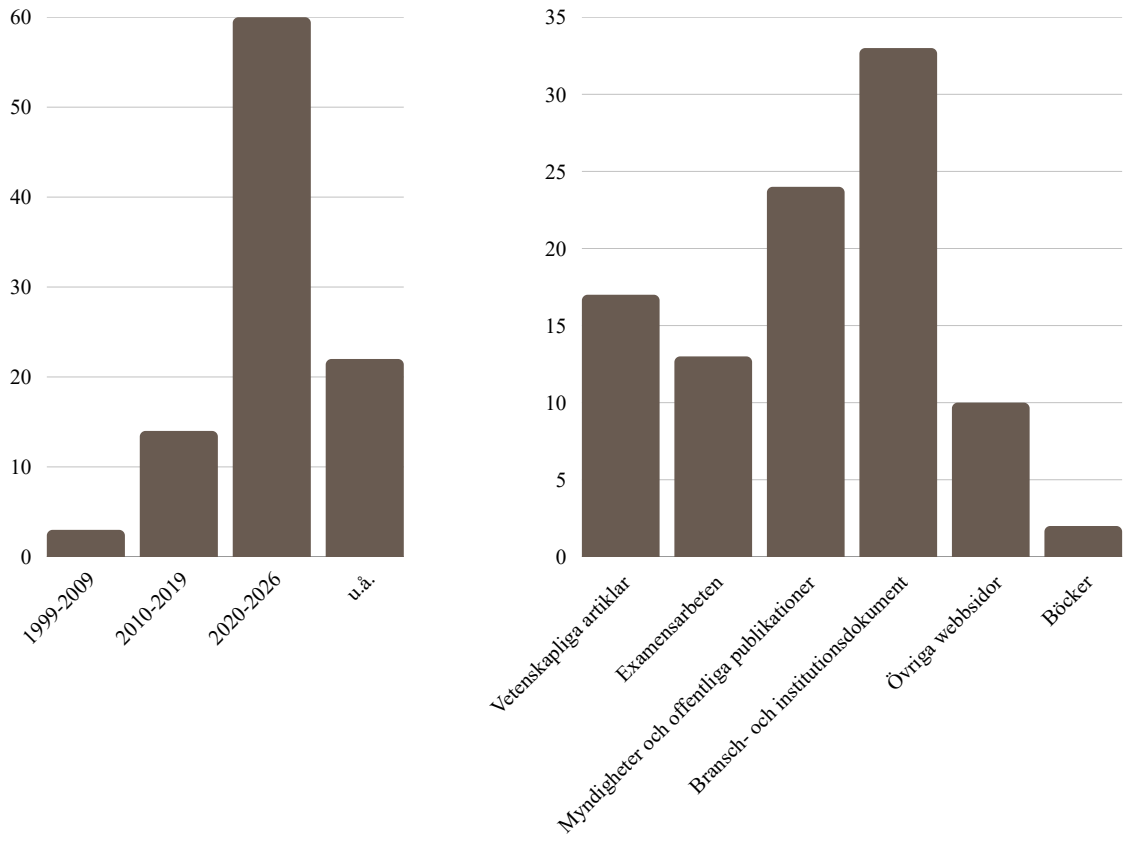
Sökord	
Svenska	Engelska
Bioenergi	*Biomass*
Gröna fasader	*Carbon capture*
Gröna väggar	*Carbon sequestration*
Klimatkompensation	*Carbon storage*
Klimatkompensationsåtgärder	*CLT waste*
Livscykelanalys	*Dynamic LCA*
Naturbaserade lösningar	*Green façades*
Vertikal trädgård	*Nature-based solutions*
Virkestillverkning	

Steg 2: Formulera kriterier för inkludering och exkludering av litteratur
För att kunna sortera bland funnen litteratur och prioritera de mest relevanta behövs kriterier för att inkludera eller exkludera litteratur. Eftersom studien behandlar både tekniska, klimatvetenskapliga och policyrelaterade frågor krävs flera typer av källor. För källor inom områden där kunskapsläget ändras snabbt, som klimatmål, certifieringssystem, byggsektorns

klimatpåverkan och naturbaserade lösningar, exkluderas källor som publicerats tidigare än 2020. Äldre källor inkluderas när de behandlar etablerade teoretiska begrepp eller grundläggande biologiska och tekniska principer.

Dessa kriterier används som vägledande utgångspunkt för litteratururvalet, men kompletterande litteratur identifieras genom snöbollstekniken (se steg 4). För källor som behandlar klimatberoende förhållanden avgränsas sökningen till empiriska studier i klimat likt Sveriges. Samtliga publikationer ska vara på svenska eller engelska. Se fördelningen av publikationsår och typ av källa i figur 2.

Litteraturvalet avgränsas till källor som är relevanta för byggd miljö, biogena kolflöden och vertikala vegetationssystem. Särskild vikt läggs vid källor som redovisar kvantifierbara uppgifter som kan användas i den analytiska delen av studien, exempelvis EPD-data för KL-trä och empiriska värden för biomassatillväxt i gröna fasader. Vid förekomst av skillnader i rapporterade värden mellan källor prioriteras i första hand empiriskt baserade och metodmässigt transparenta källor. I de fall osäkerheter kvarstår används konservativa antaganden för att undvika överskattning av klimatnyttan.



Figur 2: Fördelning av publikationsår och typ av källa.

Steg 3: Välj sökverktyg och databas

Före sökningen kan påbörjas behöver sökverktyg och databaser väljas ut. I denna studie görs samtliga sökningar i DiVa Portal, Google Scholar och LTU Universitetsbiblioteks söktjänst.

Steg 4: Formulera sökstrategi och genomför sökningar
Sökstrategin för denna studie är att initialt använda nyckelorden i syfte och forskningsfrågor, för att sedan utöka sökordet till synonymer och nya begrepp som identifieras i litteraturen. Sökorden används även i kombination för att precisera sökningen. Här tillämpas även *snöbollstekniken*, vilket innebär att källor identifieras via referenser i relevant litteratur. Det minskar risken att relevant litteratur förbises och gör litteraturstudien mer omfattande. Detta är anledningen till att inklusions- och exklusionskriterier kan frångås. Vid behov genomförs även riktade sökningar utifrån specifika begrepp som identifieras under arbetets gång.

Steg 5: Urvalsprocess
I ett första urval bedöms litteraturen utifrån titel, sammanfattning och formulerade kriterier för inkludering och exkludering. Detta urval värderas mer genomgående genom att gå igenom större delar av texten eller söka i litteraturen efter önskvärd information.

Steg 6: Extrahera data och skapa översikt
För den litteratur som bedöms vara relevant för studien behöver data extraheras och sorteras för att få översikt. Detta görs i ett separat dokument där en preliminär struktur byggs upp för att säkerställa att studiens viktiga delar kan fyllas ut med utvald litteratur. Insamlade data kategoriseras tematiskt och placeras rätt i dokumentet. Om kunskapsluckor identifieras genomförs kompletterande sökningar med justerade sökord.

Steg 7: Presentera resultat
Den insamlade litteraturen sammanställs till en innehållsfokuserad litteraturgenomgång (kapitel 2), med fokus att bygga upp förståelse för ämnesområdet och underbygga studiens kvantitativa delar med kolbalansberäkningar.

3.3 Genomförande av fallstudie

Fallstudien omfattar totalt fem beräkningsscenarier: ett grundscenario, och fyra känslighetsanalyser. Grundscenariot utgör referenspunkten och baseras på de schablonvärden som presenteras i avsnitt 3.3.3 – 3.3.5. I känslighetsanalysen varieras därefter tre centrala parametrar separat, varav en parameter justeras till två alternativa värden.

1. Andel restprodukter
2. Vegetationsyta

3a. Biomassatillväxt alt 1

3b. Biomassatillväxt alt 2

Fallstudien syftar till att tillämpa den teoretiska beräkningsmetodiken som presenteras i avsnitt 2.5 för att analysera relationen mellan biogena koldioxidutsläpp från virkestillverkning och koldioxidupptag i byggnadsintegrerad växtlighet. I enlighet med teorikapitlet (kapitel 2) behandlas dessa som två separata men jämförbara kolflöden, där utsläppen betraktas som momentana och upptaget som ett tidsberoende och kumulativt flöde. För samtliga beräkningar används Microsoft Excel.

3.3.1 Studieobjekt

Studien baseras på ett flerbostadshus beläget i Malmö som färdigställdes våren 2023 (Veidekke, u.å.). Byggnaden, som benämns *Trädloungen*, utgörs av ett fyravåningshus med bjälklagselement och väggelement i korslimmat trä (KL-trä) (M. Lagerwall, personlig kommunikation, 21 januari 2026) och representerar ett samtida exempel på svenskt urbant träbyggande. Enligt M. Lagerwall (personlig kommunikation, 21 januari 2026) levererades KL-träet av Stora Enso. En översiktlig visualisering presenteras i figur 3 & 4. Denna används för att ge en kontextuell förståelse av byggnadens utformning, medan de kvantitativa beräkningarna baseras på uppgifter om materialvolymer och fasadytor.

Byggnaden har valts som fallstudieobjekt då den uppfyller studiens kriterier avseende träbaserad konstruktion och därmed möjliggör analys av biogena kolflöden kopplade till träbyggande. Valet av studieobjekt motiveras även av att projektspecifik information om material och konstruktion är tillgänglig. Detta möjliggör användning av produktspecifika data från miljövarudeklarationer (EPD) i beräkningarna, vilket ger ett mer projektnära och representativt underlag jämfört med generella schablonvärden.

I enlighet med EPD-dokumentationen för det använda KL-träet antas byggnadens tekniska livslängd vara 50 år, vilket motsvarar den referenslivslängd som anges för materialet (Stora Enso, 2023a). Denna tidsperiod används även som analysperiod i beräkningarna av koldioxidupptag i växtlighet, i linje med de principer som beskrivs i avsnitt 2.4.2 och 2.5.2. Eftersom byggnaden är uppförd i KL-trä från Stora Enso används även produktspecifik EPD-data för att kvantifiera materialets biogena kolinnehåll. Enligt Stora Enso (2023b) innehåller KL-trä 207,8 kg biogent kol per kubikmeter material. Detta värde används i den fortsatta beräkningen av koldioxidutsläpp från restprodukter i avsnitt 3.3.3.



Figur 3: Rendering av Trädloungen, Malmö, i nordostlig riktning. Originalbild: Nordr Sverige.



Figur 4: Färdigställd byggnad i sydvästlig riktning (Mindre redigering har utförts för att avlägsna föremål i förgrunden) [redigerad bild]. Originalfotografi: Nordr Sverige. Redigering: författaren.

3.3.2 Analytisk kolbalans

Kolbalansen i studien definieras som relationen mellan biogena koldioxidutsläpp från restprodukter vid virkestillverkning och koldioxidupptag genom byggnadsintegrerad växtlighet över byggnadens tekniska livslängd. I enlighet med avsnitt 2.5 betraktas utsläppet som momentant medan upptaget sker successivt över tid. Kolbalansen uttrycks enligt:

$$KB = CO_{2,upptag} - CO_{2,utsläpp} \quad (1)$$

där:

KB = kolbalans [kg CO_2]

$CO_{2,upptag}$ = växtlighetens kollagring efter 50 år [kg CO_2]

$CO_{2,utsläpp}$ = total mängd biogen koldioxid från restprodukter [kg CO_2]

Ett positivt värde på kolbalansen (KB) innebär att växtlighetens totala kollagring överstiger de biogena utsläppen, medan ett negativt värde innebär att utsläppen överstiger kollagringen. Ett värde nära noll indikerar att utsläpp och upptag är i balans under byggnadens livslängd.

För att uppskatta hur stor vegeterad fasadyta som krävs för att teoretiskt kompensera utsläppen sätts:

$$CO_{2,upptag} = CO_{2,utsläpp} \quad (2)$$

3.3.3 Beräkning av koldioxidutsläpp från virkestillverkning

Beräkningen av koldioxidutsläpp från virkestillverkningen baseras på principerna i avsnitt 2.5.1, där utsläpp från restprodukter vid virkestillverkning behandlas som ett momentant biogent utsläpp. Med utgångspunkt i den totala volymen KL-trä i byggnaden uppskattas först mängden restprodukter. Byggnadens bjälklags- och väggelement består sammantaget av ungefär 381 m^3 KL-trä (M. Lagerwall, personlig kommunikation, 11 mars 2026). Enligt avsnitt 2.3, baserat på Svenskt Trä (2020), omvandlas cirka 55 % av sågtimret till trävirke medan omkring 14 % blir spån och flis. Dessa värden baseras på generella uppgifter för sågverksproduktion och används i denna studie som en uppskattning av restprodukternas omfattning. Baserat på dessa antaganden beräknas mängden restprodukter enligt:

$$V_{rest} = 0{,}14 * \left(\frac{V_{trävirke}}{0{,}55}\right) \quad (3)$$

där:

V_{rest} = volym restprodukter [m^3]

$V_{trävirke}$ = volym KL-trä i byggnaden [m^3]

Den totala kolmängden i restprodukterna beräknas därefter med hjälp av det produktspecifika kolinnehållet från EPD-data, presenterat i avsnitt 3.3.1, som är 207,8 kg biogent kol per kubikmeter material (Stora Enso, 2023b):

$$C_{tot} = 207{,}8 * V_{rest} \quad (4)$$

där:

C_{tot} = total kolmassa [kg C]

Omräkning från kol till koldioxid görs i enlighet med avsnitt 2.5.1:

$$CO_{2,utsläpp} = \frac{44}{12} * C_{tot} \quad (5)$$

där:

$\frac{44}{12}$ = omräkningsfaktor från kol till koldioxid

Resultatet representerar den mängd biogen koldioxid som frigörs i samband med restprodukternas förbränning eller nedbrytning och utgör därmed det utsläpp som i studien jämförs med växtlighetens koldioxidupptag.

3.3.4 Val av växtart och biomassavärde

Valet av växtart baseras på resonemanget i avsnitt 2.4.2, där växtarters egenskaper, klimatförutsättningar och systemtyp identifieras som viktiga för koldioxidupptag i vertikala vegetationssystem.

I fallstudien representeras den byggnadsintegrerade växtligheten av H. helix (murgröna), en flerårig klätterväxt som är vanligt förekommande i gröna fasader i Europa, vilket är ett mindre tekniskt komplicerat vertikalt system än levande väggar. Växtarten har valts eftersom den användes i studien av Dahm & Nehls (2025), vars empiriska värden för biomassatillväxt ligger till grund för beräkningarna i denna studie. Detta möjliggör en direkt koppling mellan vald växtart och det använda värdet för biomassatillväxt per ytenhet (b_{vert}). Murgröna redovisas av Dahm & Nehls (2025) med det lägsta empiriska värdet i det uppmätta intervallet, på 0,12 kg $m^{-2}år^{-1}$. Detta innebär att ett relativt lågt värde används i beräkningarna, vilket kan minska risken för att överskatta växtlighetens klimatnytta.

Valet motiveras även utifrån murgrönans livslängd, då studier visar att murgröna kan ha en livslängd som motsvarar byggnadens livslängd, cirka 50 år (Ottelé m.fl., 2011). Detta är relevant ur ett kolbalansperspektiv eftersom lång livslängd bidrar till ökad permanens och mindre koldioxidutsläpp till följd av underhållsarbete. Samtidigt sker tillväxten successivt över tid, med en uppskattad vertikal tillväxttakt på omkring 0,5 m per år (Ottelé m.fl., 2011). Det innebär att det kan ta flera årtionden innan fasaden uppnår full vegetationstäckning. Enligt Dahm & Nehls (2025) har murgröna en maximal höjd på omkring 25 meter och kan därmed täcka ett fyravåningshus.

Experimentella studier har även visat att murgröna kan absorbera gaser från atmosfären och att upptaget kan beskrivas som ett tidsberoende förlopp (Aduse-Poku m.fl., 2024), vilket stödjer antagandet om kontinuerligt koldioxidupptag över tid. Valet motiveras även av att murgröna är anpassad till nordiskt klimat och är härdig i södra Sverige (Essunga Plantskola, u.å.). Malmö tillhör odlingszon 1, vilket är jämförbart med klimatförhållandena i Berlin, där studien av Dahm & Nehls (2025) genomfördes (se avsnitt 2.4.2). Murgröna är dessutom en perenn med god etableringsförmåga och låg skötselintensitet, vilket gör den lämplig för gröna fasader. Växten har även valts ur ett gestaltningsperspektiv, då det är en vintergrön växt som bidrar till ett grönt och enhetligt uttryck över hela året (Blomsterlandet, u.å.-a). Samtidigt trivs murgröna bäst i halvskuggiga eller skuggiga lägen, vilket kan påverka skötselbehovet om byggnadens fasader utsätts för mycket sol, men det går att etablera murgröna i soliga lägen så länge bevattningen anpassas efter detta (Blomsterlandet, 2020).

3.3.5 Beräkning av koldioxidupptag i växtlighet

Beräkningen av koldioxidupptag i växtlighet baseras på den metodik som beskrivs i avsnitt 2.5.2 och de parametrar som fastställts i avsnitt 3.3.4. Upptaget utgår från växtlighetens biomassatillväxt per vertikal ytenhet, vilken omräknas till motsvarande mängd koldioxid med vetskap om andel kol i biomassan och omräkningsfaktorn från kol till koldioxid. Enligt Malmö stad, Miljöförvaltningen (2022) består biomassa generellt av 50 % kol.

Det årliga koldioxidupptaget per vegeterad fasadyta beräknas enligt:

$$u = b_{vert} \cdot f_c \cdot \frac{44}{12} \tag{6}$$

där:

u = årligt koldioxidupptag per vegeterad fasadyta [kg $CO_2 m^{-2} år^{-1}$]

b_{vert} = biomassatillväxt per vertikal ytenhet [kg biomassa $m^{-2} år^{-1}$]

f_c = andel kol i torr biomassa

$\frac{44}{12}$ = omräkningsfaktor från kol till koldioxid

Kollagring i vegetationen över byggnadens tekniska livslängd beräknas därmed som produkten av vegeterad fasadyta, årligt koldioxidupptag per ytenhet och tidsperioden:

$$CO_{2,upptag} = A_{veg} \cdot u \cdot t \quad (7)$$

där:

A_{veg} = vegeterad fasadyta [m^2]

u = årligt koldioxidupptag per vegeterad fasadyta [kg $CO_2 m^{-2} år^{-1}$]

t = byggnadens tekniska livslängd [år]

I enlighet med studiens syfte sätts kollagringen som lika stort som de beräknade biogena koldioxidutsläppen från restprodukter (se avsnitt 3.3.2), och insättning av ekvation (2) möjliggör lösning av erforderlig vegeterad fasadyta. Med insättning av ekvation (6) för årliga koldioxidupptaget per vegeterad fasadyta u kan fasadytan slutligen beräknas som:

$$A_{veg} = \frac{CO_{2,utsläpp}}{b_{vert} \cdot f_c \cdot \frac{44}{12} \cdot t} \quad (8)$$

Denna yta representerar den fasadyta som teoretiskt behöver täckas av vegetation för att absorbera den totala mängden koldioxid från restprodukterna under byggnadens tekniska livslängd.

3.3.6 Gestaltning och jämförelse av verklig fasadyta

När erforderlig vegeterad fasadyta har beräknats enligt avsnitt 3.3.5 jämförs den med studieobjektets faktiska tillgängliga fasadyta. Den totala fasadytan fastställs utifrån ritningsunderlaget (se bilaga) och beräknas genom att summera fasadernas area i samtliga väderstreck. Från denna area exkluderas ytor som inte är lämpliga för vegetation, som fönster, dörrar, balkonger och tekniska installationer.

Gestaltningsförslaget genomförs i två steg: Först redigeras ett verkligt fotografi på byggnaden genom Adobe Photoshop, där vegetation integreras i fasaden. Därefter vidareutvecklas och finjusteras visualiseringen med stöd av ChatGPT:s AI-baserade bildfunktion för att tydliggöra vegetationens uttryck. I gestaltningsförslaget integreras växtlighet på byggnaden med utgångspunkt i de förutsättningar som beskrivs i avsnitt 2.4.1 och 2.4.2, där faktorer som

solinstrålning, vindexponering och systemtyp påverkar vegetationens funktion och etablering. Hänsyn till sol- och vindexponering hanteras i studien genom att murgröna uppfyller kriteriet att klara både sol och skugga, och därmed bedöms lämplig för samtliga fasadorienteringar. Det bör noteras att gestaltningsförslaget utgår från byggnadens befintliga utformning och inte från ett nybyggnadsskede där tekniska installationer för växtlighet hade kunnat projekterats in från grunden. Det innebär att lösningar som infästning av stödsystem, anpassning av fönster- och balkongpartier, samt luftad fasadkonstruktion inte återges i gestaltningsbilderna, även om dessa i praktiken bör beaktas vid installation. Gestaltningen avser därmed primärt att illustrera växtlighetens täckningsgrad och visuella uttryck, snarare än att utgöra ett fullständigt tekniskt installationsförslag. Murgrönans etablering utgår från att växten planteras i mark eller i odlingslådor på terrasserna, utan att specifika tekniska installationer krävs utöver stödsystem. Växtvalet och systemtypen motiveras mer ingående i avsnitt 3.3.4. Arkitektoniska aspekter beaktas i begränsad utsträckning i gestaltningsförslaget. Full fasadtäckning utgör ett ändamålsenligt scenario att undersöka givet studiens syfte att maximera det potentiella koldioxidupptaget, men innebär inte nödvändigtvis ett arkitektoniskt önskvärt slutresultat, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.2.4.

Den möjliga vegetationsytan som beräknas används sedan för att beräkna det potentiella koldioxidupptaget i det verkliga scenariot. Enligt ekvation (7) för kollagringen och insättning av ekvation (6) för koldioxidupptaget per vegeterad fasadyta u beräknas den totala kollagringen enligt:

$$CO_{2,upptag} = A_{möjlig} \cdot b_{vert} \cdot f_c \cdot \frac{44}{12} \cdot t \tag{9}$$

där:

$A_{möjlig}$ = möjlig vegetationsyta [m^2]

Den teoretiskt möjliga kollagringen ställs slutligen i relation till de totala koldioxidutsläppen från restprodukter (avsnitt 3.3.3) för att beräkna den potentiella kompensationsgraden:

$$PK = \frac{CO_{2,upptag}}{CO_{2,utsläpp}} \cdot 100 \tag{10}$$

där:

PK = potentiella kompensationsgrad [%]

Resultatet möjliggör en bedömning av om byggnadsintegrerad växtlighet kan fungera som en åtgärd för att kompensera biogena koldioxidutsläpp inom projektets systemgränser.

3.3.7 Känslighetsanalyser

Resultatet i grundscenariot bygger på flera antaganden och schablonvärden som i vissa fall är generella och i andra fall specifika. Detta påverkar utfallet och även resultatets trovärdighet. Känslighetsanalyser används för att undersöka hur känsligt eller robust resultatet är mot variationer hos indata och antaganden (Kindbom & Gustafsson, 2017). Genom att variera indata går det att analysera hur en viss parameter påverkar resultatet. Enligt Kindbom & Gustafsson (2017) finns flera angreppssätt för att variera parametrar. Det kan ske genom en förutbestämt

procentuell förändring för samtliga parametrar, baserat på givna standardavvikelser eller genom att undersöka extremvärden. De menar vidare att känslighetsanalysen ska spegla syftet med undersökningen, så att variation av en parameter påverkar svaren på forskningsfrågorna. I denna utredning behövs därmed variation av tre parametrar för att undersöka effekten på de tre forskningsfrågorna. Varje parameter varieras separat i känslighetsanalysen, vilket resulterar i att separata scenarier skapas för respektive parameter, vilket illustreras i flödesschemat i figur 5.

3.3.7.1 Andel restprodukter

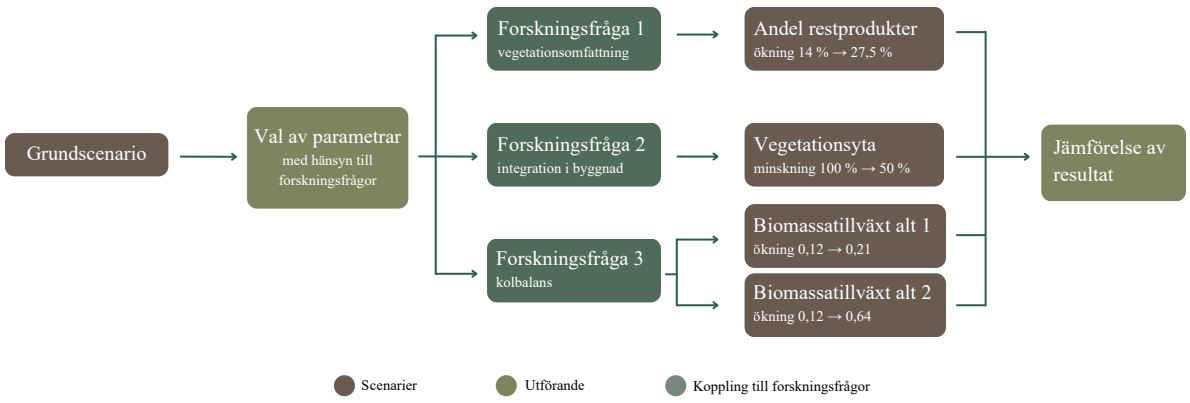
Den första forskningsfrågan, om vilken omfattning av vegetation som krävs för fullständig kolbalans, styrs framför allt av antagandet om andel restprodukter kopplat till virkestillverkning. I grundscenariot är detta ett generellt värde som inte har en direkt koppling till träslaget som används i studieobjektet. Det är en central parameter i undersökningen som behöver testas. I grundscenariot antas andelen spill till 14 %, hämtat från Svenskt Trä (2020). Men enligt Agestam m.fl. (2022) blir 55 % av timmerstockarna till biprodukter, varav hälften används för att utvinna bioenergi. Det innebär att andelen restprodukter uppgår till 27,5 %, vilket är ökning med 96 % från grundscenariot. Hur denna justering påverkar omfattningen av vegetation och kolbalansen återfinns i avsnitt 4.1 och 4.3.1.

3.3.7.2 Vegetationsyta

Den andra forskningsfrågan, om hur växtligheten kan integreras i byggnaden, påverkas av beslutet om vegetationsytans storlek. För att spegla utredningens syfte så antas full täckning i grundscenariot, men med hänsyn till byggnadens arkitektoniska uttryck testas även en lägre omfattning av vegetation och hur detta påverkar potentialen att binda koldioxid. I det alternativa gestaltningsförslag antas att vegetationen täcker cirka 50 % av fasadens tillgängliga yta, och resultatet presenteras i avsnitt 4.1 och 4.3.2.

3.3.7.3 Biomassatillväxt

Den tredje forskningsfrågan, som är en korsanalys av de två första, undersöker den potentiella kompensationsgraden och den verkliga kolbalansen. Detta resultat styrs av de redan nämnda parametrarna, men påverkas även av växtvalet eftersom olika växter skiljer sig i biomassatillväxt och därmed skiljer sig i förmågan att binda koldioxid från atmosfären. Empiriska värden på biomassatillväxt hos två andra växtarter hämtas från Dahm & Nehls (2025). Eftersom murgröna har den lägsta biomassatillväxten av de undersökta växterna i deras utredning så väljs två värden som är högre än i grundscenariot. Växterna väljs med hänsyn till lämplighet i den valda systemtypen (grön fasad), livslängd och maximal växthöjd. Med detta i åtanke genomförs motsvarande beräkningar på arterna P. tricuspidata (rådhusvin) och F. baldschuanica (bokharabinda), som båda har högre biomassatillväxt än murgröna. Båda arterna är perenner, likt murgrönan, till skillnad från de övriga växterna som redovisas i Dahm & Nehls (2025). De kan dessutom nå en maximal höjd på omkring 20 meter enligt studien, vilket endast är något lägre än i grundscenariot med murgröna. De övriga växtarterna i deras utredning blir betydligt lägre. Båda arterna klarar dessutom av både soliga och skuggiga lägen (Blomsterlandet, u.å.-c; Granngården, u.å.), vilket gör att de kan integreras på byggnadens fasader i alla väderstreck. Resultatet av denna känslighetsanalys presenteras i avsnitt 4.1 och 4.3.3.



Figur 5: Flödesschema för känslighetsanalyser.

4.3.7 Systemgränser och antaganden

Beräkningarna i studien baseras på ett förenklat kolbalansperspektiv där biogena koldioxidutsläpp och koldioxidupptag behandlas som två jämförbara storheter inom ett gemensamt tidsintervall, i enlighet med resonemanget i avsnitt 2.5.

Ett centralt antagande är att koldioxidupptaget sker linjärt över tid och kan beskrivas genom en konstant årlig biomassatillväxt. De empiriska värden som används för biomassatillväxt (se avsnitt 3.3.4) antas därmed vara representativa över hela byggnadens tekniska livslängd. Variationer i tillväxt till följd av säsong, klimatvariationer, etableringsfas och åldrande beaktas inte explicit, utan antas beaktas implicit genom användandet av empiriska värden.

Vidare antas att den byggnadsintegrerade växtligheten kan upprätthållas över den analyserade tidsperioden och kontinuerligt bidra till koldioxidupptag. Detta baseras på växtvalets egenskaper som flerårig och etableringsstark klätterväxt (se avsnitt 3.3.4).

Beräkningarna utgår från att tillgänglig vegetationsyta utnyttjas fullt ut och att tillväxten inte begränsas av exempelvis substratvolym, näringstillgång eller vattenbrist. Metoden representerar därmed ett idealiserat scenario av potentiellt koldioxidupptag. Resultaten ska därför tolkas som en teoretisk uppskattning av kolbalansering, där förenklingar har gjorts för att möjliggöra kvantifiering av biologiskt koldioxidupptag i relation till utsläpp.

4.4 Forskningsetiska utgångspunkter

För att studien ska anses etisk behöver tre villkor vara uppfyllda: undersökningen ska behandla väsentliga frågor, upprätthålla god vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt (Säfsten & Gustavsson, 2023).

4.4.7 Väsentlighet

Ett arbetes väsentlighet bedöms utifrån behovet av ny kunskap, såväl teoretiskt som praktiskt (Säfsten & Gustavsson, 2023). Frågan om hur byggnadsintegrerad växtlighet kan bidra till att balansera biogena koldioxidutsläpp från träbyggnation är relevant i relation till pågående klimatomställning och ökad användning av trä som byggmaterial. Samtidigt saknas i nuläget konkreta beräkningsunderlag för hur stor klimatnytta fasadvegetation faktiskt kan ge i relation till specifika utsläppskällor inom ett byggprojekt. Studien bidrar därmed med ny kunskap som

kan vara till nytta både för aktörer i byggbranschen, gestaltande arkitekter och för vidare forskning inom området.

4.4.8 Kvalitet

Vetenskaplig kvalitet handlar om att upprätthålla både validitet och reliabilitet genom hela undersökningen, där validitet kan delas upp i intern och extern validitet (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Intern validitet innebär att studien faktiskt mäter det den avser att mäta, och att resultatet som uppnås beror av de undersökta variablerna snarare än av alternativa förklaringsfaktorer (Säfsten & Gustavsson, 2023). I denna studie säkerställs intern validitet genom att beräkningarna utgår från empiriska värden för biomassatillväxt och väldefinierade systemgränser. De variabler som inkluderas respektive exkluderas redovisas transparent, och de antaganden som görs motiveras explicit. Risken för felaktiga slutsatser minskas genom systematisk hantering av indata och beräkningsmetodik.

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sammanhang, vilket avgör hur giltigt resultatet är (Säfsten & Gustavsson, 2023). Denna studie utgör en djupstudie med ett fåtal undersökningsenheter, representerad av fallstudiebyggnaden, ett fåtal växtarter och avgränsande systemgränser, vilket ger god relevans men begränsad möjlighet till statistisk generalisering (Säfsten & Gustavsson, 2023). Resultaten och beräkningsmetodiken i studien kan överföras till liknande byggnader och platser med motsvarande förutsättningar, förutsatt att lokala variabler beaktas. Generaliserbarheten begränsas geografiskt av vilka odlingszoner som tillåter integrering av valda växter, vilket innebär att resultaten i första hand är tillämpbara i södra och kustnära delar av Sverige. För andra platser krävs andra arter och värden för biomassatillväxt. En ytterligare begränsning är att biomassatillväxt i verkliga system påverkas av solinstrålning, vattentillgång och substrat, vilket i praktiken innebär att resultaten kan variera vid undersökning av en annan byggnad eller på annan plats. Validiteten begränsas av att beräkningar av biomassatillväxt baseras på en enda datakälla. Användning av flera oberoende datakällor som stärker resultaten hade kunnat öka validiteten. Bristen på alternativa empiriska mätningar av biomassatillväxt per fasadyta för de aktuella arterna i motsvarande klimat begränsar möjligheten att validera använda värden mot andra källor.

Reliabilitet avser möjligheten att uppnå samma resultat vid upprepning av undersökningen, givet samma omständigheter (Säfsten & Gustavsson, 2023). Reliabiliteten i denna studie stärks av transparant redovisning av beräkningsmetodiken och dokumentation av samtliga ingångsvärden och antaganden. Det möjliggör upprepning av beräkningar av en annan forskare. De empiriska värdena som används för biomassatillväxt är samtidigt uppmätta på flera fasader och under flera år, vilket medför att de i sig representerar ett medelvärde med känd spridning.

4.4.9 Etiska överväganden i genomförandet

Studien har genomförts med stöd av digitala verktyg i enlighet med gällande riktlinjer för akademisk hederlighet. Programvaror som används i studien beskrivs i avsnitt 3.3 om genomförandet av fallstudien. Inga personuppgifter eller känsliga uppgifter har behandlats i studien. Den baseras istället på offentliga källor och på ritningsunderlag som tillhandahållits av en konstruktör involverad i projektet, samt fotografier för vilka tillstånd att använda och redigera inhämtats från upphovsrättsinnehavaren.



4 Resultat & Analys

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från kolbalansberäkningarna, samt gestaltningsförslaget. Inledningsvis ges en översikt av grundscenariot och de scenarier som ingår i känslighetsanalysen, där variationer i centrala parametrar jämförs. Därefter analyseras respektive scenario mer ingående. Kapitlet avslutas med en syntes, där de mest avgörande faktorerna för kolbalansen identifieras. Analysen utgår från relationen mellan koldioxidutsläpp från virkestillverkningen och koldioxidupptag via växtlighet, med särskilt fokus på hur variationer i andel restprodukter, vegetationsyta och biomassatillväxt påverkar möjligheten att uppnå fullständig kolbalans.

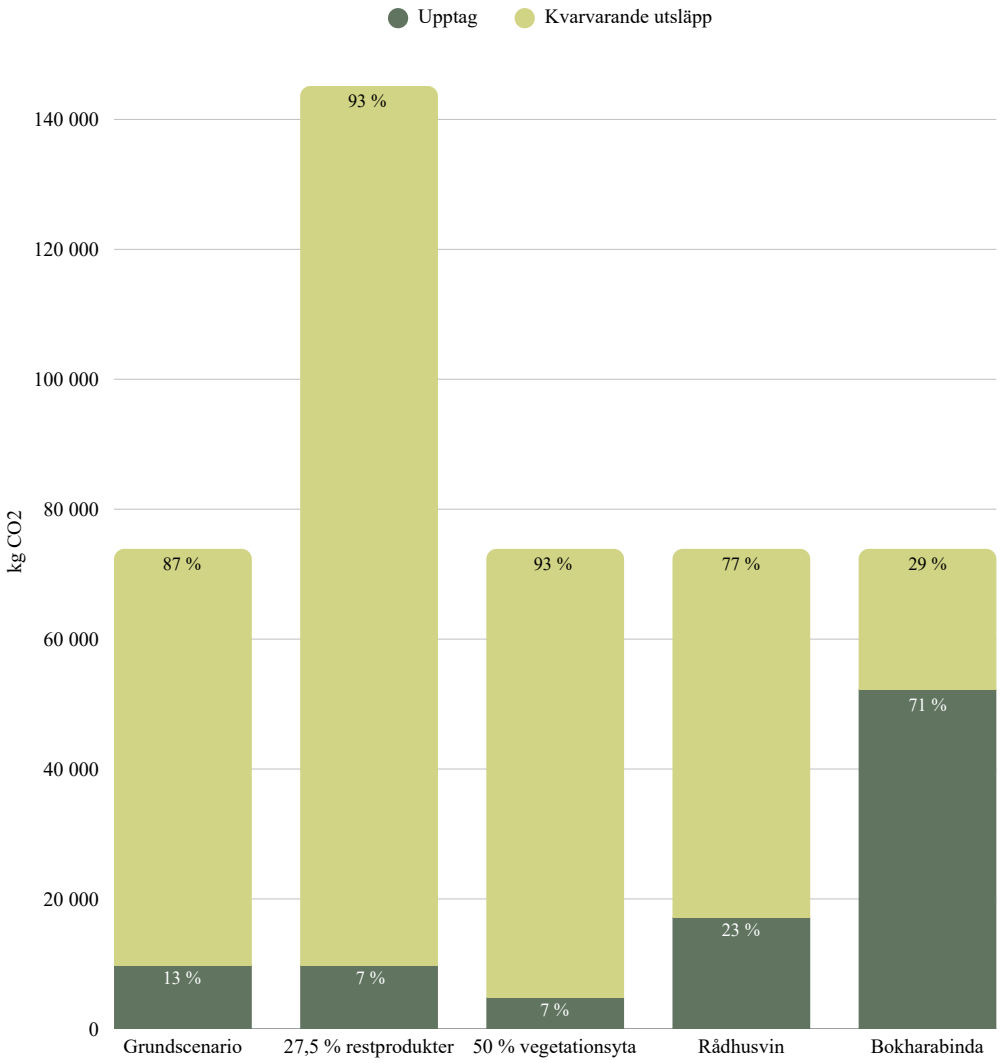
4.1 Övergripande resultat

Tabell 2 samlar ingångsvärden (övre halvan) och resultaten (nedre halvan) för grundscenariot och de tre scenarier som ingår i känslighetsanalysen, vilket visar hur variation av de centrala parametrarna påverkar kolbalansen. Det framgår att koldioxidutsläppen varierar kraftigt beroende på andelen restprodukter, där en ökad andel genererar större utsläpp. Koldioxidupptaget styrs till stor del av biomassatillväxten hos olika arter, där arter med en högre årlig biomassatillväxt per ytenhet bidrar med ett större upptag. Även vegetationsytan har en direkt inverkan på koldioxidupptaget, genom att större täckning ger större möjlighet till upptag, men vegetationsytans inverkan är inte tillräcklig för att ensam ge en märkbar skillnad på kolbalansen. Slutligen framgår att ingen av de analyserade scenarierna uppnår fullständig kolbalans, men att vissa närmar sig detta.

Tabell 2: Ingångsvärden och beräknade värden i grundscenariot och samtliga känslighetsanalyser.

Parameter	Förklaring	Grundscenario	Andel restprodukt	Vegetationsyta	Biomassatillväxt		Enhet	Källa / ekvation
			27,5 % restprodukter	50 % vegetationsyta	Rådhusvin	Bokhara-binda		
$V_{trävirke}$	Volym KL-trä i byggnaden	381	381	381	381	381	m^3	M. Lagerwall (personlig kommunikation, 11 mars 2026)
b_{vert}	Biomassatillväxt per vertikal ytenhet	0,12	0,12	0,12	0,21	0,64	kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$	Dahm & Nehls (2025)
f_c	Andel kol i torr biomassa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–	Malmö stad, Miljöförvaltningen (2022)
t	Byggnadens tekniska livslängd	50	50	50	50	50	år	Stora Enso (2023a)
V_{rest}	Volym restprodukter	97,00	190,5	97,00	97,00	97,00	m^3	(3)
C_{tot}	Total kolmassa	20 153	39 586	20 153	20 153	20 153	kg C	(4)
$CO_{2,utsläpp}$	Total mängd biogen koldioxid från restprodukter	73 894	145 148	73 894	73 894	73 894	kg CO_2	(5)
u	Årligt koldioxidupptag per vegeterad fasadyta	0,220	0,220	0,220	0,385	1,17	kg $CO_2m^{-2}år^{-1}$	(6)
A_{veg}	Vegeterad fasadyta	6718	13 195	6718	3839	1260	m^2	(8)
$A_{möjlig}$	Möjlig vegetationsyta	891	891	446	891	891	m^2	–
$CO_{2,upptag}$	Växtlighetens kollagring efter 50 år	9802	9802	4901	17 154	52 279	kg CO_2	(9)
KB	**Kolbalans**	**-64 091**	**-135 346**	**-68 993**	**-56 740**	**-21 615**	**kg CO_2**	**(1)**

I figur 6 illustreras den potentiella kompensationsgraden för samtliga scenarion, vilket visar hur stor andel av utsläppen som vegetationen har kapacitet att balansera. De kvarvarande utsläppen motsvarar den negativa kolbalansen (tabell 2) i respektive scenario, där varje hel stapel representerar de totala utsläppen. Det framgår att variation i växtart har störst påverkan på kompensationsgraden, där bokharabinda uppnår högst värde, följt av rådhusvin. En ökad andel restprodukter och minskad vegetationsyta ger motsatt effekt och resulterar i de lägsta värdena. Grundscenariot motsvarar medianen bland de analyserade scenarierna.



Figur 6: Potentiell kompensationsgrad i samtliga scenarier.

4.2 Grundscenario

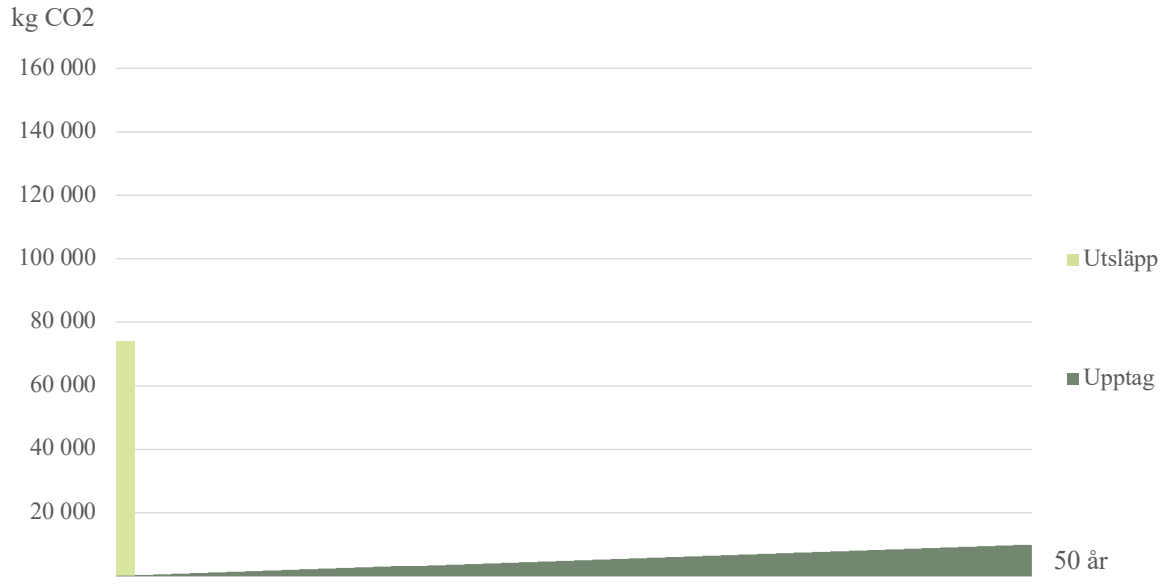
I grundscenariot antas att all tillgänglig fasadyta täcks med murgröna för att maximera det potentiella koldioxidupptaget. Även gavlarna ovanför terrasserna inkluderas eftersom klätterväxter kan etableras från planteringslådor placerade på terrasserna. Murgröna är en relativt härdig art som bedöms kunna planteras och växa i alla väderstreck i odlingszon 1, där byggnaden är belägen. Eftersom vegetationen är vintergrön representerar gestaltningsförslaget (figur 7) byggnadens uttryck under samtliga årstider. Samtidigt krävs kontinuerlig skötsel för att upprätthålla ett tilltalande uttryck, men skötselbehovet är generellt relativt lågt för murgröna.

Den möjliga vegetationsytan uppgår till 891 m^2, vilket resulterar i en kollagring på 9802 kg CO_2 efter en period om 50 år. De totala koldioxidutsläppen uppgår till 73 894 kg CO_2, vilket innebär att den potentiella kompensationsgraden är 13 % (figur 6) och kolbalansen är negativ (tabell 2).



Figur 7: Gestaltningsförslag i grundscenariot [redigerad bild]. Originalfotografi: Nordr Sverige. Redigering: författaren.

Utsläppen sker momentant i samband med förbränning av restprodukter, medan koldioxidupptaget sker successivt över tid med ett årligt upptag på cirka 196 kg CO_2. Detta innebär att endast en begränsad del av utsläppen kan balanseras genom vegetation under byggnadens tekniska livslängd, vilket illustreras i figur 8.



Figur 8: Momentant utsläpp och linjärt upptag i grundscenariot.

Resultaten visar att koldioxidutsläppen från virkestillverkningen överstiger kollagringen genom vegetationen i grundscenariot, vilket innebär att full kompensation inte är möjligt under dessa förutsättningar. Samtidigt framgår att upptaget utgör en betydande del av utsläppen, vilket

indikerar att gröna fasader kan bidra till att minska byggnadens totala klimatpåverkan, men att de inte ensamma är tillräckliga som åtgärd.

4.3 Känslighetsanalyser

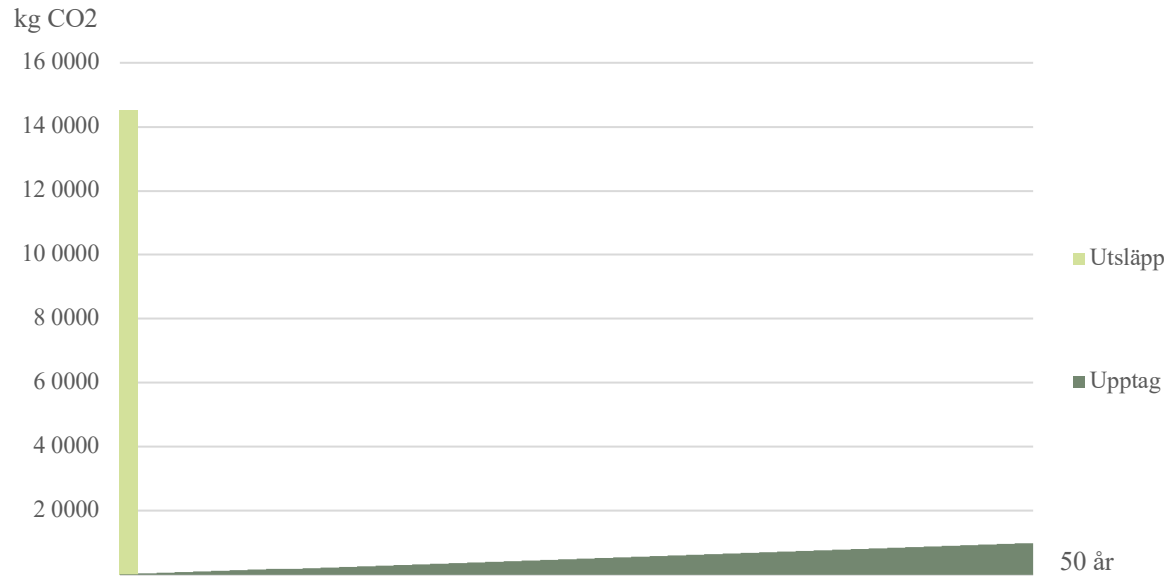
Resultatet från känslighetsanalyserna visar hur variationer i andel restprodukter från virkestillverkning, vegetationsyta och biomassatillväxt för olika växtarter påverkar den beräknade kolbalansen.

4.3.1 Andel restprodukter

Vid ett utökat scenario där andelen restprodukter som förbränns uppgår till 27,5 %, jämfört med grundscenariots antagande på 14 %, beräknas volymen restprodukter V_{rest} till 190,5 m^3. Detta medför en ökning av mängden kol som frigörs vid förbränning och därmed en ökning av de totala koldioxidutsläppen.

Eftersom det årliga koldioxidupptaget per fasadyta förblir oförändrat krävs en större vegetationsyta för att balansera de beräknade utsläppen, vilket inte är möjligt på den analyserade byggnaden som redan täcks fullständigt. Med dessa förutsättningar uppgår den potentiella kompensationsgraden till 7 % (figur 6) och kolbalansen till -135 346 kg CO_2 (tabell 2).

Utsläppen som sker år ett uppgår till 145 148 kg CO_2, medan vegetationen har samma årliga upptag som i grundscenariot, vilket innebär att en mindre del av utsläppen balanseras genom vegetationen, som illustreras i figur 9.



Figur 9: Momentant utsläpp och linjärt upptag vid justering av andel restprodukter till 27,5 %.

Det framgår av resultatet att andelen restprodukter i virkestillverkningen är en central parameter i analysen. Känslighetsanalysen visar att de totala utsläppen ökar proportionerligt med andelen restprodukter, vilket kan förklaras av att en större mängd restmaterial antas förbrännas och bidra till ytterligare koldioxidutsläpp. En ökning från 14 % till 27,5 % restprodukter, som i princip innebär en dubblering, genererar koldioxidutsläpp som motsvarar en fördubbling jämfört med grundscenariot. En lägre andel restprodukter innebär att de totala utsläppen minskar, vilket

förbättrar möjligheten för vegetationen att balansera utsläppen. Detta innebär att resultatet i hög grad påverkas av metodmässiga antaganden om allokering, och att olika val kan ge märkbart skilda fall trots oförändrade fysiska förutsättningar hos byggnaden.

4.3.2 Vegetationsyta

Vid undersökning av 50 % vegetationstäckning planteras murgrönan glesare, vilket innebär att fasadmaterialet exponeras mer. I detta alternativ används inte planteringslådor och därmed kläs inte gavlarna ovanför terrasserna in med vegetationen (figur 10).



Figur 10: Gestaltningsförslag i alternativt scenario [redigerad bild]. Originalfotografi: Nordr Sverige. Redigering: författaren.

När fasadytan begränsas till 50 % av grundscenariot, halveras även kollagringen i vegetationen, men då grundscenariot redan uppvisar en stor skillnad mellan utsläpp och upptag har denna parameter en relativt begränsad inverkan på den totala kolbalansen som uppgår till -68 993 kg CO_2 (tabell 2). Däremot halveras kompensationsgraden i princip från 13 % till 7 % (figur 6) med denna justering av vegetationsyta, under förutsättningen att värden kopplade till virkestillverkningen och växtarten förblir oförändrade. Det momentana utsläppet år ett är lika stort som i grundscenariot, medan det linjära upptaget minskar i proportion till den utnyttjade fasadytan, se figur 11.

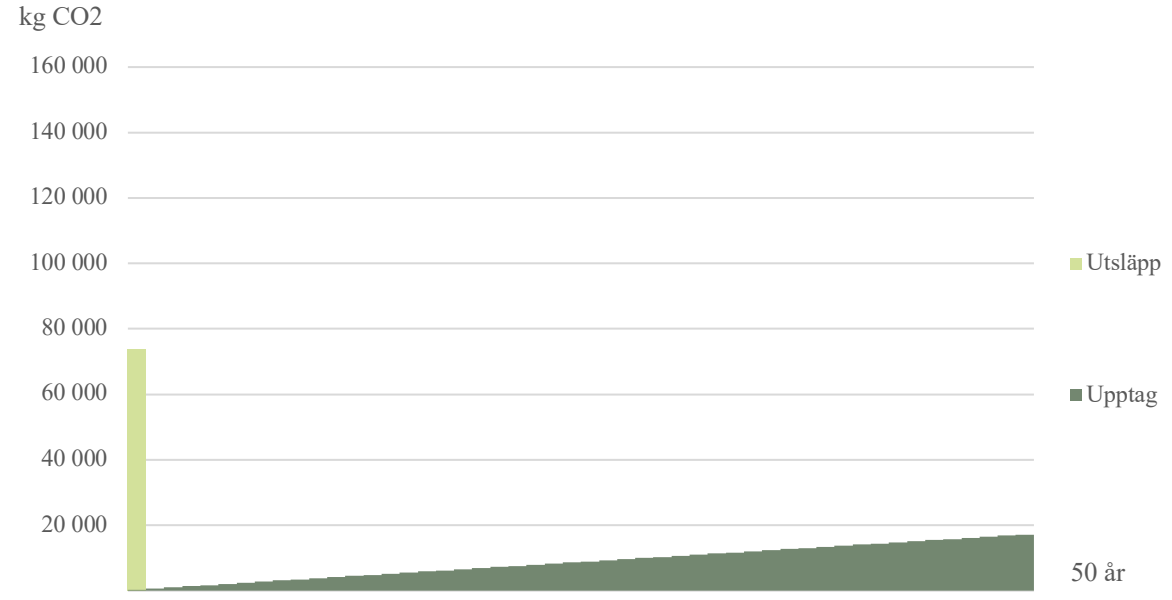


Figur 11: Momentant utsläpp och linjärt upptag vid justering av vegetationsyta till 50 %.

4.3.3 Biomassatillväxt

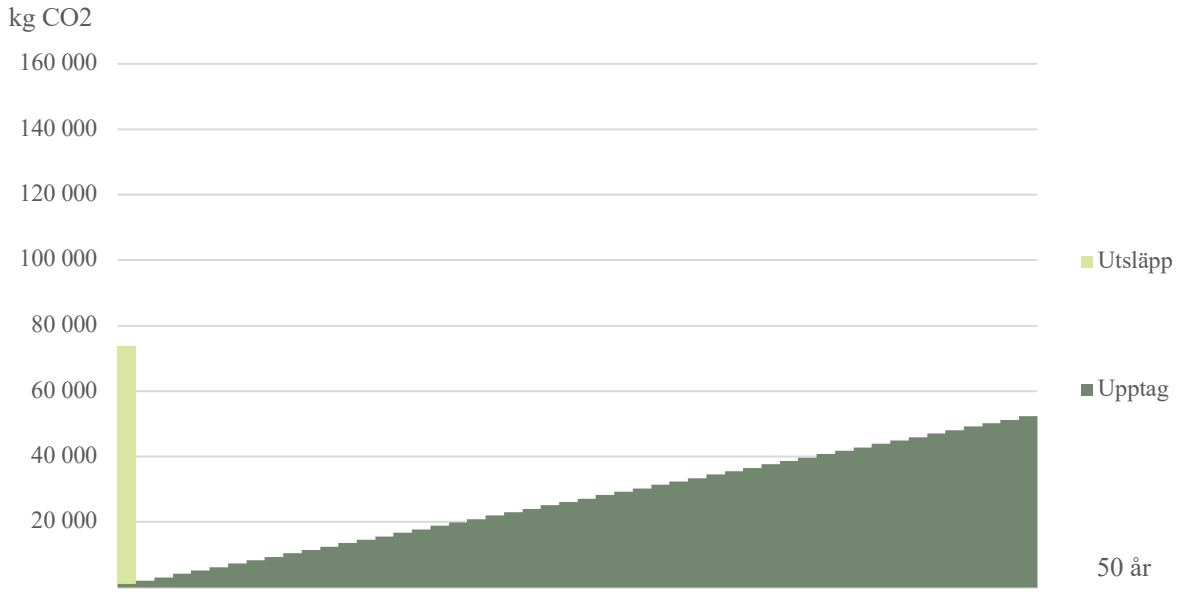
För att undersöka hur kolbalansen påverkas av växtartens biomassatillväxt genomfördes beräkningarna för växtarterna: P. tricuspidata (rådhusvin) och F. baldschuanica (bokharabinda).

Rådhusvin har en biomassatillväxt b_{vert} på 0,21 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$ (Dahm & Nehls, 2025), vilket motsvarar ett årligt koldioxidupptag på 0,385 kg $CO_2 m^{-2}år^{-1}$. Detta medför att kollagringen ökar till 17 154 kg CO_2. Värden kopplade till virkestillverkningen förblir oförändrade och justeringen av biomassatillväxten medför att den potentiella kompensationsgraden uppgår till 23 % (figur 6) och kolbalansen till -56 740 kg CO_2 (tabell 2). Det momentana utsläppet år ett är lika stort som i grundscenariot, medan det linjära upptaget ökar i proportion till den högre biomassatillväxten hos rådhusvin, se figur 12.



Figur 12: Momentant utsläpp och linjärt upptag vid justering av biomassatillväxt till 0,21 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$.

Bokharabinda har en biomassatillväxt på 0,64 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$ (Dahm & Nehls, 2025), vilket motsvarar ett årligt koldioxidupptag på 1,17 kg $CO_2 m^{-2}år^{-1}$. Detta medför att kollagringen ökar till 52 279 kg CO_2. Värden kopplade till virkestillverkningen förblir oförändrade och justeringen av biomassatillväxten medför att den potentiella kompensationsgraden uppgår till 71 % (figur 6) och kolbalansen till -21 615 kg CO_2 (tabell 2). Det momentana utsläppet år ett är lika stort som i grundscenariot, medan det linjära upptaget ökar i proportion till den högre biomassatillväxten hos bokharabinda. I detta scenario får upptaget en betydligt brantare lutning och närmar sig utsläppets nivå, se figur 13.



Figur 13: Momentant utsläpp och linjärt upptag vid justering av biomassatillväxt till 0,64 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$.

Växternas biomassatillväxt är avgörande för koldioxidupptaget och den totala kollagringen efter 50 år. Växtarter med högre tillväxttakt, som rådhusvin och bokharabinda, ger därför ett betydligt större upptag än murgröna. Detta beror även på att biomassatillväxten skiljer sig mycket hos de analyserade arterna, med en ökning på 75 % respektive 433 % i de två känslighetsanalyserna jämfört med grundscenariot. Integrering av bokharabinda, som har snabbast biomassatillväxt, innebär att det krävs en betydligt lägre vegetationsyta jämfört med grundscenariot för att uppnå samma totala kollagring. Med lika stor vegetationsyta som vid integrering av murgröna uppnås ett resultat som ligger närmast fullständig kolbalans av samtliga beräkningar, följt av alternativet med rådhusvin. Detta visar att växtvalet är en av de mest inflytelserika parametrarna, men även att resultatet är känsligt för osäkerheter i tillväxtdata.

4.4 Syntes

Analysen visar att resultatet påverkas av både biologiska faktorer, som biomassatillväxt, och metodmässiga faktorer, som hanteringen av restprodukter. Samtidigt är gröna fasaders bidrag till kolbalansen relativt begränsat i förhållande till utsläppen från virkestillverkningen. Kombinationen av låg andel restprodukter i byggnadens materialproduktion och vegetation med snabb tillväxttakt ger resultat som närmar sig fullständig kolbalans, medan variationer i dessa parametrar ger tydliga utslag på utfallet.

Samtidigt utgör den tillgängliga fasadytan en fysisk begränsning i hur mycket biomassa som kan etableras, vilket innebär att även växter med hög tillväxtpotential begränsas av byggnadens utformning. I urbana miljöer, där markyta ofta är begränsad, framstår vertikala system som ett effektivt sätt att utnyttja tillgängliga ytor, men den totala klimatnyttan är fortfarande beroende av byggnadens skala och geometri.

Tidsaspekten är ytterligare en faktor i analysen. Medan utsläppen från virkestillverkningen sker i ett tidigt skede av byggnadens livscykel, sker koldioxidupptaget successivt över tid. Det innebär att det kan ta lång tid att balansera utsläppen genom byggnadsintegrerad växtlighet, som dessutom har en begränsad livslängd till byggnadens tekniska livslängd. Resultatet indikerar att en tidsperiod på 50 år inte är tillräckligt för att balansera utsläppen, i samtliga analyserade scenarier.



5 Diskussion

I detta kapitel diskuteras resultaten och metodval i relation till tidigare forskning inom området samt studiens syfte. Särskilt fokus läggs på växtlighetens roll som kolsänka, betydelsen av tidsförskjutning mellan utsläpp och upptag samt hur variationer i centrala parametrar påverkar resultatets robusthet. Resultaten tolkas och problematiseras i ett bredare sammanhang med avseende på byggnadsintegrerad växtlighet som klimatåtgärd i träbyggnader. Avslutningsvis behandlas studiens begränsningar och osäkerheter.

5.1 Resultat och metodval i relation till tidigare studier

Studiens resultat bekräftar att byggnadsintegrerad växtlighet bidrar till koldioxidupptag genom biomassatillväxt, men att upptaget är begränsat i relation till de biogena utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från virkestillverkningen. Den beräknade kompensationsgraden uppgår till 13 % i grundscenariot med murgröna och 71 % i det starkaste scenariot där växtarten byts ut till bokharabinda. Spannet mellan dessa scenarier, 13–71 %, motsvarar de yttersta värdena i det empiriska intervallet för biomassatillväxt, 0,12–0,64 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$, som redovisas av Dahm & Nehls (2025). Därmed representerar spannet även de yttersta värdena för vad byggnadsintegrerad växtlighet kan bidra med för denna byggnad, givet tillgängliga empiriska data.

Farquharson & Isaksson (2022) framhåller att vedartade växtarter är särskilt fördelaktiga för kolinlagring i gröna väggar, och eftersom samtliga analyserade växter i denna studie är vedartade (Danell, u.å.) kan det innebära att kompensationsgraderna är höga jämfört med om icke-vedartade växtarter hade analyserats. Resultatet, framför allt i grundscenariot, är samtidigt i linje med hur naturbaserade lösningar (NbS) beskrivs av Axelsson m.fl. (2024) och Naturvårdsverket (2024a), som ett komplement till utsläppsminskningar, snarare än en fullständig kompensationsåtgärd. Detta överensstämmer med den syn som återfinns i litteraturen om att kolupptag är ett sekundärt bidrag från byggnadsintegrerad växtlighet, vars primära värde snarare ligger i andra ekosystemtjänster som dagvattenhantering, temperaturreglering och biologisk mångfald (Gustafsson m.fl., 2024; Naturvårdsverket, 2022; WWF, 2023). Denna kompensationspotential i byggnadsintegrerad växtlighet är däremot relevant i ett större sammanhang, där NbS enligt Le Moine (2019) bedöms kunna stå för upp till 37 % av den utsläppsreduktion som är nödvändig inom Agenda 2030, samt 20–30 % av de kostnadseffektiva åtgärder som behövs för att nå Parisavtalets klimatmål (IFRC & WWF, 2022).

Kompensationspotentialen är direkt beroende av vegetationens täckningsgrad eftersom det styr mängden vegetation som kan bidra till upptaget av koldioxid. Resultatet visar att halverad vegetationsyta ger en kompensationsgrad som är hälften så stor jämfört med i grundscenariot som har full täckning. Däremot är vegetationsytan i båda scenarier betydligt mindre än vad som krävs för att uppnå full kolbalans. Erforderlig vegeterad fasadyta är 6718 m^2 och med full täckning kan vegetationsytan på denna byggnad som högst uppgå till 891 m^2. Detta medför att kolbalansen i scenarierna med full och halv täckning inte skiljer sig mycket. Med full täckning resulterar kolbalansen i att 64 091 kg CO_2 återstår i atmosfären, och med halv täckning finns 68 993 kg CO_2 kvar i atmosfären efter 50 år. Den erforderliga fasadytan minskar i scenarierna där murgröna byts ut mot rådhusvin och bokharabinda eftersom dessa har en mer effektiv biomassatillväxt. Vid användning av rådhusvin och att biomassatillväxten ökar från 0,12 till 0,21 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$ krävs istället 3839 m^2 med vegetation för att uppnå full kolbalans. I fallet med bokharabinda som har en biomassatillväxt på 0,64 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$ räcker det att vegetation integreras på 1260 m^2, vilket närmar sig byggnadens kapacitet.

Trots att erforderlig fasadyta i samtliga scenarier överstiger vad byggnaden kan erbjuda illustrerar resultatet ändå fördelarna med vertikala vegetationssystem i tätbebyggd miljö, då detta är en naturbaserad lösning som inte konkurrerar med annan markanvändning (Gustafsson m.fl., 2024). De 891 m^2 av fasadtäckning representerar den mest yteffektiva lösningen inom byggnadens befintliga struktur eftersom Jozay m.fl. (2024) menar att appliceringsytan på fasader nästan är dubbelt så stor jämfört med tak. Men för fullständig kolbalans behövs en

orealistiskt stor vegetationsyta eller en kombination av maximal täckning och en högpresterande växtart.

Att koldioxidupptaget betraktas som ett tidsberoende, successivt mått snarare än ett ögonblickligt värde är metodologiskt motiverat utifrån hur dynamisk LCA behandlar biogena kolflöden. Arehart m.fl. (2021) och Brandão m.fl. (2013) pekar på att traditionella LCA-metoder misslyckas med att fånga det faktum att biogen koldioxid frigörs momentant vid förbränning, medan återupptag sker successivt genom biologisk tillväxt. Studiens grafiska visualiseringar av kolbalansen över 50 år synliggör just denna obalans och visar att vegetationens klimatnytta i praktiken handlar om att fördröja nettoutsläppet snarare än att eliminera det. I grundscenariot tar det dessutom flera hundra år, uppskattningsvis 400 år, att balansera samtliga utsläpp från virkestillverkningen, vilket tydliggör utmaningen i att använda byggnadsintegrerad växtlighet som kolsänka.

Kolinlagring är reversibel, vilket innebär att det kol som bundits i biomassan återförs till atmosfären när växterna dör eller bryts ner. Effekten är därmed tidsbegränsad snarare än permanent, vilket är i linje med hur Oxford Principles (Axelsson m.fl., 2024) klassificerar vegetationsbaserad kollagring och bedömningen av SEI & GHGMI (u.å.) att sådana åtgärder riskerar att sakna varaktig klimatnytta. Samtidigt poängterar Brandão m.fl. (2013) styrkan med biologiska system genom att fokusera på deras bidrag till att fördröja klimatpåverkan under perioden som kolet är bundet, snarare än att fokusera på reversibilitet. Denna tidsbegränsade karaktär får även praktiska konsekvenser för hur resultaten kan tillämpas i befintliga ramverk. NollCO_2 och LFM30 godkänner vegetationsbaserade åtgärder som del av klimatbalanseringen, men ställer krav på bland annat additionalitet och permanens (Möllersten, 2021; SGBC, 2024). Kravet på additionalitet bedöms vara uppfyllt då växtligheten integreras explicit som en klimatåtgärd (Kotchen, 2009), medan permanenskravet är svårare att uppfylla givet reversibiliteten. Studien uppvisar tydliga begränsningar i förhållande till både klimatkompensation och ekologisk kompensation, utifrån den skala av byggnadsintegrerad växtlighet som presenteras. Klimatkompensation ställer krav på permanens, vilket vegetationen, som nämnts, har svårigheter att uppfylla (Kotchen, 2009). Ekologisk kompensation syftar till att återskapa naturvärden som går förlorade vid exploatering (Naturvårdsverket, 2026), men byggnadsintegrerad växtlighet utgör artificiellt skapade växtmiljöer i för liten skala för att fungera som fullvärdig ekologisk kompensation (Farquharson & Isaksson, 2022). Detta motiverar att resultaten bör tolkas som ett kompletterande klimatbidrag snarare än fullständig kompensation i arbetet mot nettonollutsläpp.

Av de studerade arterna representerar bokharabinda det mest fördelaktiga alternativet, ett teoretiskt maximalt värde utifrån biomassatillväxten på 0,64 kg biomassa $m^{-2}år^{-1}$ redovisat av Dahm & Nehls (2025). Det kan därmed vara lämpligt att använda bokharabinda i scenariot med halv fasadtäckning, istället för murgröna som används i studiens känslighetsanalys av vegetationsyta. Den snabba tillväxttakten hos bokharabinda och därmed höga koldioxidupptaget kan kompensera för minskad vegetationsyta och fortfarande resultera i ett effektivt alternativ. Däremot innebär hög biomassatillväxt att beskärning kan bli nödvändig oftare av estetiska skäl, vilket medför ett kontinuerligt bortfall av biomassa och att kolet återförs till atmosfären i förtid. Denna avvägning dokumenteras i litteraturen (Chen, 2015; Malmö stad, Miljöförvaltningen, 2022) och är relevant för bedömningen av artens långsiktiga nettobidrag till kollagringen. Denna korsanalys av två scenarier, bokharabinda och halverad vegetationsyta, utförs inte i studien men är något som bör beaktas vid praktisk tillämpning om full fasadtäckning inte är önskvärt.

Utöver klimatkalkylen belyser studien hur byggnadsintegrerad växtlighet praktiskt kan integreras i fallstudiebyggnaden. Val av system, växtart och täckningsgrad är ömsesidigt beroende och påverkar både klimatnyttan och gestaltningens realiserbarhet. Etableringstid och skötselbehov skiljer sig mellan de analyserade arterna vilket är direkt relevant för gestaltningsförslaget. Murgröna är en välbeprövad klätterväxt med lång teknisk livslängd och måttliga skötselbehov (Blomsterlandet, u.å.-a; Ottelé m.fl., 2011), men har den lägsta biomassatillväxten (Dahm & Nehls, 2025) och kräver därmed en lång etableringstid för att uppnå full fasadtäckning. Rådhusvin och bokharabinda når full täckning avsevärt snabbare till följd av sin tillväxttakt, som är högre än murgrönans, vilket ger ett önskvärt arkitektoniskt uttryck tidigare.

Valet av systemtyp, grön fasad eller levande vägg, styr de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Gröna fasader med klätterväxter, som används i denna studie, är billigare, enklare att etablera och kräver lägre tekniskt underhåll, men tillåter ett begränsat urval av växtarter och uppnår tilltalande uttryck långsammare. Levande väggar erbjuder ett omedelbart visuellt resultat och möjliggör ett bredare utbud av växtarter, men kräver integrerade installationer för bevattning och dränering, hög installationskomplexitet och regelbundet tekniskt underhåll (Boverket, 2025; Collins m.fl., 2017). Detta påverkar i sin tur kolbalansen, då material- och skötselrelaterade utsläpp bedöms vara lägre för gröna fasader än för levande väggar. Huruvida ett byte av systemtyp hade märkts i beräkningarna beror dock främst på om biomassatillväxten per ytenhet förändras, snarare än på material- och skötselrelaterade utsläpp i sig, som relativt sett antas vara marginella i jämförelse med de biogena utsläppen från virkestillverkningen. Variation i biomassatillväxt mellan systemtyperna är möjligt givet att levande väggar kan använda andra växtarter med annorlunda tillväxtegenskaper, men i vilken utsträckning kan inte fastställas utan utökad litteratur om levande väggar.

I denna studie integreras växtligheten utan att ändra fallstudiebyggnadens ursprungsutformning. I praktiken bör växtsystem integreras så att byggnadens utformning anpassas till de tekniska lösningar som krävs och därmed projekteras för i ett tidigt skede (Bank & Nahringbauer, 2020). Då kan byggnaden konstrueras med bland annat spaljéer, luftad fasadkonstruktion och integrerad bevattning och dränering, vilket ger förutsättningar att skydda fasaden och uppnå ett önskvärt estetiskt uttryck (Bank & Nahringbauer, 2020; Isakson & Hellstrand, 2021; Peck m.fl., 1999).

Studiens platsspecifika förutsättningar i Malmö påverkar direkt vilka arter som är tillämpbara och hur resultaten kan generaliseras. I litteraturen framhålls att valet av växtarter är en central faktor för överlevnad och effektivitet hos vegetationssystem (Chen, 2015; Jozay m.fl., 2024; Peck m.fl., 1999), och att mildare klimat som i Skåne möjliggör ett bredare urval av vintergröna arter jämfört med nordligare delar av Sverige (Blomsterlandet, u.å.-a; Riksförbundet Svensk Trädgård, u.å.). Samtliga analyserade arter är lämpade för odlingszon 1–3, och i vissa fall upp till zon 4 för murgröna (Blomsterlandet, u.å.-a, u.å.-c; Granngården, u.å.), vilket avgränsar generaliserbarheten till byggnader i sydligare samt kustnära delar av landet. I regioner som ligger norrut och i inlandet, där odlingsförutsättningar skiljer sig, bör andra arter och tillväxtvärden tillämpas. Även byggnadens orientering påverkar växtvalet, samt integrering i gestaltningsförslaget. De analyserade växterna är härdiga i både sol och skugga (Blomsterlandet, u.å.-a, u.å.-c; Granngården, u.å.), vilket möjliggör maximalt utnyttjande av fasadytan i gestaltningsförslaget.

5.2 Osäkerheter i resultat och metodval

Studiens resultat påverkas av flera osäkerheter kopplat till beräkningsunderlagets antaganden, systemgränser och tillgängliga data. Osäkerheterna identifieras och diskuteras nedan med avseende på biomassatillväxt, täckningsgrad och etableringstid, systemgränser samt ekonomisk och arkitektonisk kontext. Dessa osäkerheter bedöms totalt leda till en överskattning av klimatnyttan, vilket bör beaktas vid tolkning av resultaten.

5.2.1 Biomassatillväxt

Beräkningarna bygger på empiriska värden för biomassatillväxt från Dahm & Nehls (2025), insamlade från gröna fasader i Berlin i Tyskland. Att använda empiriska snarare än teoretiska värden är en styrka, eftersom de representerar faktisk tillväxt under verkliga förhållanden och integrerar effekten av parametrar som bladarea och vegetationstäthet utan att dessa behöver kvantifieras separat. På liknande sätt hanteras även säsongsvariationer i biomassatillväxt, som påvisas av Dal Ferro m.fl. (2024), genom ett årligt genomsnittsvärde, utan att dessa variationer behöver modelleras explicit. Däremot uppstår en osäkerhet i hur väl värdena är överförbara till förhållandena i Malmö. Sverige och norra Tyskland tillhör delvis samma odlingszoner, men klimatskillnader förekommer och kan påverka tillväxttakten. Vidare baseras värdena enbart på ovanjordisk biomassa eftersom Dahm & Nehls (2025) inte mäter underjordisk biomassa, med motiveringen att rotsystemet inte bidrar till den årliga skördbara biomassan. Detta medför att substratets potentiella bidrag till kollagringen, som Farquharson & Isaksson (2022) nämner, inte heller inkluderas i denna studie. Sammantaget innebär detta en viss underskattning av den totala kollagringen.

5.2.2 Täckningsgrad, etableringstid och livslängd

Beräkningarna utgår från genomsnittliga empiriska värden för biomassatillväxt över en antagen livslängd på 50 år, vilket är den livslängd som Dahm & Nehls anger för samtliga arter som analyseras i denna studie. De mäter biomassatillväxt på redan etablerade och fullt täckta fasader, vilket innebär att de redovisade värdena representerar ett stabilt läge snarare än en tillväxtfas. Ottelé m.fl. (2011) anger en vertikal tillväxttakt på 0,5 m per år för murgröna, som då kommer nå full fasadtäckning efter omkring 40 år med byggnadens högsta punkt på cirka 20 meter. Appliceras detta på de 50-årliga beräkningarna innebär det att koldioxidupptaget överskattas under 40 av dessa 50 år. Däremot avtar överskattning för varje år eftersom täckningsgraden ökar och därmed närmar sig utgångspunkten för de empiriska värdena. Samtidigt innebär full täckning att vegetationen beskärs under de sista 10 åren och leder till bortfall av biomassa som bryts ned eller förbränns. Denna återföring av kol till atmosfären representeras inte i de empiriska värdena från Dahm & Nehls (2025), och därmed kan användningen av dessa värden även innebära ytterligare en överskattning av klimatnyttan.

Antagandet om linjär biomassatillväxt under hela 50-årsperioden utgör en osäkerhet i studien då det saknas tillräckligt underlag för att fastställa hur biomassatillväxten förändras när växtens vertikala spridningsmöjligheter begränsas av fasadens höjd, och hur tillväxttakten skiljer sig mellan ett tidigt etableringsskede och ett fullt etablerat system. Att istället använda empiriska genomsnittsvärden är motiverat av samma skäl som diskuteras i avsnitt 5.2.1, alltså att ett sådant värde kan vara mer robust än en kurvanpassning som hade krävt artspecifika tillväxtdata för etableringsfasen under svenska förhållanden, vilket inte finns tillgängligt. Storleken på den sannolika överskattningen under de tidiga åren och vid eventuell beskärning kan därmed inte kvantifieras.

Etableringstider för rådhusvin och bokharabinda redovisas inte i använd litteratur (Ottelé m.fl., 2011), vilket utgör ytterligare en osäkerhet. Sannolikt är den verkliga kollagringen lägre än de beräknade värdena i samtliga scenarier, men i vilken utsträckning kan inte kvantifieras utan mer artspecifika data för etableringstider. Tillväxtkurvan bör i verkligheten beaktas som exponentiell under etableringsfasen, där ett linjärt antagande överskattar kolupptaget under de tidiga åren. Planteringslådor, som används för etablering på terrasserna, kan dessutom påverka tillväxtförutsättningarna jämfört med marksatta växter, vilket inte beaktats i beräkningarna och utgör en kvarvarande osäkerhet.

5.2.3 Systemgränser och utelämnanden

Spillandelen från virkestillverkningen är inte materialspecifik, vilket innebär att ett generaliserat antagande tillämpas som kan skilja sig från förhållandena vid det aktuella sågverket och variera beroende på produktionsteknik. Fasadytan har beräknats utifrån sammanvägda värden från ritningar, och markytans lutning längs med fasaden har inte beaktats fullt ut, vilket ger en viss osäkerhet i beräkningsunderlaget. Utsläpp från transport av restprodukter och energianvändningen vid förbränning ingår inte, utan studien inkluderar enbart det kol som är bundet i materialet. Skötselrelaterade utsläpp, exempelvis från bevattning och beskärning, har inte inkluderats trots att sådana faktorer påverkar vegetationssystemets totala klimatpåverkan, vilket utgör en osäkerhet i metodval (Jozay m.fl., 2024; Nowak & Crane, 2002).

Utelämnandet av skötselrelaterade utsläpp motiveras delvis av att i gröna fasader bedöms dessa vara marginella i relation till de biogena utsläppen från virkestillverkningen, tack vara att det är ett relativt enkelt system med växtarter som kräver minimalt underhåll. Det motiveras även av svårigheten att hitta tillförlitliga indata, då utsläpp från bevattning och beskärning är plats- och systemspecifika, vilket gör att det saknas generaliserbara schablonvärden i tillgänglig litteratur. En uppskattning av dessa hade utgjort ytterligare en osäkerhet, snarare än precision. På samma sätt är utsläpp från transport och energianvändning vid förbränning svåra att kvantifiera utan tillgång till data från specifika sågverk och energiföretag. Om dessa flöden hade inkluderats hade utsläppssidan i kolbalansen ökat, vilket hade gjort det svårare att balansera dessa genom vegetation och därmed försämrat kompensationsgraden. Exkludering av dessa flöden resulterar i en sannolik överskattning av nettoupptaget och att den verkliga klimatnyttan av vegetationen är lägre än vad de beräknade värdena visar.

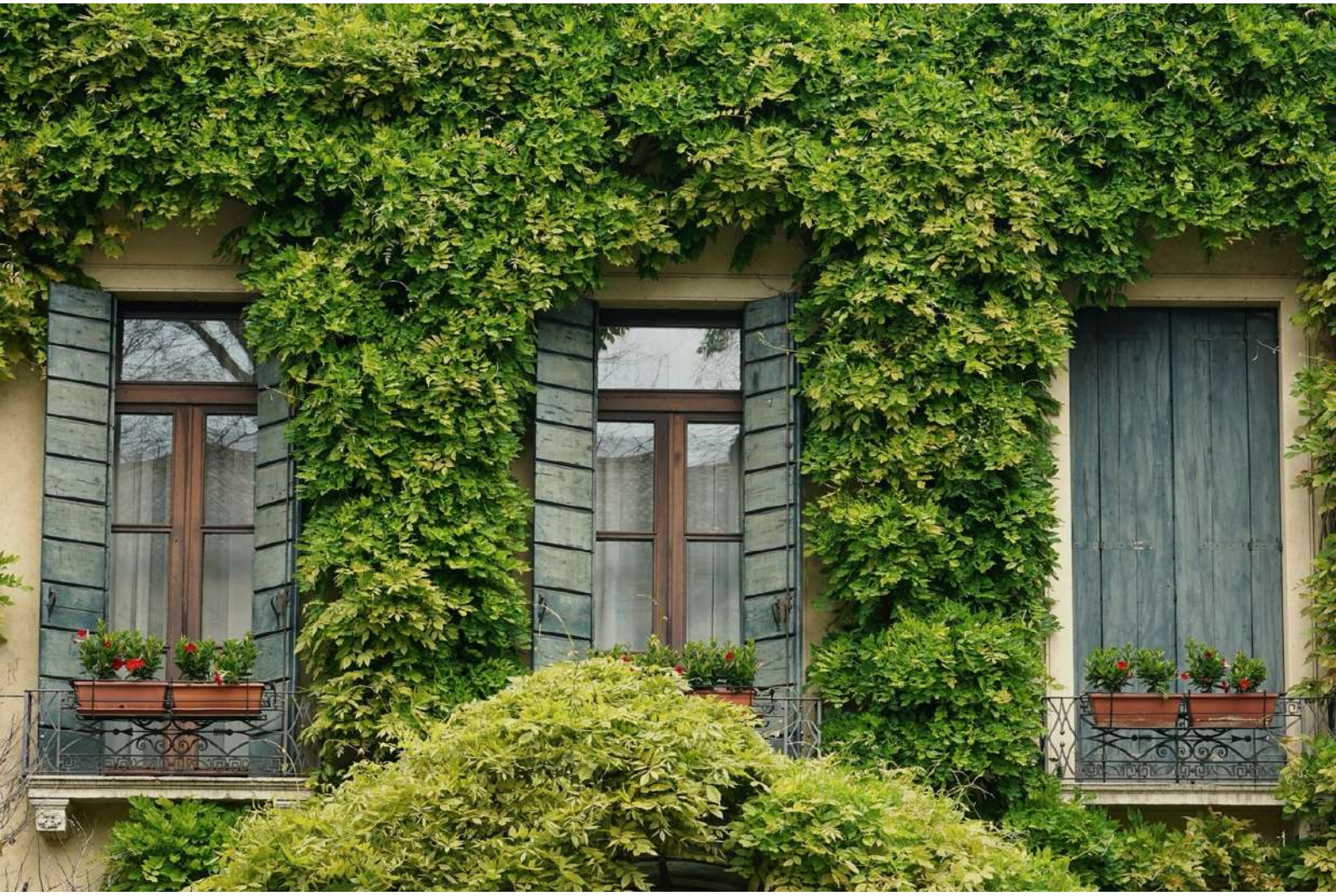
Då studien avgränsas till byggnadens och vegetationens antagna livslängd på 50 år beaktas inte att det bundna kolet återförs till atmosfären då byggnaden rivs eller vegetationen dör. Studien saknar därmed långsiktighet och begränsas till klimatnytta under en given tidsperiod. Detta är en inneboende begränsning i hur kollagring i biologiska system bör tolkas.

5.2.4 Ekonomisk och arkitektonisk kontext

Studien beaktar inte ekonomiska aspekter, vilket gör det svårt att sätta kompensationsgraden i relation till alternativa klimatåtgärder. Huruvida den uppnådda kompensationsgraden är kostnadseffektiv jämfört med andra åtgärder med likvärdig klimatnytta kan inte bedömas utifrån denna studie.

Ur arkitektonisk synvinkel bör det understrykas att gestaltningsförslaget i denna studie är begränsat till att illustrera täckningsgradens inverkan på kolbalansen. En djupare arkitektonisk analys, hur val av växtart och täckningsgrad påverkar byggnadens visuella uttryck, hur det

passar in i byggnadens omgivning eller hur gröna fasader upplevs estetiskt av boende och förbipasserande, har inte genomförts. En sådan studie hade krävt ett annat metodupplägg, exempelvis genom fallstudier av befintliga gröna fasader i liknande stadsmiljöer eller genom intervjuer med arkitekter och brukare. Att tekniska installationer som infästningar och stödsystem inte syns i gestaltningsbilderna är en direkt konsekvens av att gestaltningen utgår från byggnadens befintliga utformning. Dessa arkitektoniska och tekniska begränsningar påverkar möjligheten att fullt ut besvara forskningsfråga 2.



6 Slutsats

Slutsatsen besvarar studiens tre forskningsfrågor med utgångspunkt i fallstudiens resultat, både kvantitativa beräkningar och kvalitativa slutsatser baserade på litteratur och gestaltningsförslag. Därefter redogörs för studiens främsta bidrag till praktiken och litteraturen, samt förslag på vidare forskning inom området.

6.1 Forskningsfråga 1

Hur stor omfattning av byggnadsintegrerad växtlighet krävs för att uppnå fullständig kolbalans i relation till de biogena koldioxidutsläppen som uppstår vid virkestillverkningen för fallstudiebyggnaden?

För att uppnå fullständig kolbalans i relation till utsläppen från virkestillverkningen krävs en vegeterad fasadyta om 6718 m^2 i grundscenariot med murgröna, vilket överstiger byggnadens maximala fasadkapacitet som uppgår till 891 m^2. Det innebär att full kolbalans inte kan uppnås inom byggnadens tekniska livslängd på 50 år, oavsett täckningsgrad. Med mer högpresterande växtarter minskar den erforderliga vegetationsytan, till 3839 m^2 med rådhusvin och 1260 m^2 med bokharabinda, vilket fortfarande överstiger byggnadens kapacitet. Kolbalans genom enbart byggnadsintegrerad växtlighet kan därmed inte fullständigt uppnås för denna byggnad inom dess tekniska livslängd, eftersom den tillgängliga fasadytan inte är tillräcklig oavsett val av växtart.

6.2 Forskningsfråga 2

Hur kan byggnadsintegrerad växtlighet integreras i fallstudiebyggnaden med hänsyn till tekniska, arkitektoniska och platsrelaterade förutsättningar?

Byggnadsintegrerad växtlighet kan integreras i fallstudiebyggnaden genom gröna fasader med klätterväxter, anpassade efter byggnadens befintliga utformning och lokala förutsättningar i Malmö. Gestaltningen förutsätter hänsyn till tekniska aspekter som infästning, bevattning och underhåll, arkitektoniska förutsättningar som fasaduttryck och täckningsgrad, samt platsrelaterade förutsättningar som klimat, odlingszon och sol- och vindexponering. Samtliga analyserade växtarter är lämpade i odlingszon 1–3 och är härdiga i både sol och skugga, vilket möjliggör maximalt utnyttjande av fasadytan. Full täckning ger störst klimatnytta men är inte alltid arkitektoniskt önskvärt, vilket medför ett behov av avvägning mellan klimatnytta, estetik och skötselbehov i det enskilda projektet. Snabbväxande arter som bokharabinda ger ett tidigare arkitektoniskt uttryck, men medför ökat skötselbehov och osäkerheter kopplade till långvarig klimatnytta till följd av biomassabortfall vid beskärning.

6.3 Forskningsfråga 3

I vilken utsträckning kan de identifierade momentana utsläppen balanseras genom successivt kolupptag från den byggnadsintegrerade växtligheten?

De momentana biogena utsläppen från virkestillverkning kan balanseras till en begränsad andel genom successivt kolupptag från den byggnadsintegrerade växtligheten. Kompensationsgraden uppgår till 13 % i grundscenariot med murgröna och full fasadtäckning, och till 71 % i det starkaste scenariot med bokharabinda. En tydlig tidsmässig obalans föreligger, där utsläppen sker momentant vid förbränning av restprodukter och upptaget sker successivt över 50 år. Växtligheten bidrar därmed till att fördröja klimatpåverkan snarare än att eliminera den. I grundscenariot uppskattas det ta 400 år att balansera samtliga utsläpp, vilket indikerar att byggnadsintegrerad växtlighet inte enskilt är tillräcklig som klimatåtgärd, utan bör betraktas som ett kompletterande bidrag till arbetet mot nettonollutsläpp.

6.4 Studiens främsta bidrag

Studien bidrar med kunskap som är relevant både för praktisk tillämpning och som komplement till litteraturen. Nedan redogörs för studiens främsta bidrag inom respektive område.

6.4.1 Till praktiken

Studien bidrar i praktiken med ett kvantitativt underlag för hur byggnadsintegrerad växtlighet kan värderas som klimatåtgärd i träbyggnader. Underlaget kan användas på olika sätt beroende på vilka aktörer som läser det och vilken information som är relevant i det aktuella sammanhanget.

För fastighetsägare och byggherrar ger studien konkreta värden för hur mycket koldioxid gröna fasader kan binda per kvadratmeter och år beroende på växtart. Trots att full kolbalans inte uppnås för denna byggnad kan resultaten motivera investering i fasadvegetation som ett bidrag till en mer klimatsmart byggnad, vilket är ett argument som kan vara relevant i miljöcertifieringsprocesser eller i kommunikation om byggnadens hållbarhetsprofil.

För virkestillverkare och träbyggnadsbranschen synliggör studien att de biogena utsläppen från restprodukter är så pass omfattande att inte ens en fullt vegeterad fasad kan balansera dem under byggnadens tekniska livslängd. Det utgör en tankeställare om klimatavtrycket från träbaserade byggnader i ett bredare systemperspektiv, utan att klandra träbyggande, då mycket kol fortfarande finns lagrat i byggnaden under hela livslängden och det biogena kretsloppet är i grunden positivt.

För arkitekter ger gestaltningsförslaget ett konkret illustrativt underlag för hur klätterväxter kan integreras i en befintlig träbyggnad, med hänsyn till växtval, täckningsgrad och odlingszon. Det kan användas som referens för liknande projekt i sydsvensk urban miljö. För hållbarhetsstrateger ger beräkningsmodellen ett metodologiskt exempel som kan anpassas till andra byggnader och platser, förutsatt att lokala förutsättningar beaktas. Resultaten kan dessutom ge vägledning för hur val av växtart och täckningsgrad bör prioriteras när klimatnytta vägs mot estetiska krav.

6.4.2 Till litteraturen

I relation till tidigare studier bidrar arbetet med en platsspecifik och tidsbaserad analys av kolbalansen mellan momentana biogena utsläpp från virkestillverkning och successivt kolupptag genom byggnadsintegrerad växtlighet, vilket är en kombination som inte tidigare har dokumenterats i litteraturen. Genom att tillämpa ett dynamiskt LCA-perspektiv på en verklig träbyggnad synliggörs den tidsmässiga obalansen mellan utsläpp och upptag på ett sätt som kompletterar tidigare, mer statiska analyser av naturbaserade lösningar och deras klimatpotential. Studien bidrar därmed med ett metodologiskt exempel på hur kollagring i byggnadsintegrerad växtlighet kan kvantifieras, snarare än att bedömas kvalitativt, vilket kan utgöra underlag för vidare forskning inom området.

6.5 Förslag till vidare forskning

Studiens resultat relateras till ett avgränsat system för en specifik träbyggnad i sydsvensk urban miljö, vilket begränsar generaliserbarheten och gör att flera frågor kvarstår. Nedan identifieras

de mest relevanta områdena för vidare forskning, med utgångspunkt i studiens främsta osäkerheter och begränsningar.

En prioriterad fråga är artspecifika etableringstider i vertikala system för samtliga analyserade växtarter: murgröna, rådhusvin och bokharabinda. Även om etableringstider för murgröna finns dokumenterade i litteraturen så kan dessa inte med säkerhet överföras till en specifik plats och dess lokala förhållanden. En relaterad fråga är hur biomassatillväxten förändras när vegetationen når fasadens fulla höjd, och den vertikala spridningsmöjligheten är begränsad. Framtida studier skulle kunna genomföra platsspecifika observationer av faktisk täckningsutveckling, inklusive tillväxtens eventuella avplaning vid full täckning, och applicera detta på en beräkningsmodell likt den i denna studie för att ge ett mer klimat- och platsanpassat resultat.

Detta hänger även ihop med behovet av empiriska biomassavärden insamlade i svenskt klimat, som skulle minska den överföringsosäkerhet som uppstår när värden från Berlin tillämpas i svenska förhållanden. En sådan studie skulle dessutom kunna följa vegetationens biomassautveckling från nyetablering snarare än från redan fullt täckta fasader. Inkludering av underjordisk biomassa och substratets bidrag till kollagring är ytterligare en aspekt som framtida studier skulle kunna undersöka. Dessa tillägg i framtida studier inom området skulle ge ett mer realistiskt underlag för hur kolupptaget utvecklas över tid och därmed ge en tydligare bild av byggnadsintegrerad växtlighets klimatnytta.

En annan relevant riktning för vidare forskning är en utvidgad systemgräns som inkluderar skötselrelaterade utsläpp från växtlighetens drift, samt utsläpp kopplade till transport och energianvändning vid förbränning av restprodukter från virkestillverkning, snarare än att som i denna studie endast beakta det kol som frigörs från biomassan. Detta skulle ge mer kompletta värden kopplat till koldioxidutsläppen från virkestillverkning som relateras till upptaget i vegetation. Därmed skulle nettoupptaget vara mer realistiskt och möjliggöra en mer rättvis jämförelse mellan utsläpp och upptag.

Det skulle även vara av intresse att genomföra en motsvarande analys av levande väggar, istället för gröna fasader, för att möjliggöra en direkt jämförelse av systemtypernas artbredd, kollagringsförmåga och estetiska skillnader under liknande förutsättningar. En sådan studie skulle komplettera denna studies resultat och ge ett bredare underlag för val av vegetationssystem i både klimatdrivna och estetiskt drivna projekt. Arkitektoniska aspekter kan även undersökas vidare genom studier av befintliga byggnader där gröna fasader integrerats av estetiska skäl, intervjuer med arkitekter och brukare om upplevd visuell kvalitet, samt en bedömning av hur vegetationen förhåller sig till byggnadens omgivning.

Vidare är denna studie teoretisk i sin karaktär och en naturlig fortsättning vore att undersöka praktisk genomförbarhet i verkliga projekt, inklusive hur tekniska lösningar påverkar kostnad och klimatpåverkan i praktiken. En sådan studie kan även belysa ansvarsfördelningen mellan de aktörer som har ansvar för olika delar av de utsläpp och upptag som behandlas inom ett gemensamt system i denna studie. Framtida studier kan även undersöka hur incitament fördelas längs värdekedjan och hur det påverkar möjligheten att realisera byggnadsintegrerad växtlighet som klimatåtgärd.

Slutligen skulle en ekonomisk analys av byggnadsintegrerad växtlighet som klimatåtgärd, i jämförelse med likvärdiga naturbaserade eller tekniska lösningar, ge viktiga beslutsunderlag för aktörer inom byggsektorn och möjliggöra en bedömning av åtgärdens kostnadseffektivitet.

Referenser

A

Aduse-Poku, M., Rohrer, F., Winter, B., & Edelmann, H. G. (2024). Methodology for the quantification of the absorption potential of greenhouse—And pollutant gases by climbing plants used in façade greening; a case study on ivy (Hedera helix). *Environmental Advances*, *17*, 100568. https://doi.org/10.1016/j.envadv.2024.100568

Agestam, E., Säll, H., & Wilhelmsson, L. (2022). *Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter*. Skogsstyrelsen. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-22-skogsbruk-virke-och-skogsindustriprodukter.pdf

Andersson, J., & Karlsson, A. (2014). *Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt klimat: En erfarenhetsstudie* (C 45). IVL Svenska Miljöinstitutet. https://ivl.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549874/FULLTEXT01.pdf

Arehart, J. H., Hart, J., Pomponi, F., & D'Amico, B. (2021). Carbon sequestration and storage in the built environment. *Sustainable Production and Consumption*, *27*, 1047–1063. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.028

Axelsson, K., Wagner, A., Johnstone, I., Allen, M., Caldecott, B., Eyre, N., Fankhauser, S., Hale, T., Hepburn, C., Hickey, C., Khosla, R., Lezak, S., Mitchell-Larson, E., Malhi, Y., Seddon, N., Smith, A., & Smith, S. M. (2024). *Oxford principles for net zero aligned carbon offsetting (revised 2024)*. Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford. https://www.smithschool.ox.ac.uk/sites/default/files/2024-02/Oxford-Principles-for-Net-Zero-Aligned-Carbon-Offsetting-revised-2024.pdf

B

Bank, F., & Nahringbauer, T. (2020). *Gröna väggar – Erfarenheter från projektering och produktion* [Examensarbete, Malmö universitet]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1480129/FULLTEXT01.pdf

Blomsterlandet. (2020). *Fråga experten*. Blomsterlandet. https://fraga-experten.blomsterlandet.se/org/blomsterlandet/d/plantera-murgrona-i-soligt-lage/

Blomsterlandet. (u.å.-a). *Murgröna HYMN*. Blomsterlandet. https://www.blomsterlandet.se/produkter/vaxter/utomhus/klangvaxter/ovriga-klangvaxter/murgrona-hymn-12093/

Blomsterlandet. (u.å.-b). *Perenner—Plantera idag, njut i flera år*. Blomsterlandet. https://www.blomsterlandet.se/tips-rad/tradgard/perenner/

Blomsterlandet. (u.å.-c). *Rådhusvin ”Veitchii”*. Blomsterlandet. https://www.blomsterlandet.se/produkter/vaxter/utomhus/klangvaxter/ovriga-klangvaxter/radhusvin-veitchii-21745/

Blue Green City Lab. (u.å.). *About the project*. Blue Green City Lab. https://bluegreencitylab.se/en/om-projektet/

Boverket. (3 juli 2024a). *Detta visar en LCA för en byggnad*. Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/vad-visar-en-lca/lca-for-byggnad/

Boverket. (3 juli 2024b). *Introduktion till livscykelanalys (LCA)*. Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/introduktion-till-livscykelanalys-lca/

Boverket. (3 juli 2024c). *Mer om miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)*. Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/

Boverket. (3 juli 2024d). *Vad visar en LCA?* Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/vad-visar-en-lca/

Boverket. (1 juli 2025). *Gröna väggar*. Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/praktiken/grona/vaggar/

Brandão, M., Levasseur, A., Kirschbaum, M. U. F., Weidema, B. P., Cowie, A. L., Jørgensen, S. V., Hauschild, M. Z., Pennington, D. W., & Chomkhamsri, K. (2013). Key issues and options in accounting for carbon sequestration and temporary storage in life cycle assessment and carbon footprinting. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, *18*(1), 230–240. https://doi.org/10.1007/s11367-012-0451-6

C

Chang, L., Nguyen, A., & Vingeskog, J. (2021). *Vägen till klimatneutralitet—Utmaningar och möjligheter med klimatkompensation* [Examensarbete, Högskolan i Borås]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1595450/FULLTEXT01.pdf

Chen, W. Y. (2015). The role of urban green infrastructure in offsetting carbon emissions in 35 major Chinese cities: A nationwide estimate. *Cities*, *44*, 112–120. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.01.005

Climate Technology Centre and Network. (u.å.). *BioDiverCity – Green Areas to Boost Sustainability*. Climate Technology Centre and Network. https://www.ctc-n.org/products/biodivercity-green-areas-boost-sustainability

Cohen-Shacham, E., Andrade, A., Dalton, J., Dudley, N., Jones, M., Kumar, C., Maginnis, S., Maynard, S., Nelson, C. R., Renaud, F. G., Welling, R., & Walters, G. (2019). Core

principles for successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions. *Environmental Science & Policy*, *98*, 20–29. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.04.014

Collins, R., Schaafsma, M., & Hudson, M. D. (2017). The value of green walls to urban biodiversity. *Land Use Policy*, *64*, 114–123. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.02.025

D

Dahm, Y. L., & Nehls, T. (2025). Productive urban green façades – Biomass and bioenergy. *Urban Forestry & Urban Greening*, *112*, 128951. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.128951

Dal Ferro, N., Celadon, N., & Borin, M. (2024). Evaluating a vertical greening system mesocosm for kitchen greywater treatment: Comparison among vegetation species in water consumption, biomass growth and pollutants uptake and removal. *Science of The Total Environment*, *954*, 176384. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176384

Danell, E. (u.å.). *Vedartade blomväxter i Sverige*. Hvilan Utbildning. https://www.dendrologerna.se/wp-content/uploads/2019/08/Danell-webversion.pdf

E

Essunga Plantskola. (u.å.). *Hedera (murgröna).* Essunga Plantskola. https://essungaplantskola.se/produkt-kategori/klattervaxter/hedera-murgrona/

Europaparlamentet. (12 april 2023). *Vad betyder koldioxidneutralitet och hur kan det uppnås till år 2050?* Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/topics/sv/article/20190926STO62270/vad-betyder-koldioxidneutralitet-och-hur-kan-det-uppnas-till-ar-2050

European Biochar Certificate. (2020). *EBC-Guidelines for the Certification of Biochar Based Carbon Sinks*. https://www.european-biochar.org/media/doc/139/c_en_sink-value_2-1.pdf

Europeiska unionens råd. (u.å.). *Koldioxidupptag*. https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/carbon-removals/#what

Eurostat. (u.å.). *Glossary: Biomass. Statistics Explained*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Biomass

F

Farquharson, L., & Isaksson, M. (2022). *Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? Möjligheter och utmaningar för gröna väggar* [Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet]. SLU Epsilon. https://stud.epsilon.slu.se/17721/3/farquharson-l-isaksson-m-20220517.pdf

Fossilfritt Sverige. (2024). *Färdplan för fossilfri konkurrenskraft—Bygg- och anläggningssektorn*. https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2024/02/Bygganla%CC%88ggning_fardplan_uppgraderad_2024.pdf

G

Globala målen. (u.å.). *Om globala målen*. Globala målen. https://globalamalen.se/om-globala-malen/

Globala målen. (3 december 2024). *Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna*. Globala målen. https://globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/

Granngården. (u.å.). *Bokharabinda*. Granngården. https://www.granngarden.se/bokharabinda-5ac72526

Grassi, G., House, J., Kurz, W. A., Cescatti, A., Houghton, R. A., Peters, G. P., Sanz, M. J., Viñas, R. A., Alkama, R., Arneth, A., Bondeau, A., Dentener, F., Fader, M., Federici, S., Friedlingstein, P., Jain, A. K., Kato, E., Koven, C. D., Lee, D., … Zaehle, S. (2018). Reconciling global-model estimates and country reporting of anthropogenic forest CO2 sinks. *Nature Climate Change*, *8*(10), 914–920. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0283-x

Gustafsson, G., Mawlayi, F., Mattsson, E., Stoll, T., Johansson, S., Settergren, H., Hasselmark Mason, T., & Holmqvist, J. (2024). *Vägledning för klimatanpassning av bostadsföretag: Klimatanpassningsåtgärder med fokus på naturbaserade lösningar* (No. B2485). IVL Svenska Miljöinstitutet. https://www.ivl.se/download/18.5da1b3ef18f0f77f7f053a6/1717158959873/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-klimatanpassning-av-bostadsf%C3%B6retag.pdf

H

Havermark, F. (2020). *Ekologisk kompensation – återbetalning till naturen: En studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar* [Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet]. SLU Epsilon. https://stud.epsilon.slu.se/15516/11/havermark_f_200511.pdf

Holm Hedberg, A. (2021). *Klimatneutrala byggnader: En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner* [Examensarbete, Kungliga Tekniska högskolan]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1530569/FULLTEXT01.pdf

I

Institutet för språk och folkminnen. (u.å.). *Hållbarhetstermlistan.* https://www.isof.se/svenska-spraket/fackspråk-och-terminologi/termgrupper-och-organisationer/hallbarhetstermgruppen/hallbarhetstermlistan

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies & World Wide Fund for Nature. (2022). *Working with nature to protect people: How nature-based solutions reduce climate change and weather-related disasters*.

https://media.wwf.se/uploads/2022/06/ifrc-wwf-protecting-people-working-with-nature.pdf

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Red.). (2022). Annex I: Glossary. I *Global Warming of 1.5°C: IPCC Special Report on Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels in Context of Strengthening Response to Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty* (s. 541–562). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157940.008

Isakson, F., & Hellstrand, S. (2021). *Vertikala trädgårdar i stadsrummet: Är det möjligt i ett sydnordiskt klimat?* [Examensarbete, Malmö universitet]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1576378/FULLTEXT02.pdf

J

Jozay, M., Zarei, H., Khorasaninejad, S., & Miri, T. (2024). Maximising CO2 Sequestration in the City: The Role of Green Walls in Sustainable Urban Development. *Pollutants*, *4*(1), 91–116. https://doi.org/10.3390/pollutants4010007

Jönsson, F. (2020). *Vilket alternativ av trä eller betong bidrar till minst utsläpp av koldioxidekvivalenter för byggnader i Sverige?* [Examensarbete, Mittuniversitetet]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1475777/FULLTEXT01.pdf

K

Kindbom, K., & Gustafsson, T. (2017). *Känslighetsanalys som verktyg i arbetet med utsläppsprognoser* (C 251). IVL Svenska Miljöinstitutet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549699/FULLTEXT01.pdf

Klimatpolitiska vägvalsutredningen. (2020). *Vägen till en klimatpositiv framtid*. (SOU 2020:4). Norstedts Juridik. https://www.regeringen.se/contentassets/1c43bca1d0e74d44af84a0e2387bfbcc/vagen-till-en-klimatpositiv-framtid-sou-20204/

Kotchen, M. J. (2009). Offsetting Green Guilt (SSIR). *Stanford Social Innovation Review*, *7*(2), 26–31. https://doi.org/10.48558/515j-d290

Kruse, W., & Wahlberg, S. (2020). *Klimatkompensation—En översikt* [Examensarbete, Kungliga Tekniska högskolan]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449244/FULLTEXT01.pdf

L

Larrea, I., Correa, J. M., López, R., Giménez, L., & Solaun, K. (2022). A Multicriteria Methodology to Evaluate Climate Neutrality Claims—A Case Study with Spanish Firms. *Sustainability*, *14*(7), 4310. https://doi.org/10.3390/su14074310

Le Moine, R. (2019). *Naturbaserade klimatlösningar* (Motion 20:2858). Sveriges riksdag. https://data.riksdagen.se/fil/EFB7BD33-2B2C-4025-86B6-46C8784C0E76

Lejonklev, E., & Persson, E. (2022). *Klimatkompensationsåtgärder i byggbranschen* [Examensarbete, Lunds universitet]. LUP Student Papers. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9087923&fileOId=9089285

LFM30. (u.å.). *Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö*. LFM30. https://lfm30.se/

M

Malmö stad, Miljöförvaltningen. (2022). *Potentiella kolsänkor i Malmö stad*. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1689311/FULLTEXT01.pdf

Mattsson, E., & Holmqvist, J. (2022). *Naturbaserade lösningar i urbana miljöer: Erfarenheter från Blue Green City Lab* (C 660). IVL Svenska Miljöinstitutet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1647936/FULLTEXT01.pdf

Monfors, L., & Morell, C. (2020). *Byggnadsutformning för ett framtida varmare klimat—Klimatscenariers påverkan på energianvändning och termisk komfort i ett flerbostadshus och alternativa byggnadsutformningar för att förbättra resultatet* [Examensarbete, Karlstads universitet]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1460175/FULLTEXT01.pdf

Möllersten, K. (2021). *Kompensation av klimatskuld inom LFM30* (C 579). IVL Svenska Miljöinstitutet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549434/FULLTEXT01.pdf

N

Nationalencyklopedin. (u.å.). *Negativa utsläpp*. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/negativa-utsl%C3%A4pp?isSearchResult=true

Nationell strategi för klimatanpassning. (Prop. 2017/18:163). Miljö- och energidepartementet. https://data.riksdagen.se/fil/94C458D8-BC73-4BC6-AE1A-DC17F0C3A683

Naturskyddsföreningen. (11 mars 2021). *Frågor och svar om klimatkompensation*. Naturskyddsföreningen. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-klimatkompensation/

Naturskyddsföreningen. (8 mars 2022). *Sanningen om den svenska skogen*. Naturskyddsföreningen. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sanningen-om-den-svenska-skogen/

Naturskyddsföreningen. (1 oktober 2025). *Vad menas med grön omställning?* Naturskyddsföreningen. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-menas-med-gron-omstallning/

Naturvårdsverket. (u.å.). *Parisavtalet*. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/parisavtalet

Naturvårdsverket. (2016). *Ekologisk kompensation: En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden* (Handbok 2016:1). https://www.naturvardsverket.se/4ac264/globalassets/media/publikationer-pdf/0100/978-91-620-0179-7.pdf

Naturvårdsverket. (2021). *Naturbaserade lösningar: Ett verktyg för klimatanpassning och andra samhällsutmaningar* (Rapport 7016). https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7016-2.pdf

Naturvårdsverket. (2022). *Nature-based solutions: A tool for climate adaption and other societal challenges* (Report 7074). https://www.naturvardsverket.se/4acc16/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7074-8.pdf

Naturvårdsverket. (11 mars 2024a). *Hur bidrar Sverige till Parisavtalet?* Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/det-globala-klimatarbetet/parisavtalet/hur-bidrar-sverige-till-parisavtalet/

Naturvårdsverket. (17 december 2024b). *Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan*. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-skogen/biogena-koldioxidutslapp-och-klimatpaverkan/

Naturvårdsverket. (16 december 2025a). *Skog, utsläpp och upptag av växthusgaser*. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-i-skogen/

Naturvårdsverket. (16 december 2025b). *Utsläpp av biogen koldioxid från förbränning av biomassa i Sverige*. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/utslapp-av-biogen-koldioxid-fran-forbranning-av-biomassa-i-sverige/

Naturvårdsverket. (27 januari 2026a). *Klimatet och bygg- och fastighetssektorn*. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-bygg--och-fastighetssektorn/

Naturvårdsverket. (14 april 2026b). *Ekologisk kompensation*. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/samhallsplanering/ekologisk-kompensation/

Nowak, D. J., & Crane, D. E. (2002). Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA. *Environmental Pollution*, *116*(3), 381–389. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(01)00214-7

O

Ohls, M. (2019). *Koldioxidutsläpp vid nybyggnation: Fallstudie på Vallbacks idrottshall* [Examensarbete, Högskolan i Gävle]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1426194/FULLTEXT01.pdf

Ottelé, M., Perini, K., Fraaij, A. L. A., Haas, E. M., & Raiteri, R. (2011). Comparative life cycle analysis for green façades and living wall systems. *Energy and Buildings*, *43*(12), 3419–3429. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.09.010

P

Pan, H., Page, J., Shi, R., Cong, C., Cai, Z., Barthel, S., Thollander, P., Colding, J., & Kalantari, Z. (2023). Contribution of prioritized urban nature-based solutions allocation to carbon neutrality. *Nature Climate Change*, *13*(8), 862–870. https://doi.org/10.1038/s41558-023-01737-x

Peck, S. W., Callaghan, C., Kuhn, M. E., & Bass, B. (1999). *Greenbacks from green roofs: Forging a new industry in Canada* [Status report]. Canada Mortgage and Housing Corporation. https://commons.bcit.ca/greenroof/files/2012/01/Greenbacks.pdf

Pereira, P., Wang, F., Inacio, M., Kalinauskas, M., Bogdzevič, K., Bogunovic, I., Zhao, W., & Barcelo, D. (2024). Nature-based solutions for carbon sequestration in urban environments. *Current Opinion in Environmental Science & Health*, *37*, 100536. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2024.100536

R

Regeringen. (u.å.). *Agenda 2030 | Mål 11 | Hållbara städer och samhällen.* Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/

Remison, T., & Åberg, F. (2024). *Klimatkompensationer i byggbranschen—Kostnader och klimateffektivitet* [Examensarbete, Lunds universitet]. LUP Student Papers. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9158921&fileOId=9161893

Riksförbundet Svensk Trädgård. (u.å.). *Digitala zonkartan—Hitta din odlingszon!* Riksförbundet Svensk Trädgård. https://svensktradgard.se/tradgardsrad/zonkartan/digitala-zonkartan/

S

SMHI. (u.å.-a). *Jordens huvudklimattyper*. SMHI. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-klimat/jordens-huvudklimattyper

SMHI. (u.å.-b). *Skånes klimat*. SMHI. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatet-i-sveriges-landskap/skanes-klimat

Stockholm Environment Institute & Greenhouse Gas Management Institute. (u.å.). *Offset Guide*. Carbon Offset Guide. https://offsetguide.org/

Stora Enso. (2023a). *Environmental product declaration: CLT (cross laminated timber)* (S-P-09949). https://www.storaenso.com/-/media/documents/download-center/certificates/wood-products-approvals-and-certificates/epd/stora-enso-epd-clt---may-2024.pdf

Stora Enso. (2023b). *Guide to Stora Enso environmental product declarations (EPDs)*. https://www.storaenso.com/-/media/documents/download-center/documents/sustainability/stora-enso-epd-guide.pdf

Svenskt Trä. (2020). *Att välja trä: En faktaskrift om trä* (Utgåva 10:2020). https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/avt-2020-72ppi.pdf

Sveriges lantbruksuniversitet. (16 juni 2025). *Bo och bygga mindre och i trä avgörande för att motverka klimatförändringarna*. Sveriges lantbruksuniversitet. https://www.slu.se/forskning/kunskapsbanken/s/bo-och-bygga-mindre-och-i-tra-avgorande-for-att-motverka-klimatforandringarna/

Sveriges miljömål. (u.å.). *Sveriges miljömål*. Sveriges miljömål. https://sverigesmiljomal.se/

Sweden Green Building Council. (u.å.). *NollCO2 Nybyggnad 1.0 Ramverk*. https://www.sgbc.se/app/uploads/2020/09/NollCO2-Nybyggnad-1.0-Ramverk.pdf

Sweden Green Building Council. (2024). *NollCO2 Nybyggnad och ombyggnad 2.0*. https://www.sgbc.se/app/uploads/2024/12/NollCO2-Manual-2.0.pdf

Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetod 2.0: För ingenjörer och andra problemlösare* (2.0). Studentlitteratur.

T

Trädgårdsdags. (u.å.). *Plant zones—Swedish zones & USDA zones in Sweden and the rest of the World*. Trädgårdsdags. https://tradgardsdags.nu/en/pages/vaxtzoner-svenska-usda-europa

U

United Nations Environment Programme. (11 december 2019). *Nature-Based Solutions for Climate*. United Nations Environment Programme. https://www.unep.org/nature-based-solutions-climate

United Nations General Assembly. (2020). *United Nations summit on biodiversity: Summary of the President of the General Assembly*. https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2020/11/Summary-Biodiversity-Summit-4-November-clearedFINAL-002.pdf

Urban Nature Atlas. (oktober 2021). *BiodiverCity*. Urban Nature Atlas. https://una.city/nbs/malmo/biodivercity

V

Vasuks, P., Vamza, I., Valtere, M., Bezrucko, T., & Blumberga, D. (2025). Recycled cross-laminated timber as a low environmental impact alternative to virgin material: Latvia case study. *Case Studies in Construction Materials*, *22*, e04094. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e04094

Veidekke. (u.å.). *Höbalen, Malmö*. Veidekke. https://www.veidekke.se/projekt/hobalen/

Världsnaturfonden. (u.å.). *Naturbaserade lösningar: Ett sätt att lösa samhällsutmaningar*. Världsnaturfonden. https://www.wwf.se/biologisk-mangfald/naturbaserade-losningar/

Världsnaturfonden. (21 augusti 2023). *Satsa på naturens lösningar mot klimatkrisen och extremväder*. Världsnaturfonden. https://www.wwf.se/pressmeddelande/satsa-pa-naturens-losningar-mot-klimatkrisen-och-extremvader/

Världsnaturfonden. (14 juli 2025). *Bioenergi*. Världsnaturfonden. https://www.wwf.se/energi/bioenergi/

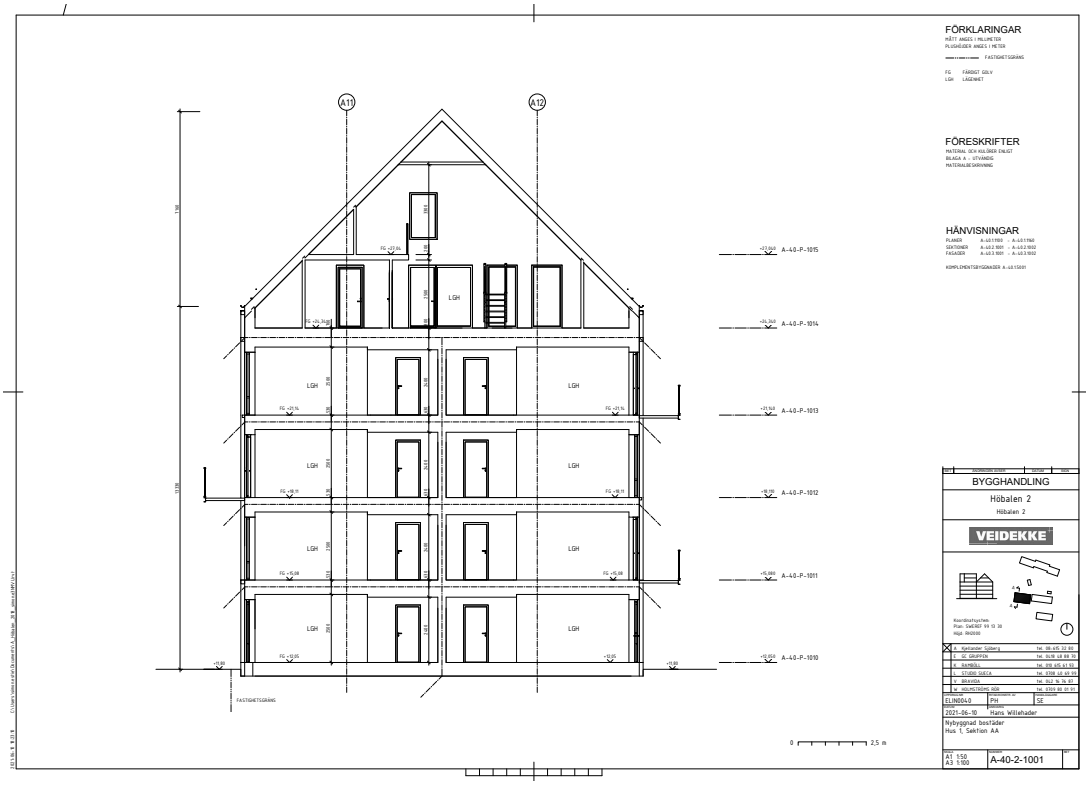
W

Wikström, S. (2023). *Gröna väggar i stadsmiljöer: Ett klimat- och miljöpsykologiskt perspektiv* [Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet]. SLU Epsilon. https://stud.epsilon.slu.se/18798/1/wikstr%C3%B6m-s-20230425.pdf

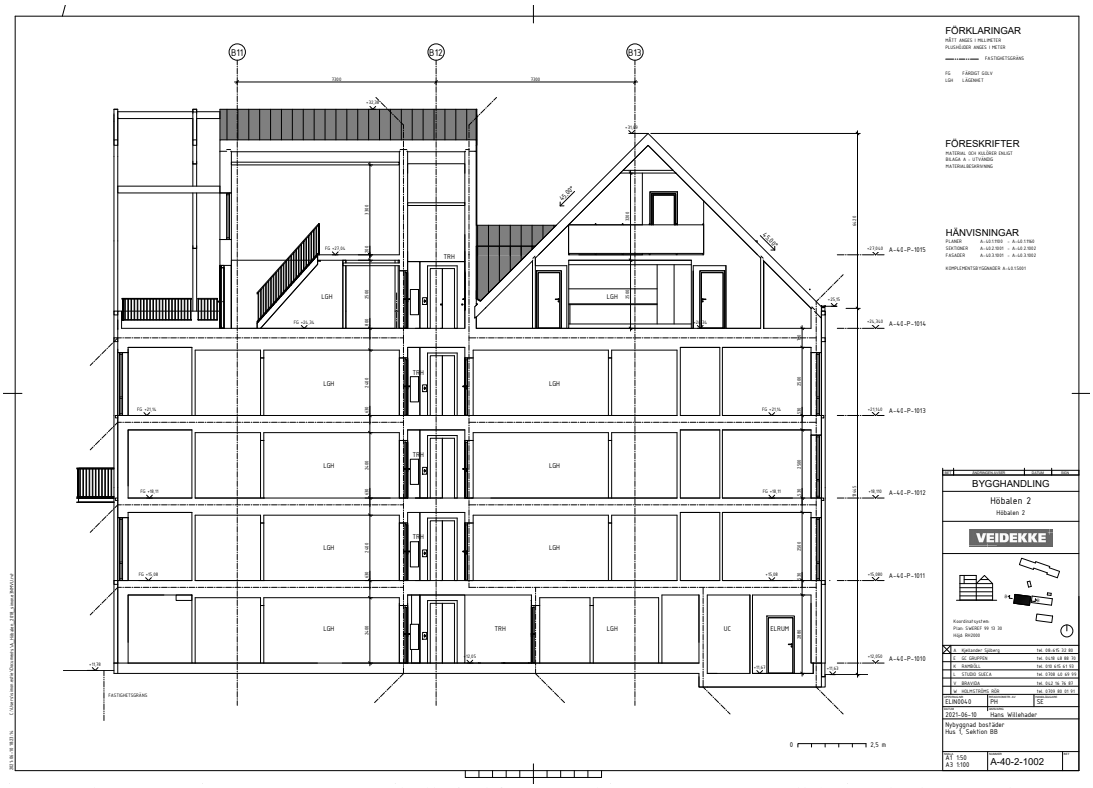
Y

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. (6th ed.). SAGE Publications.

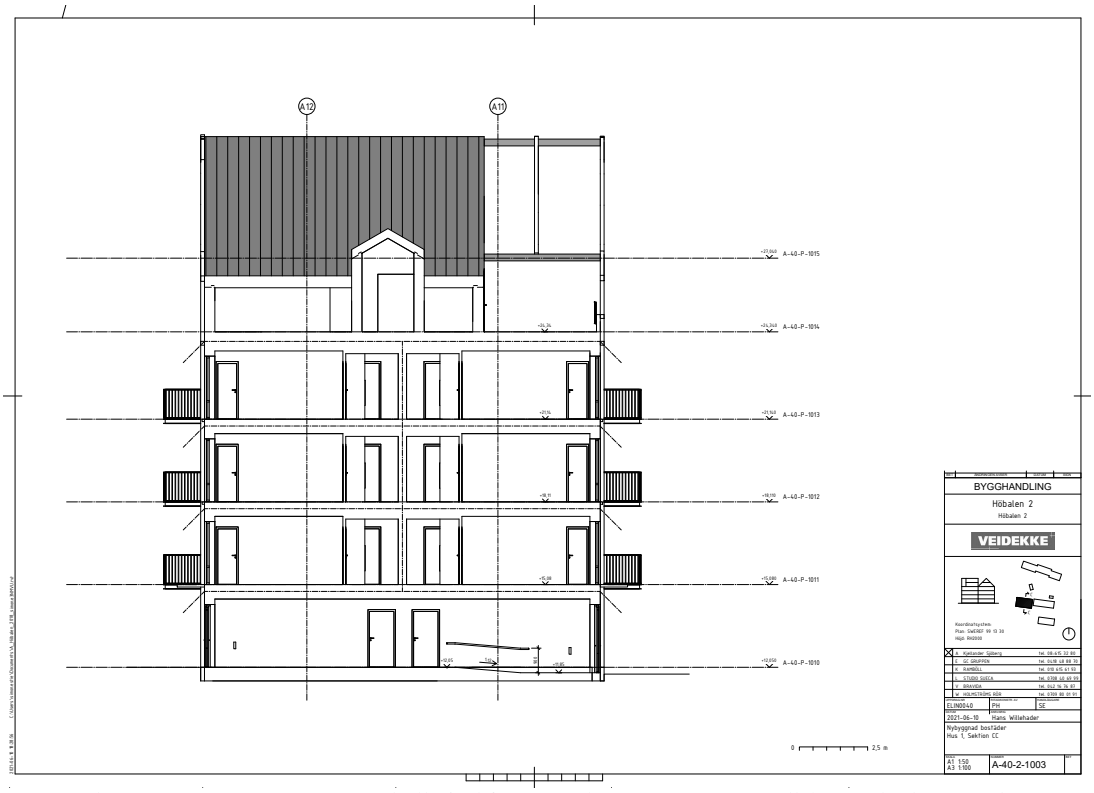
Bilaga: Ritningsunderlag för beräkning av fasadyta



Figur 14: Sektionsritning väst. Mottaget med tillstånd för användning av M. Lagerwall (personlig kommunikation, 9 juni 2026)



Figur 15: Sektionsritning norr. Mottaget med tillstånd för användning av M. Lagerwall (personlig kommunikation, 9 juni 2026)



Figur 16: Sektionsritning öst. Mottaget med tillstånd för användning av M. Lagerwall (personlig kommunikation, 9 juni 2026)